



Informe Final

VIII RONDA ENCUESTA DE PROTECCIÓN SOCIAL



Gobierno
de Chile

gob.cl

**CHILE
AVANZA
CONTIGO**

Contenido

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EPS	4
1.1 Propósito y destinatarios de la EPS	7
1.2 Destinatarios de la Encuesta de Protección Social	8
1.3 Evolución metodológica de la Encuesta	11
1.3.1 La muestra de afiliados de la EPS 2002	11
1.3.2 Las muestras de 2004 y la representatividad a nivel país	12
1.3.3 Las muestras post-2004	12
1.3.4 Ajustes al diseño muestral en la EPS 2020	13
1.3.5 Factores de expansión	14
1.3.6 Factores de expansión en las primeras olas de la EPS	15
1.3.7 La EPS 2015 y sus factores longitudinales	17
1.3.8 Factores de expansión en la EPS 2020	18
1.4 Atrición en la EPS	23
1.5 Indicadores y resultados de la EPS	30
1.6 Cronología básica de la Encuesta de Protección Social (EPS)	32
2. PROTECCIÓN SOCIAL Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	35
2.1 Definición de protección social en Chile	35
2.2 Objetivo general	40
2.3 Objetivos específicos	40
2.4 Ajustes al instrumento	41
3. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO	45
3.1 Antecedentes del trabajo de campo y muestra objetivo	45
3.2 Cronología del trabajo de campo	47
3.3 Logro de encuestas y estadísticas del trabajo de campo	48
3.4 Supervisión y control de calidad	52
3.5 Resguardo de la información	55
4. TRABAJO ESTADÍSTICO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS	60
4.1 Atrición en la EPS VIII Ronda	60
4.2 Factores de expansión de corte transversal y longitudinales	67
4.2.1 Factores de expansión de corte transversal	67
4.2.2 Factores de expansión de corte transversal	68

4.3	Obtención de estimadores, varianzas y errores muestrales	68
4.4	Edición y codificación de la encuesta.....	69
4.4.1	Edición de datos.....	69
4.4.2	Codificación de preguntas abiertas.....	70
4.4.3	Codificación de variables sujetas a nomenclatura internacionales.....	70
4.4.3.1	Nomenclatura CIUO-08.....	70
4.4.3.2	Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas según CIIU Rev.4.....	71
4.4.4	Codificación de otras variables.....	74
4.5	Cálculo de indicadores y reporte de resultados	74
5.	RESULTADOS DE LA EPS VIII RONDA	75
5.1	Indicadores demográficos.....	75
5.2	Indicadores de ingresos y gastos.....	78
5.3	Indicadores de situación actual laboral y previsional	79
5.4	Indicadores previsionales.....	82
5.5	Conocimiento del sistema de pensiones	88
5.6	Salud y seguridad en el trabajo.....	89
5.7	Comportamiento longitudinal del empleo, la formalidad y las cotizaciones.....	90
5.7.1	Indicador mensual de situación ocupacional	91
5.7.2	Cotización de los trabajadores al sistema de pensiones.....	95
5.7.3	Densidad de cotizaciones.....	97
5.8	Conclusiones sobre los resultados de la EPS 2023.....	99

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EPS

El trabajo de la Encuesta de Protección Social en su VIII ronda, incluyó, además del levantamiento de campo, una revisión del propósito y de los objetivos de la encuesta, ya que la encuesta fue evolucionando de manera inorgánica durante sus distintas versiones.

Al sistematizar la información disponible, respecto de las siete rondas anteriores de la encuesta en relación con su diseño metodológico, fue posible establecer la ausencia de un objetivo general y de objetivos específicos de investigación a través de su historia, así como la ausencia de preguntas de investigación que pudiesen cumplir con el rol de guiar los resultados y productos esperados en función del instrumento.

Ante esta ausencia de los objetivos y las preguntas de investigación se planteó la necesidad de reconstruir su propósito en base a los documentos disponibles en el dossier de EPS que comprende 48 documentos (véase Tabla 1)¹. Pese a las limitaciones, para los fines de la descripción del diseño formal de la investigación, el ejercicio reconstructivo del propósito y otros temas afines sí permite evidenciar los distintos momentos respecto del sentido y rol que se la ha atribuido a la encuesta, así como la forma de la comunicación en la documentación oficial. Esto permitió identificar dos fases distintas de la EPS.

En la primera fase de la encuesta EPS, que comprende las tres primeras rondas, se sitúa en el mismo estatus a las historias laborales y a un segundo concepto. En este último caso se alterna entre la seguridad social, historia laboral o protección social. En estas rondas se evidencia las consecuencias de la ausencia de un objetivo general² al generar una confusión respecto de cuál es el concepto guía de la investigación. No es posible establecer si las historias laborales son un medio para el estudio de la situación previsional (entendida en sentido amplio como situación en seguridad social o situación en protección social), un medio para la reconstrucción de la historia previsional, o el objeto final de la investigación.

El inicio del trabajo que diagnosticó el estado del sistema de pensiones en Chile en el año 2006, y que fue la base a la reforma previsional del año 2008, gatilló cambios hacia la encuesta como fue relatado previamente. Los cambios generados se refieren a situar a la encuesta EPS en base a elementos que permitieron reconstruir, como su propósito, el generar información primaria del sistema previsional chileno

¹ Este ejercicio tiene limitaciones dado que se trata de una interpretación de textos que aluden directa o tangencialmente a la formulación de un propósito, desde un tiempo presente que tiene distancia del trabajo realizado por cada equipo de investigación y sin consensuar con estos equipos esta formulación. Por lo tanto, constituye sólo un ejercicio de sistematización y ordenamiento de la información. En el anexo digital No. 1 titulado “Matriz de sistematización de la historia EPS”, entregado a la SPS como parte del proyecto EPS 2023, se encuentra expuesta la evidencia textual seleccionada para la reconstrucción del propósito general, propósito de gestión, destinatarios, módulos y otros aspectos relacionados.

² Es posible establecer en este punto que protección social se refiere a conjunto de políticas y programas que abordan los riesgos que enfrenta la población a lo largo de todas las etapas de la vida, así como los aspectos estructurales de la pobreza y la desigualdad, desde una orientación universal en cuanto a cobertura, incremental a partir de un estándar mínimo socialmente aceptable, solidaria en términos de financiamiento y compatible con la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es más que una red de seguridad que brinda una garantía mínima de calidad de vida, noción a la que se refiere la seguridad social. Mientras que las historias laborales se refieren a las trayectorias laborales o períodos de no trabajo que vivencia una persona a lo largo de su vida en edad de formar de la fuerza de trabajo e inclusive posteriormente a su edad de pensionarse.

desde una perspectiva longitudinal. Este propósito se mantuvo estable hasta la VII ronda del año 2020, pudiendo agrupar a estas aplicaciones de la encuesta en una segunda fase respecto de la historia del propósito, posterior a la reforma previsional. Consistentemente con el propósito que se logró reconstruir en esta fase, que comprende desde la IV a la VII ronda, se pudo establecer la delimitación del objeto de estudio de la encuesta EPS al sistema previsional.

Tabla 1. Reconstrucción de propósito, constructo principal, objeto medido, unidad de análisis, unidad de observación y universo por ronda EPS

Año	Ronda	Propósito EPS de investigación reconstruido	Constructo principal	Objeto medido	Unidad de análisis	Unidad de observación	Universo	Objeto de investigación	
PRIMERA FASE DE LA HISTORIA EPS									
2002	I	Generar información primaria complementaria (a datos administrativos) del sistema previsional en historia laboral y seguridad social (Protección social).	Protección social como historia laboral y seguridad social	Historia laboral y seguridad social	País	Individuo	Afiliados al sistema de pensiones hasta agosto del 2001, 18 años y más - AFILIADOS DEL SISTEMA DE PENSIONES	Historia laboral y seguridad social/ historia previsional/ protección social	
2004	II	Generar información primaria de la historia laboral y previsional desde una perspectiva longitudinal	Historia laboral y previsional de la población	Historia laboral e historia previsional	País	Individuo	Afiliados al sistema de pensiones hasta agosto del 2001 (20 años y más); Nuevos afiliados al sistema de pensiones entre septiembre 2001 y diciembre 2003 (18 años y más); No afiliados al sistema de pensiones hasta diciembre 2003 (18 años y más) - POBLACIÓN GENERAL		
2006	III	Generar información primaria sobre el mercado laboral y el sistema de protección social chileno desde una perspectiva longitudinal	Mercado laboral y sistema de protección social	Sistema previsional según el mercado laboral chileno	País	Individuo	Población de 18 años o más hasta diciembre 2003 (20 años y más) - POBLACIÓN GENERAL		
FASE POST REFORMA PREVISIONAL									
2009	IV	Generar información primaria del sistema previsional chileno desde una perspectiva longitudinal	Sistema previsional nivel país	Sistema previsional	País	Individuo	Población de 18 años o más hasta diciembre 2003 (23 años y más) - POBLACIÓN GENERAL	Sistema previsional	
2012	V	No lograda							
2015	VI	Generar información primaria del sistema previsional chileno desde una perspectiva longitudinal	Sistema previsional nivel país	Sistema previsional	País	Individuo	Población de 18 años o más hasta diciembre 2003 (29 años y más); Refresco de la población 18 o más hasta junio 2015 (18 y más) - POBLACIÓN GENERAL		
2020	VII	Generar información primaria del sistema previsional chileno desde una perspectiva longitudinal	Sistema previsional nivel país	Sistema previsional	País	Individuo	Población de 18 años o más hasta junio 2015 (23 años y más) - POBLACIÓN GENERAL		

Nota. Elaborado por Ipsos Chile en base a informes de la I a la VII ronda EPS en *dossier* del estudio dispuesto por la Subsecretaría de Previsión Social.

1.1 Propósito y destinatarios de la EPS

La sistematización de la información de la EPS, contenida en los informes públicos, en su mayoría las rondas hacen alusión de su propósito de gestión o potenciales usos, en reemplazo de un objetivo general. El análisis de esta información permitió establecer que la identificación de las fases de pre y post reforma previsional en la historia de la encuesta EPS, a nivel del propósito, también aplicaban en relación con el propósito de gestión.

Un objetivo de gestión, que ha sido longitudinal a la historia de la encuesta, planteó generar información destinada al uso de políticas públicas, ya sea para estudio, diagnóstico, toma de decisiones, diseño de la política pública o su evaluación. Un uso especialmente relevado en los informes de la EPS fue su inclusión como fuente información en el trabajo del Consejo Asesor Presidencial para el informe que daría paso a la reforma previsional del Gobierno de la presidenta Bachelet.

En las tres primeras rondas de la encuesta el principal propósito de gestión que hizo visible al destinatario fue su existencia como parte de un sistema de información en materia previsional. Esto implicó que la encuesta se presentó como primera fuente y los registros administrativos o datos existentes en los sistemas oficiales como la segunda fuente, las que tendrían potencial de complementariedad para así poner a disposición de la persona usuaria un sistema integrado de información sobre el sistema previsional. De esta forma, la encuesta ofrecería información no existente en el sistema y relativa al comportamiento en materia previsional de la persona desde un autorreporte.

Tabla 2. Reconstrucción de propósito de gestión por ronda EPS

Año	Ronda	Propósito de gestión reconstruido	Propósito de gestión EPS
PRIMERA FASE DE LA HISTORIA EPS			
2002	I	Diagnosticar para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas en materia de protección social	1. Políticas públicas 2. Sistema de información
		Sistema de información	
2004	II	Diagnosticar para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas en materia de protección a trabajadores/as	
		Sistema de información	
2006	III	Estudio de las dinámicas socioeconómicas de la población	
		Sistema de información	
FASE POST REFORMA PREVISIONAL			
2009	IV	Evaluar y diagnosticar los principales problemas del sistema de capitalización individual y elaboración de propuestas en el marco de reforma previsional.	Diseño de Políticas públicas en materia previsional
2012	V	No lograda	
2015	VI	Uso en decisiones y diseño de políticas públicas en materia de previsión	
2020	VII	Diagnosticar para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas en materia de previsión	

Nota. Elaborado por Ipsos Chile en base a informes de la I a la VII ronda EPS en *dossier* del estudio dispuesto por la Subsecretaría de Previsión Social.

El propósito de gestión posterior a la reforma previsional, declarado en la documentación de las rondas, se concentra en las potencialidades de uso de la información de la encuesta EPS en materia de políticas públicas. Aunque el sistema de información es mencionado, se le asigna potencialmente el estatus para complementa la información recolectada con los registros administrativos, de modo de obtener un análisis más robusto.

1.2 Destinatarios de la Encuesta de Protección Social

La identificación del público destinatario de la Encuesta de Protección Social fue variando significativamente en el tiempo. Este reconocimiento es relevante en cuanto permite entender a quién se dirige la encuesta y qué dispositivos requiere para su publicación y comunicación.

Al igual que el propósito de gestión en materia de políticas públicas identificable en todas las rondas, se encuentra como destinatario a las personas expertas en políticas públicas. Este perfil de la persona usuaria de la información supone conocimiento metodológico para la comprensión de un panel y su carácter longitudinal, así como conocimiento técnico especializado para el trabajo con los datos y la generación de

nueva información. En consecuencia, se comprende que los informes finales de las rondas consistieran en informe metodológicos y no en informes de resultados.

En la primera fase de la EPS, correspondiente a las rondas I, II y III, se definió como destinatarios al mundo académico, así como a las y los investigadores, perfil que se asocia con el espacio de la academia. Esta distinción es coherente con el origen de la encuesta EPS sustentado en la alianza entre Universidad de Chile y Universidad de Pennsylvania y que, basándose en la encuesta *Health and Retirement Study* del Institute for Social Research de la Universidad de Michigan, buscó implementar una encuesta de panel en el país en materia previsional.

El inicio de preparación de la reforma previsional en el año 2006, que tuvo su implementación dos años posteriormente, se tradujo en una modificación de un elemento de la EPS, confirmando la influencia que tuvo en la historia de la encuesta. En esta ronda el destinatario de la EPS fue delimitado al mundo de las y los expertos en materia de política pública, así como a entidades técnicas especializadas que requirieran de información longitudinal en materia de previsión, como había ocurrido con el Consejo Asesor Presidencial.

Si la IV ronda fue objeto de delimitación de quienes son las personas destinatarias de la EPS al ámbito de las políticas públicas disminuyendo el rol antes atribuido al mundo académico, la VI y la VII rondas correspondieron a su apertura: se constató que se instaló al Estado como primera mención entre los potenciales usuarios de la encuesta, luego se mantuvo a las y los expertos en políticas públicas, y se agregaron las personas afiliadas y el público general. No obstante, no se lograron antecedentes o fundamentos en la documentación existente de la ronda que permitiesen reconstruir esta decisión adopta de la inclusión del público general como destinatario de la encuesta EPS.

Desde una interpretación actual del equipo de investigación, reiterando que no se logró reconstruir el fundamento de esta decisión, es posible entender que la apertura a afiliados y público general implica la inclusión del enfoque de derechos desde la perspectiva de asignarle al sujeto que participa en la encuesta, no solo derechos en materia de confidencialidad y privacidad como persona respondiente en caso de caer en muestra, sino que también derechos de acceso al conocimiento generado. De esta forma, toda persona desde su condición ciudadana es considerado un potencial usuario o usuaria de la información de la encuesta.

Esta apertura también tiene consecuencias, ajustes y desarrollo de instrumentos de capacitación y acompañamiento para la habilitación al uso. De lo contrario se queda en el plano de la enunciación sin permitir la disponibilidad, acceso, uso y apropiación de la información.

Tabla 3. Reconstrucción de destinatarios por ronda EPS

Año	Ronda	Destinatario declarado de EPS	Destinatario reconstruido	Destinatario EPS
PRIMERA FASE DE LA HISTORIA EPS				
2002	I	En conjunto, el sistema de información en construcción representará la fuente más importante para el desarrollo futuro de la investigación y el diseño de políticas públicas en el ámbito de la protección social en nuestro país.	Expertos/as en políticas públicas, investigadores/as y mundo académico	1. Expertos/as en políticas públicas 2. Investigadores/as 3. Mundo académico
2004	II	No declarado	No declarado	
2006	III	Desde la publicación de su primer informe, el año 2002, la Encuesta se ha transformado en un apoyo para la toma de decisiones de políticas públicas, y hasta la fecha, se ha constituido en fuente de información para más de 420 investigadores de instituciones públicas, alumnos y académicos universitarios de pre y post grado dentro y fuera del país.	Expertos/as en políticas públicas, investigadores/as y mundo académico	
REFORMA PREVISIONAL				
2009	IV	La Encuesta de Protección Social, en sus tres primeras versiones, ha sido fundamental para el análisis y diseño de políticas públicas en Chile. En particular, el diagnóstico y la evidencia empírica proporcionada en estas encuestas, permitió identificar las principales falencias en el sistema previsional chileno, constituyéndose en uno de los principales insumos de trabajo del Consejo Asesor Presidencial para la reforma de Pensiones, y para el proceso de elaboración y discusión de la Reforma Previsional, lo que posteriormente, culmina con la Ley 20.255 promulgada por el gobierno de Michelle Bachelet.	Expertos/as en políticas públicas de previsión social y entidades como el Consejo Asesor Presidencial para la reforma de pensiones	1. Expertos/as en políticas públicas 2. Entidad técnica
2012	V	No lograda	No lograda	
APERTURA A ACTORES CIUDADANOS				
2015	VI	Proporcionar al Estado de Chile, formuladores de políticas públicas, investigadores/as, afiliados/as, y al público en general	Estado, expertos/as en políticas públicas, afiliados y público general	1. Estado 2. Expertos/as en políticas públicas 3. Afiliados 4. Público general
2020	VII	Proporcionar al Estado de Chile, formuladores de políticas públicas, investigadores, afiliados y público en general	Estado, expertos/as en políticas públicas, afiliados y público general	

Nota. Elaborado por Ipsos Chile en base a informes de la I a la VII ronda EPS en *dossier* del estudio dispuesto por la Subsecretaría de Previsión Social.

1.3 Evolución metodológica de la Encuesta

La EPS nació como una encuesta longitudinal de “panel fijo + nacimientos”, inspirada por la *Health and Retirement Survey (HRS)* de la Universidad de Michigan, como ya se expuso el capítulo anterior. En sus orígenes, la tarea fue encomendada al Centro de Microdatos (CMD) de la Universidad de Chile, que tenía una alianza con un conjunto de académicos de la Universidad de Pensilvania, más el consejo experto de Steven G. Heeringa de la Universidad de Michigan (parte del equipo de la HRS). A continuación, se realiza una revisión de la historia del diseño muestral de la EPS.

1.3.1 La muestra de afiliados de la EPS 2002

Según los documentos de resultados y metodológicos de las primeras olas (Departamento de Economía de la Universidad de Chile et al., 2004; Departamento de Economía de la Universidad de Chile et al., 2009), en el 2002 se creó una muestra representativa de los afiliados al sistema de pensiones chileno, tanto de capitalización individual como del sistema de reparto de la época, empleando para ello el universo de afiliados aportado por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (SAFP) y por el Instituto de Normalización Previsional (INP). Se excluyó, explícitamente, de la población objetivo a los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública (por contar con su propio sistema de seguridad social); y a un pequeño porcentaje de la población chilena que residen en áreas de difícil acceso.

El objetivo declarado de esa primera ronda era obtener una muestra representativa a nivel nacional que permitiera la sistematización y análisis de la información sobre densidad de cotizaciones en el sistema de capitalización individual. Por lo tanto, se consideró como población de referencia a todos los afiliados desde 1981 hasta agosto de 2001 registrados en los archivos administrativos de siete AFP que estaban vigentes en el sistema de capitalización privado, más los afiliados bajo la órbita del INP. El marco muestral quedó constituido por poco más de 8 millones de individuos afiliados al sistema previsional en el periodo contemplado, que al momento de la construcción del marco muestral estaban trabajando, cesantes o fuera de la fuerza de trabajo (inactivos), pensionados o fallecidos.

El muestreo se realizó en dos etapas: en la primera etapa, se construyeron *clusters* a nivel de comunas, ya sea que fueran comunas grandes de inclusión forzosa, o comunas pequeñas seleccionadas aleatoriamente dentro los *clusters* de comunas. En la segunda etapa, al interior de cada *cluster*, se ordenó la población por (i) condición del afiliado (activo, pensionado, fallecido), (ii) sexo y (iii) edad o fecha de afiliación para los afiliados al sistema antes o después de 1981, respectivamente. Sobre este marco muestral ordenado de esta manera, se realizó un muestreo sistemático.

La encuesta apuntó a conseguir una muestra efectiva de 20.000 observaciones, basada en una sugerencia del experto Steven G. Heeringa. Sin embargo, no se conocen detalles acerca de porqué se eligió tal cantidad

de observaciones como meta de levantamiento. Vale la pena acotar que la HRS, de la que el experto formaba parte, tenía ese mismo número de observaciones. Para lograr la meta de levantamiento, teniendo en cuenta las tasas de no respuesta de otras encuestas de la época, se seleccionaron alrededor de 30.000 casos.

La primera ronda obtuvo un total de 17.246 encuestas válidas, de la cuales 937 correspondían a personas fallecidas. En las rondas siguientes, se resolvió que las personas fallecidas eran retiradas de la muestra longitudinal para los siguientes levantamientos.

1.3.2 Las muestras de 2004 y la representatividad a nivel país

En el 2004, se tomó una decisión trascendental para la encuesta: se cambió su representatividad desde “los afiliados al sistema de pensiones” a “los habitantes de Chile de 18 años y más”. Para ello, se visitaron a los 16.309 entrevistados vivos de la EPS 2002 (primer panel de la EPS), y se incorporaron dos muestras mutuamente excluyentes, seleccionadas a partir de los respectivos marcos muestrales con el procedimiento utilizado en 2002.

La primera muestra representaba a los nuevos afiliados al sistema previsional y se tomó de una actualización del marco muestral de la I ronda EPS, incorporando a quienes habían cumplido 18 años en el período entre agosto de 2001-diciembre de 2003 (unas 600.000 personas aproximadamente).

La segunda muestra corresponde a los no afiliados al sistema de pensiones y se incorporó para extender el marco muestral para que la encuesta tuviera representatividad nacional para mayores de 18 años, hayan o no estado afiliados al sistema de pensiones. Sin embargo, esta muestra requería un marco muestral diferente. Según las proyecciones del Censo de Población y Vivienda de abril de 2002, la población proyectada de mayores de 18 años a diciembre de 2003 era de algo más de 11 millones de personas. Así, la población que aún faltaba representar (no afiliados) ascendía a unos 2,45 millones de personas.

Por lo tanto, esta segunda muestra incorporó a mayores de 18 años a diciembre de 2003 que no estaban afiliados al sistema. Para obtener un marco muestral de esta población, se recurrió a la información proveniente de un empadronamiento de hogares que había realizado el CMD en diciembre de 2003. A este marco muestral se le aplicó el procedimiento de selección muestral de 2002.

En los levantamientos de 2006 y 2009, se realizó el seguimiento a los entrevistados del panel conformado por la muestra de afiliados de 2002, y las dos muestras agregadas en 2004.

1.3.3 Las muestras post-2004

En el año 2012, se decidió incorporar una muestra para actualizar el marco muestral (“nacimientos”). Sin embargo, la nueva muestra fue descartada por razones de calidad estadística (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2016). Entre los problemas destacados se encuentra la utilización de un método de

muestreo de los nacimientos distinto al usado en 2004 y las bajas tasas de contacto y respuesta de la muestra panel.

Finalmente, en el 2015 se incluyó una nueva actualización del marco muestral incorporando a quienes habían cumplido 18 años entre enero de 2004 y junio de 2015. El marco muestral empleado provino del Servicio de Registro Civil e Identificación, que incluía casi 3,5 millones de personas nacidas entre el 1 de enero de 1986 y el 30 de junio de 1997. Aquí, nuevamente se empleó el procedimiento de selección muestral de 2002, con la misma distribución geográfica.

1.3.4 Ajustes al diseño muestral en la EPS 2020

La VII ronda de la EPS, originalmente prevista para desarrollarse hacia finales de 2019 y durante el primer semestre de 2020, tenía un objetivo de 18.000 encuestas efectivas logradas a partir de una muestra panel de 24.882 observaciones disponibles³. Esta ronda no incluyó nueva muestra (“nacimientos”) ni actualización del marco muestral y sólo buscó fortalecer el vínculo con el panel.

La EPS 2020 tuvo dos cambios importantes en su estructura. El primer cambio fue planeado y se trató de la introducción de un cuestionario de cierre para personas en situación de discapacidad sobreviviente permanente (a quienes se denominó “impedidos”) que era respondido por una tercera persona en su nombre. Los entrevistados para quienes respondían este cuestionario tenían el mismo tratamiento que los fallecidos: se consideraba un cuestionario de cierre, y esas observaciones eran retiradas de la muestra de panel.

El segundo cambio atendió a la contingencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 como ya se describió en el capítulo anterior. El trabajo de campo de la EPS 2020 debió ser interrumpido en marzo del mismo año debido a las cuarentenas, y se decidió cambiar la estrategia de levantamiento, enriqueciendo al mismo tiempo, a la ronda para que fuera capaz de responder preguntas relacionadas con los efectos de la pandemia sobre el comportamiento laboral, previsional y de ingresos de los entrevistados.

Al momento del cierre obligado del trabajo de campo de la EPS 2020, se habían recolectado 8.655 encuestas presencialmente: 7.800 encuestas de “vivos”, 606 encuestas de “fallecidos”, y 370 encuestas de personas en situación de discapacidad permanente o PSD (“impedidos”).

Sobre los 7.800 individuos que habían respondido el cuestionario de “vivos”, se aplicó la encuesta de re-entrevista, que tenía por objetivo medir en forma directa el efecto de la pandemia sobre el comportamiento económico de las personas, mediante una medición antes-después (mini-panel) con las respuestas de la EPS 2020 presencial. Esta encuesta empleó un cuestionario corto adaptado para ser

³ La VII Ronda EPS 2020 estuvo dividida en dos partes, la primera parte abordó el desarrollo del cuestionario, tarea desarrollada por la Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y la segunda etapa correspondió al trabajo de campo de la Encuesta, etapa desarrollada por Ipsos Chile.

levantada telefónicamente, con una meta mínima de 1.800 encuestas completas, siendo deseable conseguir el máximo número posible. El resultado final fue el logro de 2.225 encuestas, de la cuales se 136 se aplicaron a “impedidos”, 7 a “fallecidos”, y los 2.082 restantes, a “vivos”.

Sobre la muestra que no había tenido la oportunidad de completar la encuesta presencial, se aplicó otro conjunto de cuestionarios reducidos levantados telefónicamente, con una meta de 5.000 encuestas completas. Esta encuesta de continuidad permitió obtener información comparable con la combinación de información recolectada por la EPS 2020 presencial y de re-entrevista. Se completaron exitosamente 5.296 encuestas, de la cuales 5.031 correspondieron a cuestionarios de “vivos”, 103 cuestionarios completos acerca de entrevistados “fallecidos” y 162, de “impedidos”.

Para ambas encuestas, se debió reconstruir la muestra agregando información con teléfonos de contacto. Esto alteró la cobertura de las muestras respectivas, aunque en menor medida. Los cambios en cobertura fueron adecuadamente reflejados en los ajustes de factores de expansión longitudinales y de corte transversal.

En resumen, las 7 olas de la EPS se han construido sobre la base de cuatro muestras:

1. Afiliados – 2002 – EPS I ronda.
2. Nuevos afiliados – 2004 – EPS II ronda.
3. No afiliados – 2004 – EPS II ronda.
4. Nueva población mayor de 18 años – 2015 – EPS VI ronda.⁴

A estas muestras se le fueron deduciendo los fallecidos entrevistados en cada ronda y otras depuraciones como personas entrevistadas viviendo en el extranjero, lo que implicó ajustes proporcionales al tamaño en cada ronda para dar cuenta de la reducción del marco muestral.

En las tres encuestas complementarias recolectadas en 2020, adicionalmente, se dedujeron los “impedidos”, término con el que se había designado a las PSD. Terceras personas respondieron sendos cuestionarios especializados en cada una de las encuestas.

Esta muestra, con sus deducciones por fallecidos y PSD, correspondió al nuevo panel para la EPS 2023, a la que se sumó una muestra de personas que cumplieron 18 años entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2022.

1.3.5 Factores de expansión

⁴ Dado que los “nacimientos” corresponden a todos los que se incorporaron a la población en edad de trabajar entre 2004 (última fecha de incorporación de nueva muestra a la EPS) y 2015, los nacimientos incluyeron a personas con edades entre 18 y 32 años cumplidos a 2015.

Los factores de expansión son el instrumento estadístico que permite representar el comportamiento de la población a partir de la muestra, haciendo inferencia estadísticamente válida acerca del comportamiento de la primera. Los factores de expansión se realizan en dos etapas clave de las encuestas: en primer lugar, aparecen cuando se realiza el diseño muestral, ya que la muestra de una encuesta se crea para representar a la población de una determinada manera. Los factores de expansión de diseño (también llamados factores de expansión base) determinan la importancia relativa de la información aportada por cada unidad observacional seleccionada. Esto es particularmente cierto si el muestreo es aleatorio, como en el caso de la EPS.

En segundo lugar, cuando ya se ha realizado la encuesta y se tienen las respuestas. Entonces, la muestra efectivamente conseguida debe lograr representar a la población y, por lo tanto, hay que tener en cuenta las distintas razones de atrición y no respuesta para entender cómo se configuró finalmente la muestra efectiva del estudio. Aquí, los factores de expansión de diseño son ajustados a la realidad final de la encuesta para que las unidades muestrales representen adecuadamente a la población. Tradicionalmente, en la EPS, los factores ajustados finales eran post-estratificados a los totales poblacionales correspondientes según sexo, edad y región.

1.3.6 Factores de expansión en las primeras olas de la EPS

La creación de los factores de expansión de diseño en la EPS fueron un producto conjunto del diseño muestral explicado anteriormente. El diseño muestral se realizó en dos etapas, por lo que los factores de expansión de diseño incorporan esta estructura de muestreo complejo. También fueron ajustados por sucesivas pérdidas de observaciones por atrición permanente. Sin embargo, todos estos ajustes arrojan un conjunto de factores de expansión de diseño ajustados por cobertura, fallecimiento, etc.

La etapa de ajuste de factores de expansión se realizó en función de la muestra efectiva, sin embargo, fue mutando en el tiempo. Inicialmente, se ajustaron los factores de expansión por no respuesta a nivel geográfico, en forma proporcional. Esto fue aplicado a los primeros factores de expansión de corte transversal de las EPS 2002 y 2004.

Nótese que en la EPS 2004, sólo están disponibles los factores de expansión que corresponden al corte transversal. No se han encontrado, en las fuentes documentales revisadas, los factores de expansión longitudinales específicos para el panel 2002-2004.

En 2006, se revisó la metodología de ajuste de factores de expansión y se adoptan correcciones retroactivas a las dos olas anteriores. Según se explica en Behrman et al. (2008), se cambió la metodología de ajustes proporcionales de no respuesta con base geográfica que se había aplicado anteriormente, por un ajuste basado en la metodología de *propensity score* que usa regresión logística, incorporando características de

las observaciones participantes y no participantes de cada ola para modelar la probabilidad de participación en la encuesta.⁵

Los ajustes a los factores de corte transversal de 2002 se realizaron analizando por separado las submuestras provenientes de afiliados a AFP y afiliados al INP. Los primeros poseían un marco muestral enriquecido con información sobre sus contribuciones al sistema de pensiones, información que fue utilizada para estimar la probabilidad de participación condicional en género, edad, zona geográfica, situación de aportante, densidad de contribución, y salario real mediano. Con la probabilidad predicha a partir de este modelo, se ajustaron los factores de expansión de los afiliados al sistema privado. En el caso de los afiliados al INP, el ajuste fue proporcional a la zona geográfica y la situación de aportante al sistema, ya que era la única información disponible. Los factores de expansión ajustados para ambos grupos fueron post-estratificados para representar la dupla edad-pertenencia del aportante a cada sistema.

En el caso de la EPS 2004, cada una de las tres muestras descritas anteriormente recibió un tratamiento particular. Para las personas encuestadas de panel 2002-2004, se aprovechó la información recolectada en 2002 y se estimó la probabilidad de respuesta condicional en sexo, edad, estado civil, salario, y región, aplicándose luego la metodología de *propensity* para corregir el factor de expansión. Por su parte, los nuevos afiliados al sistema de pensiones sólo recibieron un ajuste proporcional por área geográfica. Finalmente, los factores de expansión de los no afiliados fueron ajustados por metodología de *propensity*, empleando para la estimación de la probabilidad de respuesta, la información proveniente del empadronamiento de la muestra (sexo, ingreso, zona geográfica, estado civil). Los factores de expansión de corte transversal se obtuvieron post-estratificando estos tres conjuntos de factores a las proyecciones poblacionales según sexo, edad y región.

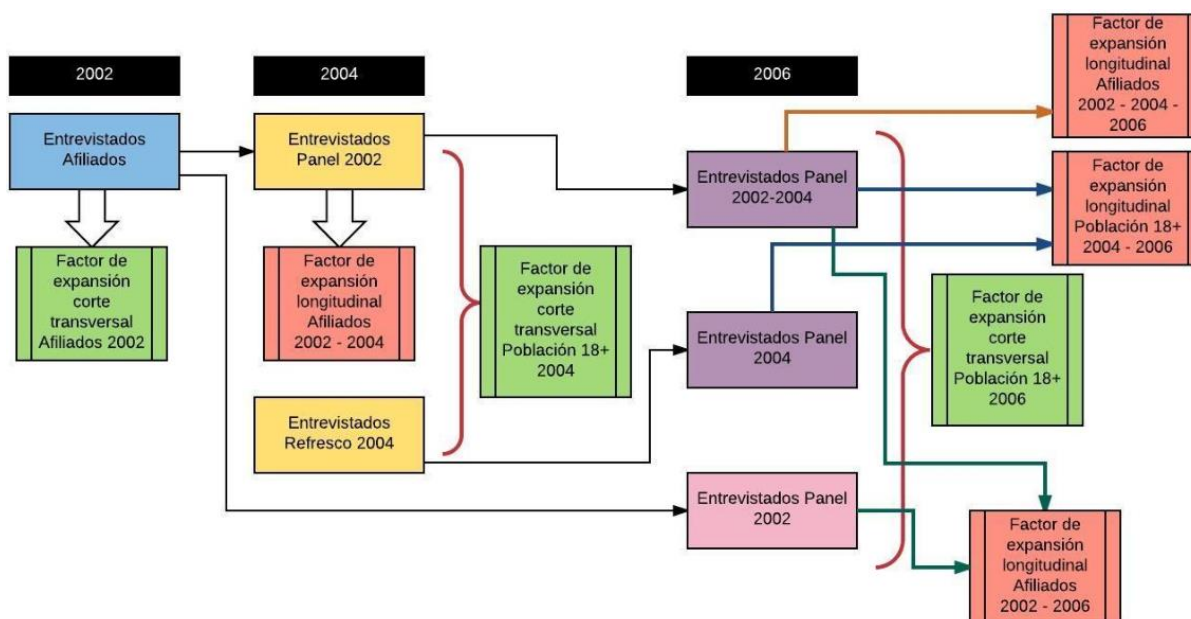
La EPS 2006 fue la primera encuesta que sólo tenía observaciones de panel. La muestra fue separada en personas entrevistadas sólo en 2002 y sólo en 2004. A ambas muestras se les aplicaron ajustes proporcionales por atrición y post-estratificación a la población proyectada que representaban cada uno, corrigiendo luego por la probabilidad de respuesta condicional en sexo, edad, situación laboral, salario y región. Finalmente, el conjunto de factores de expansión de cada muestra fue post-estratificado a la población proyectada correspondiente según sexo, edad y región, para obtener los factores de expansión de corte transversal de la EPS 2006.

Cabe notar que para las encuestas de 2004 y 2006 no están disponibles los factores de expansión longitudinales. Si bien cada encuesta cuenta con un set de factores de corte transversal publicados, no se han entregado factores longitudinales. Tal como surge del Diagrama 1, existen tres sets de factores de corte transversal, uno para cada una de las tres olas disponibles hasta el 2008 (cuadro verde en el diagrama). Sin embargo, los tres posibles sets de factores longitudinales que se podían construir dependiendo de los posibles paneles (2002-2004, 2002-2004-2006, 2002-2006) no fueron publicados. Hasta el momento de

⁵ Los detalles técnicos se pueden ver en Heeringa et al. (2008).

este informe, tales factores no son públicos, por lo que no es posible hacer análisis longitudinal eficiente para esas encuestas con la información pública disponible.

Diagrama 1. Muestras y factores de expansión en las EPS 2002, 2004 y 2006



Nota. Reproducción del «Diagrama N° 6.2. Factores de expansión Encuesta de Protección Social 2002, 2004 y 2006. J. Vázquez (2016), "Factores de expansión en encuestas longitudinales," CISS-BID.» En Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Centro UC Encuestas (2016).

Para la encuesta de 2009, se siguieron los mismos lineamientos y metodología de la EPS 2006 para el tratamiento de los factores de expansión. Nuevamente, los factores de expansión publicados solamente corresponden al corte transversal. Por lo tanto, no es posible realizar adecuadas estimaciones longitudinales: con cuatro olas publicadas, los posibles paneles llegaban a 6, pero no se ha dispuesto públicamente ninguno de estos conjuntos de factores de expansión.

Los problemas que rodearon a la EPS 2012 derivaron en la construcción de factores de expansión corregidos a partir de los factores originalmente creados por la empresa proveedora del servicio de levantamiento. Por primera, la EPS entrega factores longitudinales junto a los factores de corte transversal. Estos factores longitudinales consideran a las 5.920 personas entrevistadas que participaron en las cinco rondas del estudio, representando solamente a los afiliados al sistema de pensiones (Vásquez, 2015).

1.3.7 La EPS 2015 y sus factores longitudinales

En 2015, se realizó un trabajo de ajuste de factores de expansión más detallado. En esta encuesta, se aborda por primera vez de forma orgánica, la necesidad de crear factores de expansión longitudinales. Esto también fue acompañado de un plan detallado de desarrollo de este tipo de factores. En la ocasión, se crearon tres sets de factores de expansión:

1. Factor de expansión de corte transversal EPS 2015, con una muestra que representaba al país.
2. Factor de expansión longitudinal entrevistados 2002-2004-2006-2009-2015, con una muestra que representaba sólo afiliados al sistema previsional.
3. Factor de expansión longitudinal entrevistados 2004-2006-2009-2015, con una muestra que representaba al país.

El procedimiento obtuvo, en primer lugar, los ajustes a los factores de expansión originales de cada sub-muestra teniendo en cuenta atrición y proyecciones poblacionales. Luego, se estimó para cada muestra la probabilidad de contacto y la probabilidad de respuesta condicional en contacto exitoso. Con estas estimaciones, se corrigieron los factores de cada sub-muestra y se post-estratificó para cuadrar las proyecciones de población del INE según sexo, edad y región.

1.3.8 Factores de expansión en la EPS 2020

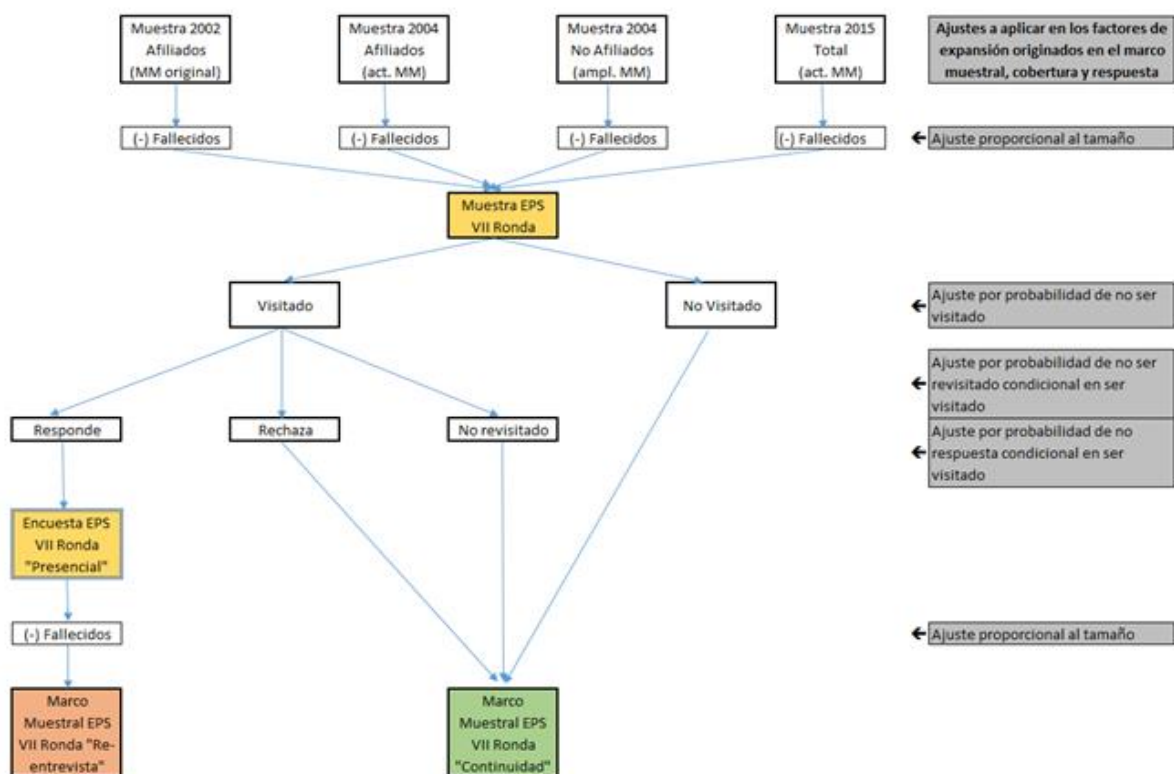
La última ronda de la EPS tuvo una estructura más compleja, lo que dio origen a la necesidad de realizar ajustes especiales a los factores de expansión, según se detalla en Ministerio del Trabajo y Previsión Social e Ipsos (2021b). Cada encuesta fue tratada por separado, creándose factores de expansión longitudinales y de corte transversal.

En el caso de la encuesta presencial, se tuvo en cuenta que convivían las cuatro sub-muestras con su respectiva atrición por fallecimientos, según surge del Diagrama 2. A estos factores de expansión se les realizaron ajustes por la probabilidad de ser visitados o no, previo a la suspensión del trabajo de campo por la pandemia. También se estimó la probabilidad de ser revisitado si no se había conseguido contacto o respuesta, y la probabilidad de respuesta condicional en estas situaciones. Por lo tanto, la probabilidad incondicional de responder la encuesta presencial fue:

$$\begin{aligned}
 PR(Respuesta) &= \Pr(Responde|Responde \cup Rechaza, Visitado) \\
 &\cdot \Pr(Responde \cup Rechaza|Visitado) \cdot \Pr(Visitado)
 \end{aligned}$$

El factor base de la encuesta presencial se ajustó por atrición y probabilidad de respuesta, y luego se post-estratificó a los totales poblacionales basados en proyecciones del INE, según sexo, grupo etario y región.

Diagrama 2. Configuración y ajustes a la muestra de la EPS 2020 Presencial



Nota. Reproducción de «Figura 17. Configuración de la muestra de la encuesta Presencial de la EPS VII Ronda» en Ministerio del Trabajo y Previsión Social e Ipsos (2021b).

Los factores de expansión longitudinales admitían múltiples combinaciones. Por ello, se decidió crear tres sets de factores atendiendo a los momentos en que se incorporó muestra a la encuesta:

1. Factor longitudinal para la muestra presente en 2002-2004-2006-2009-2015-2019, representando sólo a los afiliados al sistema previsional.
2. Factor longitudinal para la muestra presente en 2004-2006-2009-2015-2019, representando al país.
3. Factor longitudinal para la muestra presente en 2015-2019, representando al país.

Para generar los factores longitudinales, cada una de las sub-muestras originales fue expandida para representar la población total que le correspondía (participantes en 2002, participantes en 2004, participantes en 2015). Los factores también se corrigieron por la propensión marginal a participar en cada ola, es decir, $Pr(participar\ en\ ola\ W)$, donde W es la ola particular o conjunto de olas, según corresponda.

Por su parte, la encuesta de continuidad siguió un procedimiento similar a la encuesta presencial para sus factores de expansión de corte transversal, aunque se debieron realizar ajustes adicionales. En primer término, la muestra de la encuesta de continuidad es el residual de la muestra de la EPS 2020 que no había entregado respuesta en la encuesta presencial. En segundo término, dado que la encuesta cambió de modalidad a telefónica, se debió ajustar por la probabilidad de tener un número telefónico de contacto. El Diagrama 3 esquematiza las situaciones por las que atravesaron los componentes de la muestra y los ajustes implementados.

La muestra de esta encuesta fue separada en tres sub-muestras a las que se aplicaron distintos ajustes a sus respectivos factores base:

- Entrevistados que nunca fueron visitados en la encuesta presencial:

$$FE_{Continuidad}^{Base, \widehat{No\ Visitado}} = FE_{Presencial}^{Base} \cdot [1 - \Pr(Visitado)]^{-1}$$

- Entrevistados no re-visitados en la encuesta presencial:

$$FE_{Continuidad}^{Base, \widehat{No\ Revisitado}} = FE_{Presencial}^{Base} \cdot [1 - \Pr(Rechazar \cup Responder | Visitado)]^{-1} \cdot \Pr(Visitado)^{-1}$$

- Entrevistados que rechazaron la encuesta presencial:

$$\begin{aligned} FE_{Continuidad}^{Base, \widehat{Rechazo}} &= FE_{Presencial}^{Base} \cdot [1 - \Pr(Responder | Responder \cup Rechazar, Visitado)]^{-1} \\ &\cdot \Pr(Rechazar \cup Responder | Visitado)^{-1} \cdot \Pr(Visitado)^{-1} \end{aligned}$$

Para ajustar por la probabilidad de ser parte de alguno de estos tres grupos dentro la muestra de la encuesta de continuidad, se estimaron modelos de propensión basados en regresión logística sobre la muestra nominal de la encuesta presencial: (i) a ser visitado en la encuesta presencial, (ii) a responder o rechazar la encuesta presencial, condicional en haber sido visitado, y (iii) a responder la encuesta presencial, condicional en responder o rechazar esa encuesta y haber sido visitado.

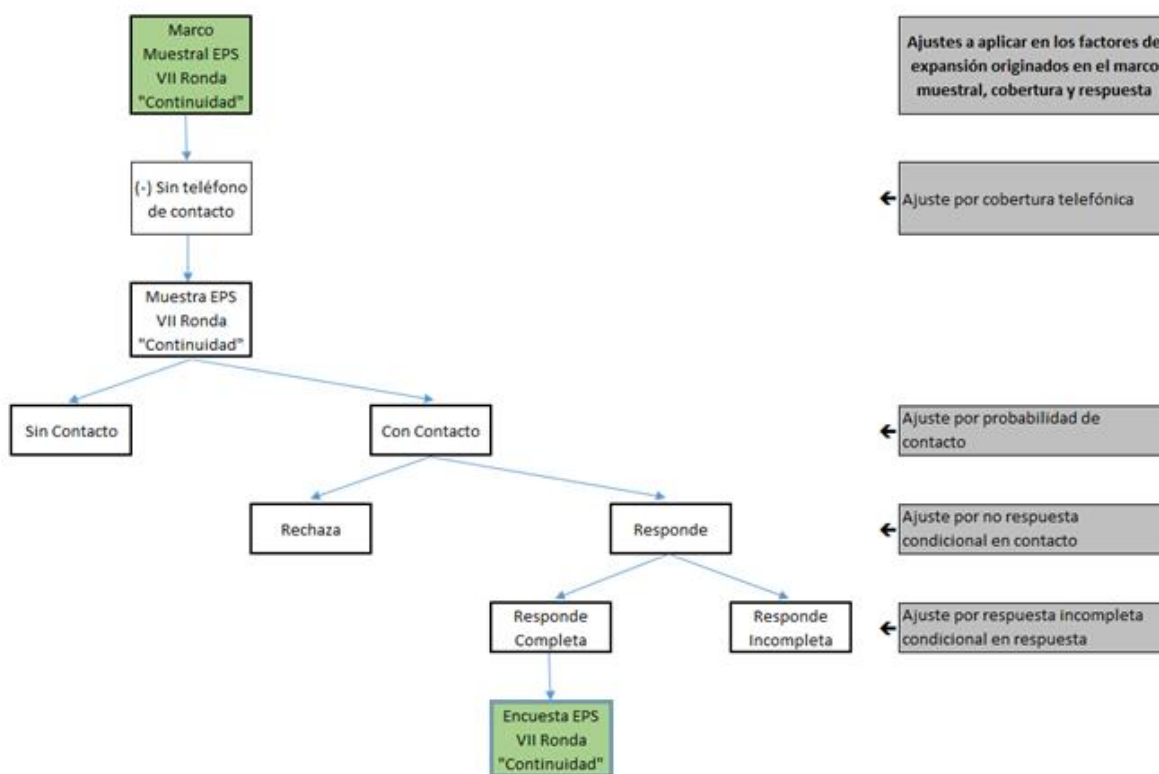
El factor base de cada sub-muestra obtenido después de estos ajustes, fue sometido a nuevas correcciones por cobertura telefónica, contacto y respuesta:

$$\begin{aligned} FE_{Continuidad}^{A_{jNR}, \widehat{j}} &= FE_{Continuidad}^{Base, \widehat{j}} \cdot \Pr(Tener\ teléfono)^{-1} \cdot \Pr(Contacto | Tener\ teléfono)^{-1} \\ &\cdot \Pr(Respuesta\ completa | Responder, Contacto, Tener\ teléfono)^{-1} \\ &\text{con } j = \{No\ Visitado, No\ Revisitado, Rechazo\} \end{aligned}$$

Finalmente, estos factores de la encuesta fueron post-estratificados a los totales poblacionales como la encuesta presencial para obtener los factores de expansión de corte transversal publicados.

Los factores de expansión longitudinales siguieron la misma metodología que los de la encuesta presencial, con tres sets de factores longitudinales paralelos a los de esa encuesta.

Diagrama 3. Configuración y ajustes a la muestra de la EPS 2020 Continuidad



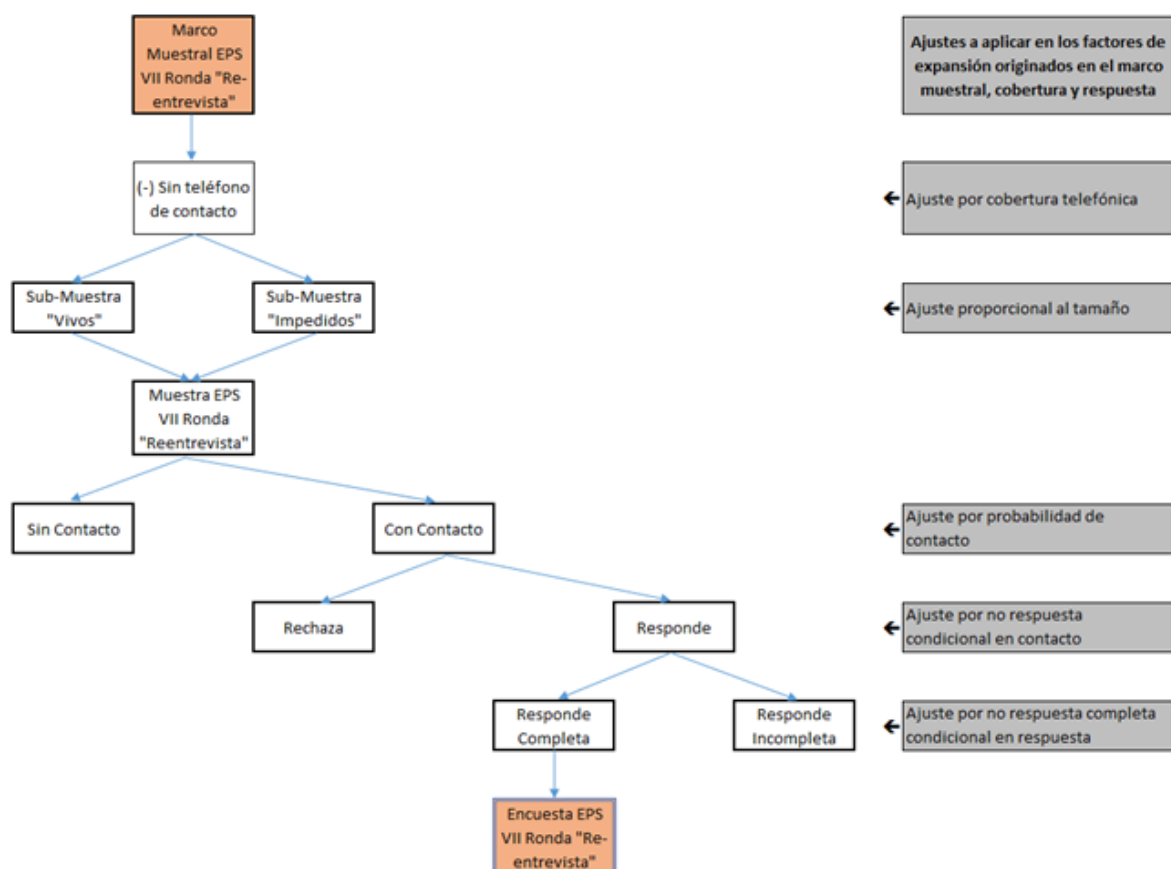
Nota. Reproducción de «Figura 19. Configuración de la muestra de la encuesta de Continuidad de la EPS VII Ronda» en Ministerio del Trabajo y Previsión Social e Ipsos (2021b)

Los factores de expansión de corte transversal de la encuesta EPS 2020 re-entrevista fueron sometidos a un conjunto de ajustes siguiendo la misma metodología, según se observa en el Diagrama 3. Sin embargo, en esta encuesta hay un cambio en el marco muestral, pues se trata de una encuesta en dos fases, en que la segunda fase usa como marco muestral a la muestra de la encuesta presencial. El factor de expansión base para la encuesta de re-entrevista, $FE_{Re-Entrevista}^{Base}$, corresponde al factor ajustado final post-estratificado de la encuesta presencial, con el ajuste proporcional por tamaño por pérdida de las unidades correspondientes a fallecidos en el *interim* presencial – re-entrevista. Este factor de expansión fue ajustado por cobertura telefónica debido al cambio de método de encuestaje, y por las probabilidades de contacto y respuesta. El factor de expansión ajustado por no respuesta para esta encuesta estaba dado por:

$$\begin{aligned}
 FE_{Re-Entrevista}^{Ajustado} &= FE_{Re-Entrevista}^{Base} \cdot \Pr(Tener\ teléfono)^{-1} \cdot \Pr(Contacto)^{-1} \\
 &\quad \cdot \Pr(Responder|Contacto)^{-1} \cdot \Pr(Respuesta\ completa|Responder, Contacto)^{-1}
 \end{aligned}$$

Este factor fue post-estratificado utilizando la metodología de las otras dos encuestas.

Diagrama 4. Configuración y ajustes a la muestra de la EPS 2020 Re-Entrevista



Nota. Reproducción de «Figura 18. Configuración de la muestra de la encuesta de Re-Entrevista de la EPS VII Ronda» en Ministerio del Trabajo y Previsión Social e Ipsos (2021b).

Para esta encuesta, se calcularon factores de expansión longitudinales para el panel presencial – re-entrevista, siendo esta última encuesta la que generó la restricción en la muestra. Así, la muestra de la encuesta de re-entrevista representó a la población total al 2020 mediante el ajuste de factores en base a la probabilidad de participar en ambas encuestas. Estos factores de expansión permiten realizar análisis antes-después de la pandemia sobre ese subconjunto de observaciones.

Cabe destacar que, idealmente, se debieron combinar la encuesta presencial y de continuidad para obtener una única encuesta de corte transversal para la VII ronda. Sin embargo, los análisis realizados en la época arrojaron resultados no concluyentes acerca de la conveniencia de combinar ambas muestras, y el proveedor de la encuesta sugirió realizar análisis estadísticos adicionales antes de combinar ambas muestras en una única encuesta.

En síntesis, las encuestas de la VI y VII ronda son las que han realizado un tratamiento más adecuado de los factores de expansión, tanto de corte transversal como longitudinales, acercando a los usuarios la información necesaria para realizar correctamente estimaciones contemporáneas y longitudinales.

1.4 Atrición en la EPS

La atrición da cuenta del deterioro que sufre una muestra de panel a través de sus olas porque no es posible conseguir todas las respuestas. De acuerdo con Daniels y Hogan (2008), para entender el comportamiento de una muestra, es necesario diferenciar los distintos tipos de no respuesta emergentes, entre los que se pueden diferenciar, al menos, los siguientes:

1. Visitas perdidas, ya sea aleatoriamente o por razones relacionadas con la respuesta.
2. La salida de un participante del estudio ya sea que lo decida el mismo participante o el equipo de investigación que lleva a cabo el estudio.
3. Pérdida de la persona entrevistada por la imposibilidad de su seguimiento posterior por razones desconocidas o no reportadas.
4. Fallecimiento o impedimento que no le permita continuar participando del panel (no atribuibles al estudio, en este caso).
5. Pérdida por diseño, en que sólo un subgrupo de individuos es seleccionado para su seguimiento en el tiempo.

Adicionalmente, se puede presentar un caso particular de pérdida de información que corresponde a la participación intermitente de quien es entrevistado en el estudio longitudinal, generando brechas informativas en su historia de participación. Ya sea que los entrevistados perdidos a lo largo del estudio longitudinal sean permanentes o intermitentes, es fundamental realizar un análisis de atrición del estudio para comprender los patrones de comportamiento y modelar las probabilidades de participación para realizar los ajustes necesarios.

Dado el carácter longitudinal de la EPS, la atrición es un tema central en el poder de análisis que nos brinda la encuesta. A pesar de ello, entre la II y la VI ola de la EPS, la atrición no fue analizada en profundidad, según surge de los documentos disponibles. Las menciones a la atrición en esas olas de la encuesta se refieren a las diferencias en las tasas de contacto y logro, versus los rechazos y las exclusiones de entrevistados de la muestra original de la EPS disponible en cada ronda. Por lo tanto, si bien es posible que se hayan realizado tales análisis, no han quedado disponibles para el público general, aun cuando son fundamentales para comprender el comportamiento de las muestras, y en especial, la autoselección en la participación de los entrevistados del panel.

Así, con la realización de la II ronda de la EPS en 2004, se tuvo el primer panel de la encuesta. Si bien la información es escasa en los documentos de esa encuesta, se sabe que se realizaron 16.994 encuestas, que incluían: 13.194 encuestas a afiliados 2002, 940 a nuevos afiliados 2004, y 2.860 a no afiliados 2004. La tasa de contacto fue de aproximadamente 80.9% entre los afiliados 2002 vivos, por lo que la tasa de respuesta se ubicó en, aproximadamente, 99% para esta muestra (Berhman et al., 2006).

La III ola de la encuesta se realizó en 2006 e hizo un esfuerzo para recuperar el contacto con los entrevistados en 2002 que no habían participado en 2004. De hecho, se diseñaron cuestionarios específicos para quienes habían participado sólo en 2002, y para quienes habían participado en 2004.

En la Tabla 4, se muestran los resultados del trabajo de campo de la III ronda de la EPS. Aquí puede observarse que quienes ya habían respondido en dos ocasiones la encuesta, sufrieron un mayor desgaste, mostrando tasas de respuesta sensiblemente menores.

Tabla 4. Resultado del trabajo de campo EPS 2006

Indicadores	Tasa de contacto (TC)	Tasa de cooperación (TCO)	Tasa de respuesta (TR)
Sólo EPS 2002	92.0	97.0	89.2
EPS 2002 y 2004	67.8	85.2	57.8

Nota 1. TC: porcentaje de entrevistados encontrados y verificados como parte del panel, ya sea en persona, o a través de terceros cuando los entrevistados han fallecido o se encuentran en situación de discapacidad ($TC = \text{Nro. Entrevistados Contactados} / \text{Nro. Contactos Panel Disponibles}$). TCO: porcentaje de entrevistados contactados que colaboran respondiendo la encuesta ($TCO = \text{Nro. Cuestionarios Logrados} / \text{Nro. Entrevistados Contactados}$). TR: porcentaje de entrevistados de panel que responden la encuesta ($TR = \text{Nro. Cuestionarios Logrados} / \text{Nro. Contactos Panel Disponibles}$).

Nota 2. Elaborado por Ipsos Chile basado en Berhman et al. (2008).

La siguiente ronda debía ser implementada en 2008, pero se decidió retrasar el levantamiento de la encuesta para emplearla como un instrumento de medición del efecto de la reforma de pensiones que entró en vigor en 2008. Esto implicó un año de retraso en el contacto, y las tasas de contacto y respuesta reflejaron que existían tres grupos diferenciados: (i) un grupo de participantes comprometidos con la encuesta que aportaban información ola tras ola; (ii) un segundo grupo con una participación intermitente; (iii) un grupo de entrevistados que renunciaron a seguir participando.

Cabe destacar, además, que quienes habían tenido contacto en la ronda anterior (2006), tuvieron mayores tasas de contacto, cooperación y respuesta. Esto es importante de notar porque indicaría que la reversión de la decisión de no participación no es sencilla. La Tabla 5 muestra los resultados del trabajo de campo de la IV ronda de la EPS.

Tabla 5. Resultado del trabajo de campo EPS 2009

Indicadores	Tasa de contacto (TC)	Tasa de cooperación (TCO)	Tasa de respuesta (TR)
Sólo EPS 2002	49.2	55.8	27.5
Sólo EPS 2004	58.4	74.6	43.6
EPS 2002 y 2004	67.0	68.5	45.9
EPS 2004 y 2006	91.2	94.4	86.1
EPS 2002 y 2006	79.9	84.7	67.7
EPS 2002, 2004 y 2006	91.2	93.7	85.4
Total	85.0	90.0	76.5

Nota 1. TC: porcentaje de entrevistados encontrados y verificados como parte del panel, ya sea en persona, o a través de terceros cuando los entrevistados han fallecido o se encuentran en situación de discapacidad ($TC = \text{Nro. Entrevistados Contactados} / \text{Nro. Contactos Panel Disponibles}$). TCO: porcentaje de entrevistados contactados que colaboran respondiendo la encuesta ($TCO = \text{Nro. Cuestionarios Logrados} / \text{Nro. Entrevistados Contactados}$). TR: porcentaje de entrevistados de panel que responden la encuesta ($TR = \text{Nro. Cuestionarios Logrados} / \text{Nro. Contactos Panel Disponibles}$).

Nota 2. Elaborado por Ipsos Chile basado en Tabla 7 de Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Centro Micro datos (2009).

La V ronda se realizó en 2012 con la expectativa de incorporar nacimientos a la encuesta, extendiendo el marco muestral y actualizando la representatividad de la muestra que no había sido renovada desde 2004. Sin embargo, la metodología de muestreo de la nueva muestra, sumado a los problemas del trabajo de campo, llevó a tomar la decisión de considerar como producto no logrado a esa encuesta. Más allá de la resignación de la muestra incorporada en tal ocasión, se observó una caída importante en las tasas de respuesta de panel: con más de 16.000 contactos de panel disponibles, se obtuvieron 9.484 encuestas, lo que implica una tasa de respuesta de casi 60%, por debajo de la tasa de respuesta promedio que se había observado en 2009 (76.5%). Si bien la información aportada por la entidad encargada del trabajo de campo no fue suficiente para realizar un análisis profundo de las causas de esos niveles de atrición, éstos no eran demasiado distintos de los obtenidos en rondas previas de la encuesta. Por lo tanto, los niveles de atrición observados en esa edición llevaron a no considerarla un producto estadísticamente apto.

Después de la experiencia de 2012 con V ronda de la encuesta, se establecieron metas más ambiciosas para la VI edición, que contemplaba un rediseño de cuestionario, fortalecimiento de la relación con los entrevistados del panel, y la inclusión de una muestra que viniera a actualizar el marco muestral de 2004.

En la ronda de 2015, se tenían disponibles 18.649 observaciones de panel. Se consiguieron contactar a 12.352 personas entrevistadas, y se obtuvieron finalmente 10.820 cuestionarios completos (10.128 cuestionarios de “vivos” y 692, de “fallecidos”). Los restantes casos se reparten entre rechazos (1.189 entrevistados, 9.6% de los contactos) y cuestionarios que no se obtuvieron porque eran personas fallecidas sin cuestionarios (272 observaciones) o PSD (72 observaciones). Por lo tanto, la atrición del panel en la VI

ronda de la EPS estuvo en el orden 58%.⁶ Nótese que, en esta edición de la EPS, no existía un cuestionario de cierre para las PSD, que recién se implementó en la VII ronda.

En la Tabla 6, se muestran los resultados del trabajo de campo de la VI ronda de la EPS. Nuevamente, la atrición por propia decisión o por no contacto sin causa conocida influyó en el deterioro de la muestra, siendo más evidente para quienes no habían tenido contacto en 2012. Por lo tanto, todo indicaba que, aun con los problemas del trabajo de campo de la V ronda, la comunicación asidua con el panel mejoraba el contacto y la tasa de respuesta.

⁶ Nótese que la tasa de respuesta para el panel VI ronda es menor aún que la reportada para la V ronda, que se había considerado no lograda, en parte, por esta razón, según surge de los informes de la época.

Tabla 6. Resultado del trabajo de campo EPS 2015

Indicadores	Muestra (Nro. Obs.)	Tasa de contacto (TC)	Tasa de cooperación (TCO)	Tasa de respuesta (TR)
Muestra Panel	18,649	66.2	90.5	59.9
2002-2004-2006-2009-2012	5,846	82.7	94.2	77.9
2002-2004-2006-2009	3,363	64.8	90.0	58.3
2002-2004-2006-2012	490	66.7	91.2	60.8
2002-2004-2006	1,146	43.8	80.6	35.3
2002-2004-2009-2012	233	79.4	92.4	73.4
2002-2004-2009	339	56.9	84.5	48.1
2002-2004	725	37.9	73.6	27.9
2002-2006-2009-2012	578	76.0	91.3	69.4
2002-2006-2009	544	54.6	86.4	47.2
2002-2006-2012	122	61.5	88.0	54.1
2002-2006	432	38.0	70.0	26.6
2002-2009-2012	95	70.5	85.1	60.0
2002-2009	233	46.8	80.8	37.8
2002	914	26.3	65.0	17.1
2004-2006-2009-2012	1,670	83.4	95.3	79.5
2004-2006-2009	1,058	64.0	92.3	59.1
2004-2006-2012	127	69.3	89.8	62.2
2004-2006	328	42.7	74.2	31.7
2004-2009-2012	64	76.6	89.8	68.8
2004-2009	110	45.5	87.9	40.0
2004	232	28.4	72.9	20.7
Muestra de Nacimientos	14,995	51.7	88.2	45.6
TOTAL	33,644	59.8	89.5	53.5

Nota 1. TC: porcentaje de entrevistados encontrados y verificados como parte del panel, ya sea en persona, o a través de terceros cuando los entrevistados han fallecido o se encuentran en situación de discapacidad ($TC = \text{Nro. Entrevistados Contactados} / \text{Nro. Contactos Panel Disponibles}$). TCO: porcentaje de entrevistados contactados que colaboran respondiendo la encuesta ($TCO = \text{Nro. Cuestionarios Logrados} / \text{Nro. Entrevistados Contactados}$). TR: porcentaje de entrevistados de panel que responden la encuesta ($TR = \text{Nro. Cuestionarios Logrados} / \text{Nro. Contactos Panel Disponibles}$).

Nota 2. Elaborado por Ipsos Chile basado en Ministerio del Trabajo y Previsión Social y Centro UC Encuestas (2016)

En resumen, entre la II y la VI ola de la encuesta, la atrición evolucionó siguiendo el ritmo de contacto y la fidelización de los entrevistados con el estudio. Sin embargo, ninguna de estas olas presenta un estudio significativo y comunicado al público acerca de porqué se daba de esta manera el fenómeno de atrición en la EPS.

Recién en la VII ronda se puso a disposición del público un análisis detallado de los rasgos de la atrición, tanto para el par de encuestas presencial y continuidad, como para el panel presencial y re-entrevista, destinado al estudio de los efectos de la pandemia de coronavirus en el país.

Cabe destacar que, en esa oportunidad, también se realizó un extenso estudio de la atrición en las olas previas de la encuesta como parte del trabajo preparatorio para la realización de la EPS 2020.⁷ Este análisis de atrición permitió determinar patrones de comportamiento asociados con la participación previa en la EPS, sexo, grupos etarios, disposición geográfica de la muestra, entre otros aspectos. El conocimiento de estos patrones favoreció la planificación del trabajo de campo y la administración de los esfuerzos en el trabajo en terreno durante la EPS presencial.

Por su parte, el análisis de atrición de la VII ronda (Ministerio del Trabajo y Previsión Social e Ipsos, 2021), tuvo en cuenta el complejo panorama de la pandemia que obligó a cambios metodológicos en la encuesta. Esta ola de la EPS sólo tenía observaciones de panel, es decir, no incorporaba nueva muestra, y el foco estaba en restablecer y mejorar la conexión con los entrevistados de las distintas muestras. No obstante, el advenimiento de la pandemia separó la encuesta en tres estudios diferentes.

Por un lado, y de acuerdo con los planes originales, se llevó a cabo la encuesta presencial. De los 24.882 casos disponibles en el panel, se esperaba llegar a 18.000 encuestas efectivas. Sin embargo, al haberse interrumpido el trabajo de campo en marzo de 2020 debido a la pandemia, una parte importante de la muestra no fue recorrida en la ocasión. De hecho, al momento de la interrupción, el campo había alcanzado a 14.187 entrevistados potenciales (direcciones recorridas), con 8.655 cuestionarios conseguidos (7.800 a entrevistados vivos, 516 a entrevistados fallecidos y 339 a PSD).

A continuación, se decidió llevar a cabo la encuesta de continuidad, que tomó como muestra a todas aquellas personas que no habían respondido la encuesta presencial, más aquellas que no habían sido visitadas. Por lo tanto, la muestra para contactar correspondía a 16.227. Dado que esta encuesta se llevó a cabo telefónicamente, se realizaron las gestiones necesarias para obtener un número de contacto telefónico para cada entrevistado o entrevistada. Esta tarea dio como resultado una muestra de 15.209 personas entrevistadas a quienes se intentó contactar. Se consiguieron contactos con 6.696 personas entrevistadas, y se lograron 5.296 cuestionarios completos.

La combinación de ambas encuestas, presencial y de continuidad, para representar a la población de 2020 implicó disponer de 23.864 contactos (8.655 contactos presenciales y 15.209 contactos telefónicos), de los que efectivamente se contactaron 15.351 (8.655 presenciales y 6.696 telefónicos). El logro alcanzó a 13.951 encuestas, incluidas 8.655 presenciales y 5.296 telefónicas. Esto arrojó tasas de contacto, cooperación y respuesta similares a las del panel de la ronda de 2015, como surge de la comparación de la Tabla 6 con la Tabla 7.

⁷ Las presentaciones e informes correspondientes no se han publicado, hasta donde se conoce, aunque obran en poder de la SPS (13 de febrero de 2023).

Finalmente, a la muestra de la EPS 2020 presencial se le aplicó un cuestionario orientado a conocer explícitamente el impacto de la pandemia en los hogares. Para ello, se llevó a cabo la EPS 2020 re-entrevista que utilizó como marco muestral al conjunto de 8.655 casos de la EPS presencial. De estos casos, excluyendo 479 fallecidos, y dado que esta encuesta también se aplicó telefónicamente, se consiguieron 8.100 teléfonos de contacto. Se fijó como objetivo recolectar 1.800 encuestas (1.725 a “Vivos” y 75 a PSD) como mínimo, lo que implicó que la muestra nominal ascendiera a 5.906 (337 PSD de inclusión forzosa, más una selección de 5.569 Vivos). De estos casos, 5.874 fueron tratados en la encuesta (se intentó contacto) y se consiguieron 2.659 contactos efectivos. El levantamiento resultó en 2.225 encuestas logradas, de la cuales 136 se aplicaron a PSD, 7 a fallecidos, y los 2.082 restantes, a vivos.

Tabla 7. Resultado del trabajo de campo 2020

Indicadores	Tasa de contacto (TC)	Tasa de cooperación (TCO)	Tasa de respuesta (TR)
Encuesta presencial	57.0	61.0	34.8
Encuesta de continuidad	44.0	79.1	34.8
Encuesta combinada Presencial + continuidad	64.3	90.9	58.5
Encuesta de re-entrevista	45.3	83.7	37.9

Nota 1. TC: porcentaje de entrevistados encontrados y verificados como parte del panel, ya sea en persona, o a través de terceros cuando los entrevistados han fallecido o se encuentran en situación de discapacidad ($TC = \text{Nro. Entrevistados Contactados} / \text{Nro. Contactos Panel Disponibles}$). TCO: porcentaje de entrevistados contactados que colaboran respondiendo la encuesta ($TCO = \text{Nro. Cuestionarios Logrados} / \text{Nro. Entrevistados Contactados}$). TR: porcentaje de entrevistados de panel que responden la encuesta ($TR = \text{Nro. Cuestionarios Logrados} / \text{Nro. Contactos Panel Disponibles}$).

Nota 2. Elaborado por Ipsos Chile basado en Ministerio del Trabajo y Previsión Social e Ipsos (2021b)

Dentro de los aspectos destacados del comportamiento de la atrición realizada a todas las olas de la EPS y reportada en Ministerio del Trabajo y Previsión Social e Ipsos (2021b), se tiene:

1. **Atrición histórica:** las siete olas de la EPS tienen un comportamiento similar en los niveles incrementales de atrición. En particular, se observan niveles de atrición de entre 20% y 30% en las olas anteriores a 2012, con un repunte en esa ola por tamaño muestral menor. En la VI y VII ronda, el impacto mayor se debe a que la atrición de la ola de 2015 de la EPS fue cubierta por observaciones de refresco o nacimientos, obedeciendo a decisiones de diseño.
2. **Distribución geográfica de la atrición:** en términos nominales (número de casos), todas las regiones presentan paulatinamente menos casos, aunque la más afectada por esta merma en la información es la Región Metropolitana. Sin embargo, en términos relativos a los tamaños muestrales originales de cada región, la distribución de la atrición no es uniforme y parece obedecer a circunstancias de cada región en cada momento del tiempo.

3. **Atrición por sexo:** con el avance de las olas de la encuesta, se observa un desplazamiento de la composición de la muestra desde los hombres hacia las mujeres. Este cambio es paulatino, observándose que la composición ha ido cambiando en favor de la mujer aproximadamente un 2% promedio por ola.
4. **Atrición según condición de afiliación al sistema de pensiones:** las encuestas recolectadas desde la segunda ola en adelante, muestra niveles similares de participación de afiliados y no afiliados, con un promedio de 22.5% de encuestas respondidas por estos últimos. Es decir, no se observa una mutación en la estructura de respuestas debido la atrición (como sucede con atrición por sexo).
5. **Grupos etarios y atrición:** se observa una menor concentración de casos en el grupo de 35 a 44 años, que tiene una doble explicación. Por un lado, es parte del efecto de envejecimiento del panel, por lo que esa escasez se asocia al grupo de jóvenes que comenzó en el panel en las primeras olas (2002/2004) y que paulatinamente han envejecido sin contar con el recambio de 2012. Por otro lado, se podría explicar por la introducción de la muestra de nacimientos en 2015 que produjo un quiebre en el perfil etario de la encuesta, generando una bimodalidad de la distribución de edades. Y eso se ve reflejado en un grupo de jóvenes adultos más acotado, flanqueado por jóvenes y personas mayores. Si bien la atrición no parecía relacionada con la edad como un mecanismo importante de autoselección, posiciona a la variable como un desafío para la continuación del estudio, ya que se nota un “estrangulamiento” de la muestra entre el grupo de jóvenes y las personas mayores.
6. **Estado civil y atrición:** entre la primera y la quinta ronda, la composición de la muestra según estado civil es muy estable. En 2015, con la introducción de jóvenes, primó la soltería como condición relevante. En 2020, la composición de la variable tiende a volver a los niveles de las rondas anteriores para cada estado civil.

Estas conclusiones también se pueden extender a la sub-muestra de la EPS re-entrevista que forma panel con la EPS presencial en VII ronda. Esto demuestra una alta consistencia interna en los patrones de participación de los y las entrevistadas que permitirá preparar de mejor manera el trabajo de campo de la EPS 2023.

1.5 Indicadores y resultados de la EPS

Dos aspectos importantes de toda encuesta son qué tipo de información se analiza y cómo se comunica o difunde entre los distintos públicos objetivo.

En el caso de la EPS, los análisis publicados en diversos documentos han estado dominados por análisis descriptivos en que se explota mayormente la riqueza de corte transversal de la encuesta. Los indicadores

son típicamente variables de respuesta directa como expectativas de vida y trabajo en el retiro laboral; pertenencia al sistema previsional, AFP, fondos de pensiones específicos, nivel de inversión, tasa de reemplazo (para personas pensionadas), alfabetización previsional; decisiones de ahorro general y previsional; actitudes frente al riesgo. También se presentan indicadores longitudinales como densidad de cotizaciones, porcentaje de permanencia en distintas situaciones ocupacionales o diferentes tipos de arreglos contractuales. Estos indicadores longitudinales, sin embargo, no son replicables en las primeras olas de la EPS ya que no se encuentran disponibles los factores longitudinales que se debieran usar en su cálculo. Los estadísticos son presentados, generalmente, con aperturas por sexo, situación de cotizante, grupo etario, nivel educativo, región, estado civil, jefatura de hogar, ocupación, situación ocupacional, sector de actividad, tipo de contrato, tamaño de empresa, duración de la jornada de trabajo, entre otros aspectos.

Estos indicadores han sido difundidos mediante informes de resultados para cada ola. Sin embargo, para las primeras dos olas (2002 y 2004), estos indicadores no fueron ajustados cuando se realizaron los ajustes a la metodología de factores de expansión junto a la publicación de la EPS 2006. Por lo tanto, no son replicables.

En general, los informes de las primeras seis olas de la encuesta sólo muestran los resultados en tablas (de simple o doble entrada) o mediante gráficos. Se acompañan de un breve análisis, pero no se hacen cargo otros aspectos de la inferencia estadística, como los errores muestrales e intervalos de confianza, ni de la metodología de cálculo y obtención.

La EPS 2020 es la primera versión de la encuesta que ofrece un desarrollo detallado de los procedimientos de obtención de estimadores de primer momento y sus varianzas/covarianzas, coeficientes de variación, intervalos de confianza y efecto diseño. Los informes técnicos de esa encuesta ofrecen formas cerradas para los estimadores puntuales de totales, medias, medias condicionales, razones, proporciones y cuantiles, así como para sus varianzas y covarianzas.

En los informes técnicos de la EPS 2020 también se entregan los procedimientos específicos que se deben realizar para obtener los estimadores que se publican. Estos procedimientos incluyen la configuración del sistema econométrico para que reconozca la naturaleza compleja de la encuesta, junto a los comandos específicos para cada tipo de estimador posible, con ejemplos prácticos.

La EPS 2020 también está acompañada del informe Ministerio del Trabajo y Previsión Social e Ipsos (2021a). El informe caracteriza a los y las entrevistadas de cada una de las tres encuestas, analizando dos aspectos claves aportados por la EPS 2020: por un lado, el comportamiento longitudinal del empleo, la formalidad y las cotizaciones a lo largo de la vida laboral. Por otro lado, analiza los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre el empleo, ingresos, ahorros y bienestar, destacando el acceso a flujos de ingreso de distinta índole, tanto asistencia social como otros recursos empleados por las personas entrevistadas. El análisis también aborda la inestabilidad laboral debido a la pandemia en una perspectiva longitudinal.

Esta forma de presentar la información en la EPS 2020, junto a la correspondiente metodología para obtener los resultados, facilita el acceso y uso de la encuesta más allá del mandante de la encuesta, ayudando a su difusión y aprovechamiento.

1.6 Cronología básica de la Encuesta de Protección Social (EPS)

2001	La Subsecretaría de Previsión Social y el Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile concluyeron del análisis disponible en ese momento, la necesidad del diseño de un instrumento especialmente enfocado desde la perspectiva del sistema de Protección Social. Tanto la particularidad y magnitud de las interrogantes como los requerimientos específicos sobre el diseño muestral. 30 de julio de 2001: se establece un Convenio Marco entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Universidad de Chile.
2002	22 de marzo del año 2002: aprobó la implementación de la primera Encuesta de Historia Laboral y Seguridad Social (I ronda). Los objetivos de esa primera encuesta fueron tener información fidedigna del sistema de pensiones chileno relativa a: cobertura y densidad de cotizaciones; caracterización socioeconómica y demográfica de Los cotizantes. El diseño muestral de la encuesta fue desde un inicio de tipo longitudinal, constituyéndose en el panel de mayor envergadura del país. La encuesta solamente consideró a la población afiliada al sistema de pensiones (ya fuera de capitalización, o bien de reparto). El marco muestral original se basó en datos administrativos.
2003	La I ronda de la Encuesta EPS se aplicó entre junio de 2002 y Ene de 2003 a una muestra representativa de 17 mil afiliados al sistema previsional y el informe de análisis y principales resultados fue publicado en julio 2004.
2004	La II ronda EPS fue realizada en alianza entre Universidad de Chile y la Universidad de Pennsylvania. A partir de su segunda ola el año 2004, la EPS incluyó población no afiliada y nuevos afiliados al sistema de pensiones. Para los no afiliados (muestra nueva año 2004) se realizó un empadronamiento, basado en el marco de la Casen 2004. Esta muestra se obtuvo de un marco poblacional asociado a viviendas. Seguimiento panel: afiliados + no afiliados al sistema previsional. Nueva muestra: afiliados + no afiliados al sistema previsional. 2004: se incorporaron los módulos de patrimonio y salud.
2005	La Encuesta (II ronda) fue aplicada entre noviembre de 2004 y mayo de 2005, alcanzando a una muestra de casi 17.000 entre nuevos afiliados (940), no afiliados (2.860) y afiliados que fueron encuestados en la EPS 2002 (13.200).
2006	Seguimiento panel: afiliados + no afiliados al sistema previsional. La III ronda (2006) solamente contempló muestra panel (quienes habían sido contactados en todas las olas anteriores, más quienes fueron contactados en alguna de ellas). Sin embargo, se innovó el ajuste por no respuesta desde un modelo <i>weighting class</i> a otro basado en regresiones <i>logit</i> (<i>propensity model</i>). El equipo de investigación que desarrolló la EPS señala lo siguiente: “la EPS fue concebida desde sus inicios no solo como una encuesta longitudinal sino como un sistema de información que vincularía datos de la EPS con registros administrativos (Bravo, D., 2006) 2006: Se incorporó el módulo de conocimiento financiero.

	En 2006 se revisa la metodología de ajuste de factores de expansión y se adoptan correcciones retroactivas a las dos olas anteriores.
2007	La muestra de la EPS 2006 fue aplicada a fines de 2006 y comienzos de 2007. La muestra lograda estuvo conformada por 16.484 entrevistados/as 2004 y 3.025 no entrevistados/as 2004.
2008	Reforma previsional
2009	Seguimiento panel: afiliados + no afiliados al sistema previsional. La IV ronda (2009), también consistió exclusivamente de muestra panel (personas que ya habían sido entrevistadas en al menos una ronda previa de la EPS). Durante el año 2009, la SPS y la Universidad de Chile (Centro de Microdatos) han estado vinculando los archivos administrativos provenientes de la Superintendencia de Pensiones y el Instituto de Previsión Social a través de la <i>Historia Previsional Administrativo (HPA) de Afiliados Activos, Pensionados y Fallecidos del Sistema de AFP</i>. 2009: se realizó una modificación (incorporación o modificación de constructos) al cuestionario. Para ello se contó con la participación de representantes de instituciones gubernamentales como, por ejemplo: Superintendencia de Pensiones, la Dirección de Presupuestos, Superintendencia de Salud, Instituto Nacional de Estadísticas y el Instituto de Previsión Social.
2012	Encuesta no lograda: problemas trabajo de campo y selección de refrescos o nacimientos. Seguimiento panel: afiliados + no afiliados al sistema previsional. La V ronda (2012), se compuso tanto de muestra panel como de muestra de nacimientos para compensar la pérdida de muestra longitudinal por atrición. En el año 2012, se decidió incorporar una muestra para actualizar el marco muestral ("nacimientos"). Sin embargo, la nueva muestra fue descartada por razones de calidad estadística. Entre los problemas destacados se encuentra la utilización de un método de muestreo de los nacimientos distinto al usado en 2004 y las bajas tasas de contacto y respuesta de la muestra panel.
2013	Comisión Asesora Presidencial
2015	La VI ronda de la Encuesta de Protección Social tuvo lugar el año 2015, siendo desarrollada por el Centro Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Seguimiento panel: afiliados + no afiliados al sistema previsional. Refresco o nacimientos muestra: afiliados + no afiliados al sistema previsional. La VI ronda (2015), se compuso tanto de muestra panel como de muestra refresco (nacimientos) para compensar la muestra longitudinal por atrición. 2015: Se eliminó el módulo de conocimiento financiero y se incorporó el módulo de coyuntura previsional y de opinión. En 2015, se realizó un trabajo de ajuste de factores de expansión más detallado. En esta encuesta, se aborda por primera vez de forma orgánica, la necesidad de crear factores de expansión longitudinales. En la ronda de 2015, se tenían disponibles 18.649 observaciones de panel. Se consiguieron contactar a 12.352 entrevistados/as, y se obtuvieron finalmente 10.820 cuestionarios completos (10.128 cuestionarios de "vivos" y 692, de "fallecidos").
2016	La Encuesta de Calidad de Vida del Adulto Mayor (ENCAVIDAM), se basa en una submuestra de la Encuesta de Protección Social (EPS) 2016, seleccionada a través de un diseño bifásico que consideró tres etapas, y representativa a nivel nacional.

	La muestra lograda en la VI ronda alcanzó a 18.007 personas encuestadas, desagregadas en 16.906 personas vivas y 1.101 encuestas respondidas por familiares de personas fallecidas y de personas impedidas de responder. El trabajo de campo se desarrolló entre abril y julio del 2016.
2019	La VII ronda de la EPS inició su aplicación a fines del año 2019, siendo desarrollada por Ipsos Chile. El trabajo de campo inició con fecha 14 de diciembre del 2019. Pero la llegada de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID), con el primer caso detectado en Chile con fecha 3 de marzo del 2020, implicó que las actividades de levantamiento debieron cesarse antes de su finalización planificada aproximadamente para junio de ese año. La EPS 2020 tuvo dos cambios importantes en su estructura. El primer cambio correspondió a un cambio planeado y se trató de la introducción de un cuestionario de cierre para personas en situación de discapacidad sobreviviente permanente (a quienes se denominó “impedidos”) que era respondido por una tercera persona en su nombre. El segundo cambio atendió a la contingencia sanitaria causada por la pandemia de COVID. El estudio <i>Salud y Cognición en Personas Mayores 2019</i> tiene como objetivo tener información representativa, a nivel nacional, sobre la función cognitiva de la población de 60 años y más en Chile. La encuesta fue aplicada por el Centro de Estudios Longitudinales de la PUC sobre una submuestra aleatoria de personas de 60 años y más de la EPS, incluyendo la submuestra de personas mayores que en 2017 fue encuestada también para la <i>Encuesta Calidad de Vida en el Adulto Mayor</i>. La última ronda de la EPS (2020) tuvo una estructura más compleja, lo que dio origen a la necesidad de realizar ajustes especiales a los factores de expansión.
2020	Crisis sanitaria: encuesta presencial y telefónica. seguimiento panel: afiliados + no afiliados al sistema previsional. La VII ronda (2020), consistió exclusivamente del seguimiento de la muestra panel (personas que hayan sido entrevistada en al menos una ronda previa de la EPS). El cierre de la operación de terreno fue el 22 de marzo del 2020, habiendo logrado hasta esa fecha un total de 8.656 encuestas entre cuestionarios de personas vivas, fallecidas e impedidas. Sobre los 7.800 individuos que habían respondido el cuestionario de “vivos”, se aplicó la encuesta de re-entrevista, que tenía por objetivo medir en forma directa el efecto de la pandemia sobre el comportamiento económico de las personas, mediante una medición antes-después (mini-panel) con las respuestas de la EPS 2020 presencial. La EPS 2020 es la primera versión de la encuesta que ofrece un desarrollo detallado de los procedimientos de obtención de estimadores de primer momento y sus varianzas/covarianzas, coeficientes de variación, intervalos de confianza y efecto diseño.
2022-2023	Licitación adjudicada por IPSOS de la VIII ronda EPS, ID: 1592-20-LR22.

Nota. Elaborado por Ipsos Chile basado en la bibliografía citada y dispuesta por la Subsecretaría de Previsión Social. Encuesta de Protección Social (EPS) VIII ronda. ID: 1592-20-LR22

2. PROTECCIÓN SOCIAL Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

2.1 Definición de protección social en Chile

Para la definición de los objetivos y la elaboración de preguntas e indicadores de la VIII ronda de la EPS, se elaboró un diagnóstico de los conceptos de protección social a nivel nacional e internacional, con un enfoque transversal de derechos y de género. Se empleó una metodología que incluyó una revisión analítica de fuentes bibliográficas originales de diversas escuelas de pensamiento, instituciones multilaterales y organismos especializados de las Naciones Unidas. Además, se examinaron críticamente los hallazgos, comparándolos con fuentes secundarias y adoptando una perspectiva multidisciplinaria del concepto de protección social y se identificaron las tendencias actuales, los desafíos y las oportunidades futuras de la sociedad que impactan en el concepto moderno de protección social, con foco en América Latina y en Chile.

El análisis realizado tomó en consideración, primeramente, que no existe una definición unificada de protección social. Inclusive las instituciones pertenecientes al sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) utilizan definiciones enfocadas en sus ámbitos de acción, aunque coherentes entre sí. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) resumió este punto recientemente: “La CEPAL reconoce que la protección social es un concepto en evolución pero que tiene profundas raíces en una serie de instrumentos normativos internacionales que buscan asegurar la plena realización de los derechos sociales y culturales para toda la población” (CEPAL, 2022). Algo similar, aunque en menor grado, sucede en los organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Previo a la Segunda Guerra Mundial, el concepto de protección social incorporó a programas con una lógica de seguro social (“*social insurance*”) financiado con contribuciones obligatorias vinculadas al ejercicio de una actividad profesional. Ya en la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI diversas convenciones y pactos ampliaron la conceptualización de la protección social sobre la base de que es un derecho universal fundamental establecida en la DUDH, el Convenio 102 y el PIDESC. En el caso de América Latina y el Caribe, el sistema interamericano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribió en 1969 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)⁸ y en 1988 el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).⁹ En los siguientes decenios y hasta la fecha el trabajo de la OIT ha continuado enfatizando la importancia de la protección social para la dignidad humana y por tanto priorizando la realización del derecho a la seguridad social en la legislación y la política. Este enfoque es conocido como el enfoque basado en derechos, es decir, que la protección social es un

⁸ Suscrito por Chile el 22 de noviembre de 1969. Ver este link <http://www.cidh.oas.org/basicos/Spanish/basicos2a.htm>

⁹ Suscrito por Chile en 2001 y ratificado en 2022. Ver este link <https://www.minrel.gob.cl/noticias-anteriores/chile-deposita-ante-la-oea-la-ratificacion-del-protocolo-de-san-salvador#:~:text=La%20Misión%20de%20Chile%20ante,como%20Protocolo%20de%20San%20Salvador>

derecho inalienable, y una respuesta para hacer frente a la injusticia social y las desigualdades (Devereux & Sabates-Wheeler, 2007).

Por otro lado, el marco más estrecho de los organismos multilaterales como el BM y el FMI, con foco en el alivio de la pobreza y la capacidad de reaccionar ante crisis y programas de ajuste macroeconómicos, tomó fuerza en la segunda mitad del siglo XX. El BM expresó lo anterior claramente en el *Informe Mundial del Desarrollo* (BM, 1990), en el que subrayó la función de las redes de protección social (“social safety nets”) en la lucha contra la pobreza, visualizadas como medidas *focalizadas a corto plazo y compensatorias* para responder a las crisis económicas y a las consecuencias de los programas de ajuste estructural (Norton et al., 2001). Este enfoque fue denominado enfoque de gestión de riesgos.

A diferencia de la segunda mitad del siglo XIX, el nivel de cooperación entre la ONU, OIT y los organismos multilaterales es notablemente mayor en el siglo XXI, lo que ha facilitado un grado mayor de homogenización en las definiciones de protección social. Han trabajado conjuntamente el BM, la OIT, la OCDE, la UE, el PNUD, el Consejo Internacional del Bienestar Social (CIBS), UNICEF y varios donantes bilaterales y organizaciones no gubernamentales (Heneghan, 2021), avanzando en la consolidación de la protección social como un derecho humano. La reformulación del marco de protección social del Banco Mundial en 2012 reconoce que la protección social es más que un mecanismo de emergencia ante crisis y un paliativo ante la pobreza extrema, e incorporan la idea fuerza de que la protección social es una inversión, con un efecto multiplicador que fomenta el desarrollo sostenible, la creación de empleo y el crecimiento inclusivo.

A su vez, surgieron otros modelos de protección social desde la academia e institutos de pensamiento, especialmente como respuesta al enfoque de gestión de riesgos de BM. Tres de esos modelos han sido altamente influyentes en el desarrollo posterior del constructo protección social. Estos enfoques impulsan fuertemente la visión basada en derechos e incorporan elementos específicos como el enfoque de género y de inclusión. Estas líneas de pensamiento se conocen globalmente como el marco 3P+T, basado en:

- **Protección.** Proporcionar ayuda directa a personas u hogares que se encuentran en una situación de privación;
- **Prevención.** Proteger a quienes son vulnerables a caer en la privación como consecuencia de una crisis;
- **Promoción.** Aumentar los ingresos y las capacidades para reducir la susceptibilidad futura de las personas a la privación;
- **Transformación.** Abordar las cuestiones de equidad y vulnerabilidad estructural a la pobreza.

Quizás la definición que refleja más fielmente la evolución del concepto de protección social en esta época es la que proporciona el PNUD, cuando afirma que la protección social es una herramienta a disposición de los gobiernos para proteger a las personas de las consecuencias y los factores de privación y exclusión social. A un nivel más operativo, los sistemas de protección social proporcionan formas contributivas o no

contributivas de apoyo a los ingresos que reducen y previenen la pobreza; garantizan el acceso a los servicios sociales básicos para toda la población, especialmente para los grupos tradicionalmente vulnerables o excluidos; estimulan la inclusión productiva a través del desarrollo de capacidades, habilidades, derechos y oportunidades para los pobres y excluidos; fomentan la resiliencia y protegen a las personas contra los riesgos de las crisis de los medios de subsistencia a lo largo de su ciclo de vida; y ayudan a eliminar las barreras estructurales, incluidas las barreras dentro del hogar, que impiden a las personas alcanzar el bienestar. Los sistemas de protección social pueden incluir diversos regímenes y programas, como regímenes universales, asistencia social, seguros sociales, garantías de empleo y otros programas de empleo público, así como medidas para facilitar el acceso a la educación, la sanidad y los servicios asistenciales (United Nations Development Programme [UNDP], 2016).

En esta etapa, se incorporó la relación entre la protección social, medioambiente y cambio climático. Un ejemplo de aquello son la conceptualización de los ODS por parte del PNUD, que corresponden a 17 metas en áreas como la erradicación de la pobreza, el acceso a una educación de calidad, la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y la protección de los ecosistemas. Asimismo, y en especial en el contexto de la migración generada por desastres naturales, conflictos, crisis humanitarias y la crisis económico-sanitaria creada por la COVID-19, toma fuerza el modelo de protección social adaptativa (PSA), con un énfasis especial en zonas frágiles o en conflicto. Finalmente, la normativa internacional visualiza un papel crucial de la seguridad social para lograr una transformación social profunda en materia de igualdad de género.

Es improbable que los sistemas de protección social cierren las brechas de género por sí solos, por lo que deben diseñarse para mitigarlas en lugar de agravarlas (Kidd, 2009; UNESCAP, 2018).

Una de las enseñanzas que se pueden extraer es que existen diferentes corrientes de pensamiento con perspectivas distintas sobre la definición, objetivos e instrumentos de la protección social, que han sido objeto de intensos debates y una amplia gama de investigaciones y referencias (UNDP, 2016). La definición de protección social es institucionalmente diversa, cambiante en el tiempo, y toma elementos de la economía política de cada país. Esta diversidad es bienvenida, pues una definición estática se revelaría insuficiente en un entorno dinámico y en constante adaptación. Sin embargo, dos elementos comunes en todas las definiciones modernas ya estaban presentes en el siglo XIX: (i) la protección social proporciona un marco para la política pública destinada a prevenir y reducir la pobreza y vulnerabilidad, (ii) y en el cual el Estado desempeña un papel primordial. Desde la perspectiva del siglo XXI, estos elementos son incuestionables y representan un punto de partida hacia una comprensión más amplia e integral del concepto.

Hoy en día, una definición de protección social que no se basa en la visión de derechos impulsada por la ONU y sus agencias especializadas carecería de validez. Esto es evidente en la evolución de la estrategia del BM en materia de protección social desde los ochenta hasta su última actualización en 2022 (GSR 2.0). De la misma manera, un concepto de protección social que omita la consideración del marco de pisos mínimos,

la perspectiva del ciclo de vida, la capacidad transformadora de la inversión en protección social para fomentar la prosperidad y resiliencia individual y nacional, y su relación con la mitigación y adaptación a riesgos emergentes, así como la sostenibilidad fiscal en su diseño, esto último especialmente enfatizado por el BM, el FMI y la OCDE, sería objeto de críticas por parte de la academia, los centros de pensamiento y, finalmente, es probable que sea poco persuasiva para los responsables de las políticas públicas.

La protección social está transitando hacia un enfoque que incorpora la agenda de desarrollo sostenible y la del futuro del trabajo, destacando la igualdad de género, el crecimiento inclusivo, el trabajo decente, la sociedad de cuidados y la longevidad.

El concepto de protección social se sustenta en un marco normativo internacional sólido basado en los derechos humanos. La protección social tiene como propósito abordar los riesgos a lo largo de la vida, la pobreza y la desigualdad estructural, así como mejorar las oportunidades y fortalecer la resiliencia de la sociedad frente a desafíos imprevistos y emergentes. La ejecución de los programas y políticas de protección social se ancla en tres principios clave: la universalidad en cuanto a cobertura, la solidaridad y sostenibilidad en términos de financiamiento y la progresividad a partir de un umbral mínimo socialmente aceptable.

En efecto, la protección social debe garantizar que las personas, sin importar su condición socioeconómica, tengan acceso a los servicios y programas necesarios para garantizar su bienestar. En segundo lugar, el financiamiento de la protección social debe distribuirse solidariamente entre las todas las personas de la sociedad, en función de su capacidad económica, sin comprometer las finanzas públicas. Finalmente, la protección social se instrumenta a través de un enfoque incremental desde un umbral mínimo socialmente aceptable y que va escalando de manera gradual y planificada, con el objetivo de garantizar la continuidad de los programas y servicios y la sostenibilidad fiscal de largo plazo. De esta forma, la protección social se configura como un mecanismo fundamental para reducir las brechas sociales y fomentar la cohesión social.

En el contexto de la VIII ronda de la EPS, y considerando que el concepto se encuentra aún en debate, el equipo confirmado por Ipsos y la Subsecretaría de Previsión Social han acordado adoptar una definición teórica del constructo contemporáneo de protección social, presentada a continuación. Esta definición, fruto de un juicio experto sintético de los contenidos presentados en los informes previos, tiene como objetivo ofrecer una concepción moderna de la protección social desde una perspectiva de derechos y de género. La definición sirvió de síntesis teórica para la revisión de las preguntas y elaboración de los indicadores en la VIII ronda de la EPS.

“

La protección social es la prevención y atención a los riesgos, así como los aspectos estructurales de la pobreza y la desigualdad.

Esta acción comprende un conjunto de políticas y programas de orientación universal en la cobertura, solidaria y sostenible en su financiamiento, e incremental a partir de un umbral mínimo socialmente aceptable.

El propósito de la protección social es mejorar las oportunidades y fortalecer la resiliencia de la sociedad frente a los desafíos imprevistos y emergentes, desde un enfoque de derechos.

”

2.2 Objetivo general

Describir longitudinalmente el comportamiento previsional de la población de 18 años y más, sus principales dimensiones y determinantes, bajo un enfoque de derechos y perspectiva de género.

2.3 Objetivos específicos

1. Describir el nivel de conocimiento de los instrumentos y políticas de protección social en materia previsional de las personas de 18 años y más, en el período de estudio.
2. Determinar la elegibilidad para la obtención de subsidios estatales no contributivos (pensión focalizada y pensión mínima) de las personas de 18 años y más, dada su situación previsional en el período en estudio.
3. Estimar y caracterizar la participación actual en el sistema de pensiones chileno en el esquema no contributivo y contributivo de las personas de 18 años y más, en su modalidad obligatoria y voluntaria.
4. Estimar y caracterizar la capacidad de respuesta económica ante variaciones de los ingresos regulares de las personas de 18 años y más, debido a contingencias originadas en la situación laboral, trabajo de cuidado o crisis de salud, sobrevinientes o potenciales.
5. Describir la situación de protección social previsional del trabajo remunerado y no remunerado de las personas de 18 años y más, tanto en relación con la calidad del empleo, formalidad e informalidad y al interior del hogar con el trabajo de cuidado.
6. Estimar y caracterizar las dinámicas de comportamiento previsional contributivo de las personas de 18 años y más a través de su vida e historia laboral.
7. Describir los determinantes del comportamiento previsional, contributivo y no contributivo, de las personas de 18 años y más, según la historia y situación actual individual y familiar, características sociodemográficas y condiciones de salud.
8. Describir la percepción respecto de temas coyunturales relacionados directamente con la protección social previsional, componentes o sus dimensiones de las personas de 18 años y más¹⁰.
9. Formular orientaciones para la implementación de la siguiente ronda EPS, fundadas en las conclusiones, discusiones y recomendaciones técnicas derivadas de los resultados obtenidos en la ronda medida.

¹⁰ En esta versión de la Encuesta no se realizaron preguntas de coyuntura, aunque el objetivo se mantiene ya que permite evaluar en cada medición, la necesidad realizar preguntas específicas asociadas a contingencia.

2.4 Ajustes al instrumento

Para la EPS se programan distintos cuestionarios, ya que como se trata de una encuesta longitudinal, existen personas que salen del panel, ya sea porque fallecen o porque se encuentran situaciones que se les hace imposible contestar la encuesta (personas en situación de discapacidad permanente).

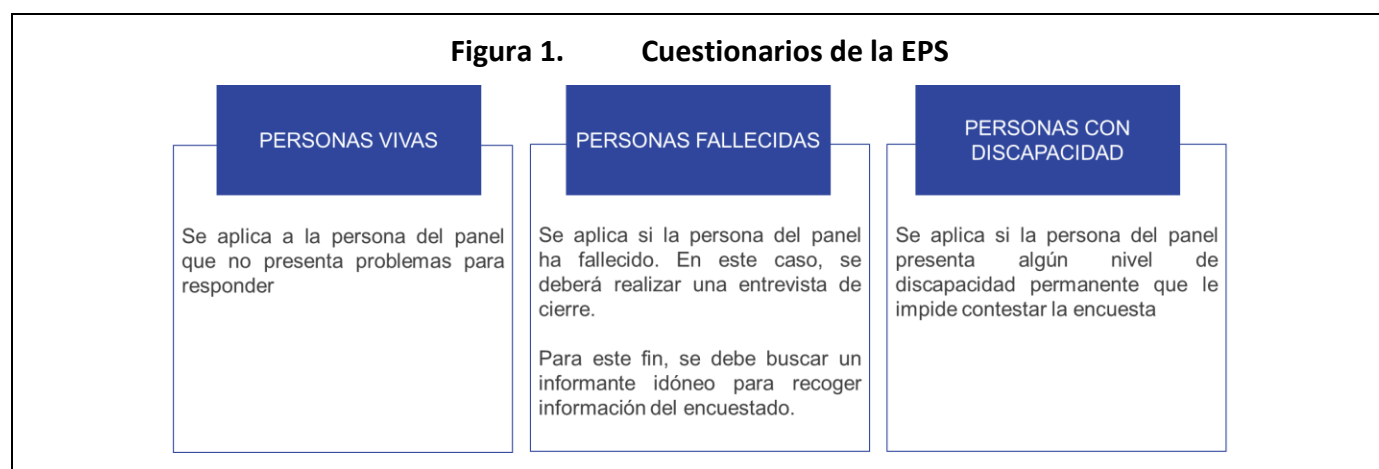
En estos dos últimos casos, se trabaja con un cuestionario de cierre de la historia del panelista, que cuenta con un número reducido de preguntas que se aplican a un informante idóneo que generalmente es un familiar de esta persona.

De esta manera, la EPS 2023 contó con 3 tipos de cuestionarios:

- para informantes idóneos que conocen la situación laboral y previsional de las personas fallecidas,
- para informantes idóneos que conocen la situación laboral y previsional de personas en situación de discapacidad permanente para contestar y,
- para personas vivas y que se mantienen en el panel.

Es importante recalcar que los dos primeros instrumentos sirven para darle un cierre al seguimiento de los panelistas, ya que no serán contactados en futuras rondas de la encuesta.

El cuestionario de personas vivas corresponde al cuestionario completo de la EPS y a las personas que siguen formando parte del panel.



Al tratarse de una encuesta longitudinal, el cuestionario de la EPS puede tener un número limitado de cambios. Si bien es importante que la encuesta se actualice siguiendo los ajustes al sistema previsional, estos cambios siempre son analizados en función de no alterar la riqueza informativa longitudinal que entrega la encuesta.

En función de lo anterior, la generación del cuestionario parte de la base de la encuesta aplicada en la ronda anterior. Sobre ese instrumento base, se trabajó en algunos ajustes que se enumeran a continuación:

- Revisión de todo el cuestionario con una perspectiva de género. Se ajustaron textos y fraseos de preguntas para contar con una redacción inclusiva.
- En el módulo B de historias laborales se incorporó la pregunta sobre el tamaño de la empresa (número de trabajadores)
- Se ajustaron preguntas respecto al pilar solidario, cambiando las anteriores que hacían referencias a la antigua Pensión Básica Solidaria, por la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sobre esta nueva pensión, se incluyeron algunas preguntas que apunta a levantar información sobre el conocimiento que las personas tienen de esta política.
- Se incluyeron preguntas en un nuevo módulo de cuidados (módulo L de la encuesta). El objetivo de este módulo es levantar información que caracterice a las personas que realizan actividades de cuidados de personas, ya sea de manera remunerada como no remunerada, y levantar información sobre las personas que cuidan, el tiempo destinado a estas labores y otros datos de contexto.
- Se redujo el módulo G de capacitación y el J de calidad de vida.
- Se agregaron preguntas sobre el lugar de trabajo para levantar los casos en que las personas tiene teletrabajo o que trabajen con plataformas digitales y aplicaciones.
- En el módulo Q se realizó un ejercicio de aversión al riesgo, que implicaba tres preguntas sucesivas sobre la preferencia de tipos de trabajos que significaban mayor o menor variabilidad de ingresos. Estas preguntas fueron recuperadas de la EPS VI Ronda, facilitando la comparabilidad de ellas a través del tiempo.
- Para esta versión de la EPS se realizó una revisión del concepto de protección social, revisión teórica que derivó en algunos ajustes menores al cuestionario.
- A modo informativo se presentan a continuación los módulos que han sido consultados en cada una de las rondas de la Encuesta de Protección Social.

Tabla 8. Módulos consultados en EPS según ronda

Módulo	Ronda							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	2002	2004	2006	2009	2012	2015	2020	2023
A. Información general del entrevistado/a	X	X	X	X	X	X	X	X
B. Historia laboral	X	X	X	X	X	X	X	X
C. Ingresos	X	X	X	X	X	X	X	X
D. Patrimonio	-	X	X	X	X	X	X	X
E. Protección social	X	X	X	X	X	X	X	X
F. Salud	-	X	X	X	X	X	X	X
G. Capacitación	X	X	X	X	X	X	X	X
H. Historia familiar	X	X	-	-	X	-	-	X
I. Historia individual	X	X	X	X	X	X	X	X
J. Calidad de vida	X	X	X	X	X	X	X	X
K. Conocimiento financiero	-	-	X	X	X	-	-	X
Q. Conyuntura previsional y opinión	-	-	-	-	-	X	X	-
Composición del hogar	X	X	X	X	X	X	X	X
Módulo laboral y de ingresos del hogar	X	X	X	X	X	X	X	X

Nota. Elaboración Ipsos Chile en base a *Taller Expositivo. Encuesta de Protección Social (EPS)* por Subsecretaría de Previsión Social, Unidad de Observatorio Previsional, Dirección de Estudios Previsionales (enero, 2023).

Simbología. X= presencia; - = ausencia.

Una vez que el cuestionario tuvo su versión final, se diagramó un cuestionario con diseño para los usuarios de la información de la encuesta.

Figura 2. Portada del cuestionario diagramado de personas Vivas

2023

ENCUESTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

"Buenos (días/tardes/noches), mi nombre es _____, pertenezco a la empresa IPSOS que, en conjunto con la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo, estamos aplicando la Encuesta de Protección Social 2023 con el propósito de obtener información estadística sobre la población chilena para elaborar y desarrollar políticas públicas.

La entrevista tendrá una duración aproximada de una hora. Le recordamos que sus respuestas son confidenciales y su participación voluntaria. A nombre de Ipsos, se le va a regalar una Gift Card digital de 3 mil pesos para compras en supermercados y tiendas de retail.

Nota al encuestador/a: Si la persona entrevistada desea revisar veracidad del estudio o contactarse con algún profesional del mismo, puede entregar la siguiente información:

Información general
Página web: <http://www.ipsos.cl/eps/>

Equipo encargado del estudio
Correo electrónico IPSOS: eps2023@ipsoschile.cl
Correo electrónico Subsecretaría de Previsión Social: atencionEPS@previsionsocial.gob.cl
Teléfono Subsecretaría de Previsión Social: (56-2) 28279819

AUTORIZACIÓN PARA GRABAR ENTREVISTA

Por motivos de calidad, algunas de las preguntas durante la entrevista se grabarán automáticamente en audio.
¿Estás de acuerdo con la grabación de audio?

1	Sí
2	No



GAME CHANGERS 

COMUNA

FOLIO

Fecha de la Entrevista

Hora de la Entrevista
Inicio
Termino

NOTA: Véanse los cuestionarios diagramados de la EPS 2023 para los tres tipos de entrevistados (Vivos, Fallecidos, PSD), con las instrucciones de saltos y flujos de la encuesta.

3. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

3.1 Antecedentes del trabajo de campo y muestra objetivo

En paralelo a la definición del cuestionario para la presente ronda de la EPS, se dio inicio al proceso de preparación del trabajo de levantamiento de encuestas, que consideró una serie de actividades que consideran tanto la organización de los equipos de trabajo, como el tratamiento de la información de contacto de la muestra que permitiría la búsqueda de las personas seleccionadas para responder¹¹.

La muestra objetivo para esta ronda se cifró en un total de 17.000 encuestas, incluyendo tanto la muestra de panel como de nacimientos.

Luego del trabajo de selección de la muestra de nacimientos y la depuración de la base de panel que implicó eliminar de la muestra a aquellas personas que estaban fallecidas o en situación de discapacidad permanente, y que tuvieron su encuesta de cierre en la ronda anterior, se obtuvo una base contactos total de 38.876 casos. A esta muestra se le denominó muestra nominal.

Sobre esta muestra nominal, y de manera proporcional al número de casos por región, se distribuyó la muestra objetivo de 17.000 según la siguiente tabla:

Tabla 9. Muestra nominal y objetivo de la VIII Ronda de la EPS

N° Región	Región	Muestra Nominal	Muestra Objetivo
1	TARAPACÁ	630	269
2	ANTOFAGASTA	1.328	565
3	ATACAMA	716	318
4	COQUIMBO	1.810	797
5	VALPARAÍSO	4.298	1.859
6	LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	2.159	942
7	MAULE	2.445	1.095
8	BIOBÍO	3.559	1.572
9	ARAUCANÍA	2.085	899
10	LOS LAGOS	2.081	915
11	AYSÉN	303	133
12	MAGALLANES	346	155
13	METROPOLITANA	15.041	6.573
14	LOS RÍOS	606	268
15	ARICA Y PARINACOTA	503	218

¹¹ Más detalles acerca la etapa de preparación y los materiales utilizados para el trabajo informativo, están disponibles en el Informe de Trabajo de Campo.

16	ÑUBLE	888	392
99	POR DEFINIR ¹²	78	30
TOTAL DE CASOS		38.876	17.000

Fuente: Ipsos Chile

La muestra objetivo de panel se cifró en 12.000 encuestas mínimas, con la misma distribución proporcional a la muestra nominal disponible por región:

Tabla 10. Muestra nominal y objetivo de Panel de la VIII Ronda de la EPS

Región	Región	Muestra Nominal	Muestra Objetivo
1	TARAPACÁ	345	175
2	ANTOFAGASTA	719	364
3	ATACAMA	465	235
4	COQUIMBO	1.142	577
5	VALPARAÍSO	2.503	1.266
6	LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	1.303	659
7	MAULE	1.637	828
8	BIOBÍO	2.267	1.146
9	ARAUCANÍA	1.198	606
10	LOS LAGOS	1.297	656
11	AYSÉN	190	96
12	MAGALLANES	232	117
13	METROPOLITANA	9.158	4.631
14	LOS RÍOS	388	196
15	ARICA Y PARINACOTA	299	151
16	ÑUBLE	564	285
99	POR DEFINIR	23	12
TOTAL DE CASOS		23.730	12.000

Fuente: Ipsos Chile

Finalmente, realizando el mismo cálculo, la muestra de nacimientos establecida en 5.000 casos mínimo se distribuyó regionalmente según la tabla siguiente:

¹² Por definir, corresponde a las personas seleccionadas, que no tenían identificación de la región de residencia al momento de la definición de objetivos de muestra.

Tabla 11. Muestra nominal y objetivo de nacimientos de la VIII Ronda de la EPS

Región	Región	Muestra Nominal	Muestra Objetivo
1	TARAPACÁ	285	94
2	ANTOFAGASTA	609	201
3	ATACAMA	251	83
4	COQUIMBO	668	220
5	VALPARAÍSO	1.795	593
6	LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	856	283
7	MAULE	808	267
8	BIOBÍO	1.292	426
9	ARAUCANÍA	887	293
10	LOS LAGOS	784	259
11	AYSÉN	113	37
12	MAGALLANES	114	38
13	METROPOLITANA	5.883	1.942
14	LOS RÍOS	218	72
15	ARICA Y PARINACOTA	204	67
16	ÑUBLE	324	107
99	POR DEFINIR	55	18
	TOTAL DE CASOS	15.146	5.000

Fuente: Ipsos Chile

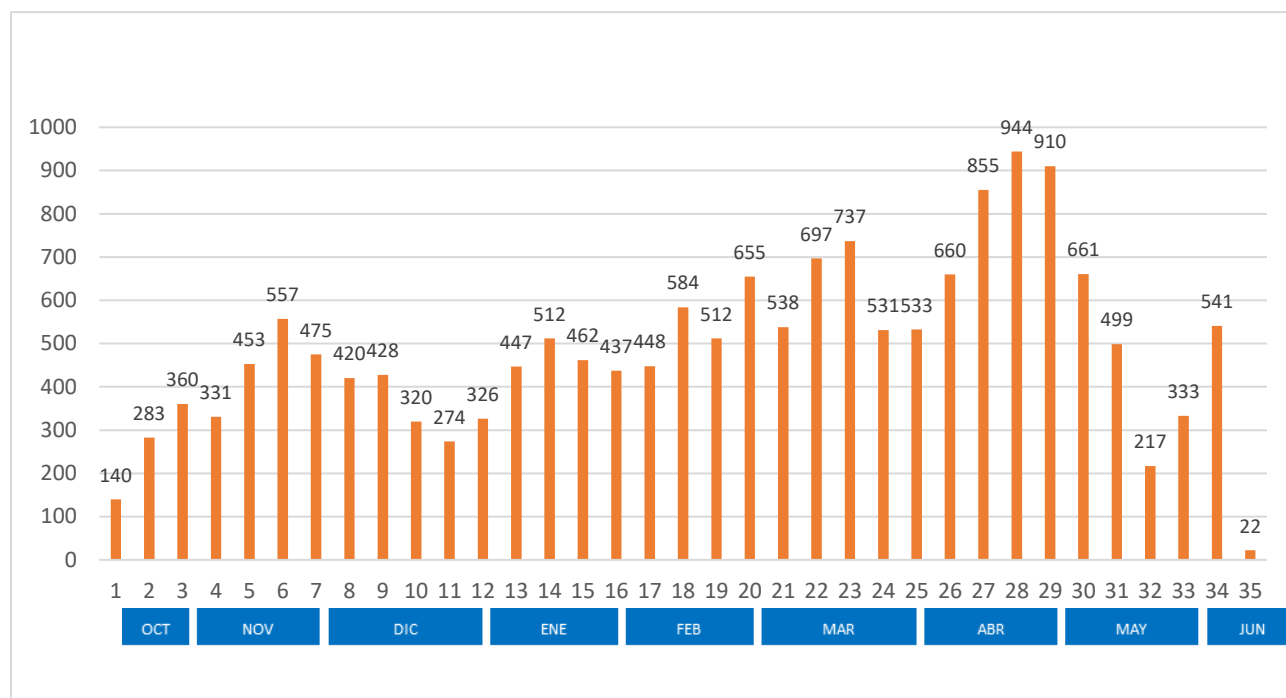
3.2 Cronología del trabajo de campo

El trabajo de levantamiento de encuestas de la VIII Ronda de la EPS se realizó entre el miércoles 11 de octubre hasta el lunes 10 de junio.

Al cierre del trabajo de campo se contabilizaron un total de 17.102 encuestas efectivas, las que se realizaron en un total de 35 semanas.

El siguiente gráfico muestra la evolución semanal de encuestas obtenidas, donde se observa el periodo de bajo logro entre fines de diciembre y comienzos de enero, fecha en la que se solicitó la extensión de plazo del levantamiento:

Figura 3. Encuestas logradas por semana de terreno



Nota: La semana 35 considera encuestas levantadas solo el lunes 10 de junio.

Fuente: Ipsos Chile.

3.3 Logro de encuestas y estadísticas del trabajo de campo

Durante las 35 semanas de campo, se realizaron 17.102 encuestas efectivas. Además, se han registrado 27.090 direcciones con al menos un código de disposición final (CDF) y se efectuaron 41.414 visitas en todas las regiones del país (ver Tabla 12).

Tabla 12. Resumen direcciones visitadas, encuestas aplicadas y porcentaje de logro

Muestra Nominal	Muestra Objetivo	Total direcciones con CDF	Total Encuestas aplicadas	Porcentaje de logro
38.876	17.000	27.090	17.102	101%

Fuente: Ipsos Public Affairs – EPS 2023

Para efectos de la muestra objetivo que se solicitó para la presente VIII Ronda de la EPS, esta se considera lograda, tomando en cuenta que:

- Se sobrepasó el número mínimo de encuestas de personas vivas de panel (10.500, lográndose 10.768)
- Se sobrepasó el número mínimo de encuestas de panel en todos los cuestionarios, es decir, vivos, fallecidos y personas en situación de discapacidad (12.000, lográndose 12.005)
- Se sobrepasó el número mínimo de encuestas de personas vivas de la muestra de nacimientos (5.000, lográndose 5.020)

La siguiente tabla muestra el resumen de los totales de encuestas aplicadas por tipo de muestra (panel/nacimientos) y tipo de cuestionario aplicado:

Tabla 13. Resumen encuestas aplicadas de acuerdo con tipo de cuestionario y muestra

	Cuestionario Vivos	Cuestionario Fallecidos	Cuestionario Impedidos	Total
Muestra Panel	10.768	869	368	12.005
Muestra Nacimientos	5.020	13	64	5.097
Total	15.788	882	432	17.102

Fuente: Ipsos Public Affairs – EPS 2023

Por otro lado, si se considera la cantidad de visitas (41.414) para las direcciones registradas (27.090), se obtiene un promedio de 1,6 visitas para cada una.

Para evaluar de mejor manera el esfuerzo del equipo para lograr una encuesta efectiva, es posible analizar el promedio de visitas solo para aquellas encuestas que fueron logradas. La siguiente tabla muestra este indicador donde se aprecia que el promedio para el total es de 1,5 visitas por encuesta efectiva:

Tabla 14. Promedio de Visitas para casos efectivos (esfuerzo para encuestas logradas)

Región	Región	Cantidad encuestas logradas	Suma de visitas (en direcciones logradas)	Promedio de visitas para lograr encuesta
1	TARAPACÁ	272	319	1,2
2	ANTOFAGASTA	555	978	1,8
3	ATACAMA	260	390	1,5
4	COQUIMBO	861	959	1,1
5	VALPARAÍSO	1433	2093	1,5
6	LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	790	1270	1,5
7	MAULE	921	1021	1,1
8	BIOBÍO	1496	2843	1,9
9	ARAUCANÍA	1190	1644	1,4
10	LOS LAGOS	1000	1354	1,4

11	AYSÉN	166	472	2,8
12	MAGALLANES	157	269	1,7
13	METROPOLITANA	7148	10724	1,5
14	LOS RÍOS	320	600	1,9
15	ARICA Y PARINACOTA	206	318	1,5
16	ÑUBLE	327	451	1,4
	TOTAL	17.102	25.596	1,5

Fuente: Ipsos Public Affairs – EPS 2023

En términos regionales, la zona con mayor esfuerzo es Aysén con un promedio de 2,8 visitas para lograr las encuestas efectivas, mientras que las más bajas se dan en Coquimbo y Maule con un promedio de 1,1.

En la siguiente tabla se indica la fecha de inicio, el número de direcciones recorridas y la cantidad de encuestas por región:

Tabla 15. Fechas de inicio y logro por región

Región	Fecha de inicio	N° de direcciones recorridas	N° de encuestas
TARAPACÁ	2023-10-22	515	272
ANTOFAGASTA	2023-10-17	1053	555
ATACAMA	2023-10-22	537	260
COQUIMBO	2023-10-16	1001	861
VALPARAÍSO	2023-10-12	2558	1433
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	2023-10-18	1458	790
MAULE	2023-10-20	1192	921
BIOBÍO	2023-10-14	2466	1496
ARAUCANÍA	2023-10-30	1415	1190
LOS LAGOS	2023-11-06	1716	1000
AYSÉN	2023-10-25	285	166
MAGALLANES	2023-11-28	339	157
METROPOLITANA	2023-10-11	11133	7148
LOS RÍOS	2023-10-27	577	320
ARICA Y PARINACOTA	2023-10-29	361	206
ÑUBLE	2023-10-26	484	327
NACIONAL	2023-10-11	27.090	17.102

Fuente: Ipsos Public Affairs – EPS 2023

La tasa de respuesta alcanza en promedio a un 63% a nivel nacional, y su detalle por región se muestra en la Tabla 16 a continuación:

Tabla 16. Recuento de direcciones visitadas y encuestas efectivas por región

Región	Total direcciones visitadas	Total encuestas completas por región	Tasa de respuesta
--------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------------

TARAPACÁ	515	272	53%
ANTOFAGASTA	1053	555	53%
ATACAMA	537	260	48%
COQUIMBO	1001	861	86%
VALPARAÍSO	2558	1433	56%
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	1458	790	54%
MAULE	1192	921	77%
BIOBÍO	2466	1496	61%
ARAUCANÍA	1415	1190	84%
LOS LAGOS	1716	1000	58%
AYSÉN	285	166	58%
MAGALLANES	339	157	46%
METROPOLITANA	11133	7148	64%
LOS RÍOS	577	320	55%
ARICA Y PARINACOTA	361	206	57%
ÑUBLE	484	327	68%
TOTAL	27.090	17.102	63%

Fuente: Ipsos Public Affairs – EPS 2023

En relación con la tasa de respuesta por región, se puede observar que el porcentaje más alto se concentra en la Región de Coquimbo, con un 86%. En cuanto a las tasas de respuesta más bajas, podemos nombrar a la Región de Magallanes y la Región de Atacama, con tasas de 46% y 48% respectivamente. En total, considerando 17.102 encuestas efectivas, se obtiene un 63% de tasa de respuesta a nivel nacional.

Tabla 17. Recuento de direcciones disponibles y direcciones visitadas por región

Región	Total direcciones disponibles	Total direcciones visitadas	%
TARAPACÁ	630	515	82%
ANTOFAGASTA	1.328	1053	79%
ATACAMA	716	537	75%
COQUIMBO	1.810	1001	55%
VALPARAÍSO	4.298	2558	60%
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	2.159	1458	68%
MAULE	2.445	1192	49%
BIOBÍO	3.559	2466	69%
ARAUCANÍA	2.085	1415	68%
LOS LAGOS	2.081	1716	82%
AYSÉN	303	285	94%
MAGALLANES	346	339	98%
METROPOLITANA	15.041	11133	74%
LOS RÍOS	606	577	95%
ARICA Y PARINACOTA	503	361	72%
ÑUBLE	888	484	55%
POR DEFINIR	78	0	0
TOTAL	38.876	27.090	70%

Fuente: Ipsos Public Affairs – EPS 2023

Indicadores de logro

Respecto a los indicadores de logro, la tasa de respuesta es de 63% a nivel nacional. La tasa de rechazo alcanza un 5% del total de personas visitadas.

En cuanto a la tasa de efectividad modificada, que muestra la relación de esfuerzos de visitas versus la cantidad de encuestas logradas, condicional en haber logrado la encuesta (es decir, cuánto se debe esforzar el equipo de campo para lograr las encuestas en las direcciones en que se tuvo éxito), se observa que la efectividad llega a un 41%. Para más detalles sobre los niveles de logro, véase la Tabla 18¹³.

Tabla 18. Indicadores de logro

Indicadores	Total
Tasa de logro	63%
Tasa de respuesta	63%
Tasa de cooperación	63%
Tasa de rechazo	5%
Tasa de contacto	71%
Tasa de efectividad (simplificada)	63%
Tasa de efectividad (modificada)	41%

Fuente: Ipsos Public Affairs – EPS 2023

3.4 Supervisión y control de calidad

Para esta ronda de la EPS se han dispuesto distintos tipos de verificaciones con medios tradicionales y otros que operan con las herramientas tecnológicas disponibles. El propósito de usar distintos métodos de supervisión es poder apuntar a distintos objetivos de calidad, haciendo que el proceso sea eficiente en términos de la relación costo y cantidad de encuestas verificadas, permitiendo así una mayor cobertura del proceso.

El proceso de supervisión del estudio está compuesto por tres modalidades: presencial, telefónica y escuchas telefónicas.

¹³ Las definiciones conceptuales y fórmulas de cada uno de estos indicadores se pueden revisar en detalle en el Informe de Trabajo de Campo EPS 2023.

El propósito de usar distintos métodos de supervisión es poder apuntar a distintos objetivos de calidad, haciendo que el proceso sea eficiente en términos de la relación costo y cantidad de encuestas verificadas, permitiendo así una mayor cobertura del proceso.

Toda la supervisión del estudio se realizó post-campo, es decir, se verificaron todas las encuestas en forma posterior a la visita de los encuestadores a las personas seleccionadas para participar. No se contempla la supervisión concomitante - o supervisión directa con los encuestadores a los domicilios- ya que se reemplaza este tipo de procedimiento por la escucha de la grabación de la encuesta, detallada más adelante.

El proceso de supervisión del estudio tuvo las siguientes modalidades:

1. **Supervisión post campo presencial:** Un supervisor visita las direcciones aplicadas para verificar la efectiva aplicación de la encuesta y re-aplica algunas preguntas para verificar que lo levantado por el encuestador corresponde con lo indicado por el entrevistado. Uno de los objetivos clave de la supervisión presencial es verificar, en terreno, que la encuesta fue aplicada a las personas indicadas y que se realizó en la dirección registrada en el sistema, lo que resulta relevante para el estudio que tiene un carácter longitudinal.

Este tipo de supervisión tenía como piso mínimo apuntar al **10%** del total de encuestas aplicadas y fue distribuida entre todas las regiones del país, por lo que se contó con supervisores en terreno para todo el territorio.

2. **Supervisión Post campo telefónica:** Consiste en la verificación de domicilio y re-entrevista de preguntas clave del cuestionario, mediante un llamado telefónico. Este formato de supervisión tenía como piso mínimo el **5%** de entrevistas efectivas, para lo cual se dispuso de 4 personas realizando estos llamados de verificación desde las oficinas centrales de Ipsos.
3. **Supervisión mediante escuchas:** Hoy Ipsos funciona con un sistema que incorpora la escucha de las entrevistas aplicadas, gracias a que los audios de cada una de las encuestas son grabados en los dispositivos electrónicos en que se aplican. De esta manera, además de la data levantada se genera un archivo de audio que permite:
 - a. Confirmar que la encuesta fue efectivamente aplicada a otra persona (descartando falseos del tipo en que el encuestador llena la encuesta por sí mismo).
 - b. Confirmar que la encuesta fue aplicada en su totalidad.
 - c. Verificar que lo registrado por el encuestador en el dispositivo, es exactamente lo que el entrevistado dijo.
 - d. Verificar que las respuestas no están siendo guiadas por el encuestador.
 - e. Asegurar que se dieron las instrucciones correctas sobre respuestas múltiples, únicas, sondeo de preguntas abiertas, entre otros.

Para lo anterior se consideró un piso mínimo de **5%** de las entrevistas. Cabe destacar que, por el largo de la aplicación de la EPS, no fue posible grabar las encuestas en su totalidad, debido a que se generarían archivos con un peso que haría imposible una descarga fluida de la información. Para este caso, se considera seleccionar aquellas preguntas claves tanto para el flujo de la encuesta como aquellas que revistan mayor relevancia para la contraparte.

Todo el proceso de supervisión comenzó el 14 de octubre de 2023, es decir, en la primera semana de trabajo de campo.

Hasta el cierre de campo se supervisaron 10.840 encuestas, lo que representa un 63% del total de encuestas aplicadas. La mayor parte de la supervisión fue telefónica (4.618 encuestas supervisadas). En la Tabla siguiente se expone el resultado y se describe el estado de resultado de la cobertura del proceso diferenciado por región y modalidad de supervisión.

Tabla 19. Supervisión por región y modalidad

Región	Región	N° encuestas aplicadas en total	N° supervisión escucha	N° supervisión teléfono	N° supervisión presencial	Total supervisado	% de supervisión
1	TARAPACÁ	272	92	83	20	195	72%
2	ANTOFAGASTA	555	189	129	138	456	82%
3	ATACAMA	260	58	104	28	190	73%
4	COQUIMBO	861	81	226	116	423	49%
5	VALPARAÍSO	1526	378	365	153	896	59%
6	LIBERTADOR B. O'HIGGINS	859	199	242	147	588	68%
7	MAULE	875	257	255	147	659	75%
8	BIOBÍO	1449	422	432	216	1070	74%
9	ARAUCANÍA	1190	221	282	146	649	55%
10	LOS LAGOS	1000	227	409	159	795	80%
11	AYSÉN	166	25	47	36	108	65%
12	MAGALLANES	157	26	71	21	118	75%
13	METROPOLITANA	7079	1339	1727	1076	4142	59%
14	LOS RÍOS	320	54	90	56	200	63%
15	ARICA Y PARINACOTA	206	55	80	45	180	87%
16	ÑUBLE	327	55	76	40	171	52%
	TOTAL	17102	3678	4618	2544	10840	63%

Fuente: Ipsos Public Affairs – EPS 2023

Al cierre del terreno se anuló un total de 114 encuestas, mayoritariamente por haber sido aplicadas de manera telefónica. Esta situación fue conversada en las reuniones con la contraparte, donde se detectó que la liberación de los números de teléfono de los panelistas para concertar citas en la última parte del terreno generó que algunos encuestados solicitaran ser entrevistados por esa vía.

Si bien Ipsos no autorizó esta modalidad, algunas personas del equipo, luego de que los encuestados pidieran aplicar la encuesta en el mismo momento de la llamada de contacto inicial, tomaron la iniciativa de concretar el resto directamente por teléfono.

Una vez detectada esta situación se trabajó rápidamente en un plan de verificación exhaustivo que fue informado a la SPS, aumentando considerablemente los porcentajes de supervisión y revisando el 100% del material de las personas en que identificó este problema.

Es así como la supervisión del estudio llegó a un 63%, cuando lo mínimo exigido por bases de licitación era del 20%.

3.5 Resguardo de la información

El personal de Ipsos que tuvo acceso a la información sensible, relacionada con la identidad de los encuestados/as, estuvo limitada estrictamente a aquellas personas que requerían realizar alguna actividad con estos datos, ya sea para la organización del trabajo en terreno como para la ubicación de las personas seleccionadas e incluidas en la muestra.

En términos concretos, la siguiente tabla se detalla los profesionales que hicieron uso de esta información, las actividades relacionadas y los datos específicos a los que tuvieron acceso:

Tabla 20. Personal con acceso a información sensible

Nombre Profesional - Cargo	Actividad relacionada con el manejo de datos sensibles	Datos que se utilizaron
Coordinador de Desarrollo de Instrumentos	Responsable de la seguridad de la información, recibió la información de contacto desde la contraparte y estuvo a cargo de la distribución a los y las profesionales que hicieron uso de los datos.	Nombre, dirección y datos de identificación de la persona entrevistada.
Director de TI y Scripting	Carga de base de datos en sistema IField para posterior aplicación en terreno en los dispositivos electrónicos	Nombre, dirección y datos de identificación de la persona entrevistada
Coordinadora de terreno	Organización de la base de datos con las direcciones para asignación y entrega a las personas encuestadoras	Nombre, dirección y datos de identificación de la persona entrevistada
Equipo de Encuestadores/as	Recepción y búsqueda de direcciones en terreno.	Recibieron una lista con las direcciones asignadas, junto con la dirección de las personas

		entrevistadas que les corresponden
Encargado de georreferenciación de las direcciones	Georreferenciación de direcciones y elaboración de rutas de recorrido de las personas encuestadoras	Recibió un folio de cada caso y la dirección de la persona entrevistada. No manipuló otros datos como nombres, u otros datos de identificación personal
Jefe de supervisión	Gestión de supervisión de las direcciones y entrega a los equipos a cargo del control de calidad	Nombre, dirección y datos de identificación de la persona entrevistada, sólo de aquellos casos que sean seleccionados para control de calidad
Equipo de Supervisión	Verificación de la aplicación de la encuesta en las direcciones asignadas	Recibieron una lista con las direcciones asignadas, junto con la dirección de los entrevistados y entrevistas que les correspondió supervisar

Fuente: Ipsos Chile

Toda la información y archivos para uso interno fueron enviados internamente por el sistema Ipsos transfer, encriptados con clave y contraseña que fue entregada de manera verbal.

El resto de los y las profesionales que requirieron manipular, procesar, codificar o validar la información levantada en la encuesta, recibieron las bases de datos de manera innominada, sin información sensible de la muestra, con un folio identificador que permitió hacer vinculación con otra información.

Protocolo de seguridad, almacenamiento y respaldo de la información

El protocolo de almacenamiento de información cubrió 3 áreas:

- La información elaborada por los profesionales de la empresa (jefes/as de proyecto, analistas, jefes/as de terreno, supervisores/as)
- Las bases de datos de los proyectos (bases de respuestas / encuestas resultantes, datos de contacto, marcos muestrales, etc.)
- La información que está siendo levantada en terreno (información que las personas encuestadoras y supervisoras están “ejecutando”).

La información creada y gestionada por los profesionales de Ipsos, así como las bases de datos de los proyectos, son gestionadas de forma local, basándose principalmente en un entorno Microsoft (servidores

Windows Server 2003 Enterprise, sistemas operativos Windows para los computadores, y gestión de correos electrónicos vía Outlook).

Servidores de Archivos- File Server

Parte de las actividades requeridas en las políticas de Ipsos, está el respaldar semanalmente la información relativa a los proyectos en los servidores de archivos en base al menos semanal. Se configura para cada unidad y para cada profesional su propio directorio de respaldo. Estos servidores son de acceso exclusivo dentro la red Ipsos. La configuración de este sistema consta de:

- Un servidor con Windows Server 2003 Enterprise.
- Un servidor Centos OS 6, de respaldo.

Ambos servidores se encuentran físicamente localizados en las oficinas de Operaciones (Pedro de Valdivia 555, Providencia). La política de respaldo de esta información considera:

- Respaldo semanal en hardware (diferenciales), almacenada al interior de la instalación.
- Respaldo mensual cinta (completa), almacenada en oficinas de avenida Pedro de Valdivia 555, Providencia.

Esto permite una recuperación del sistema en un máximo de 16 horas, de acuerdo, a las políticas de seguridad y continuidad operacional de la empresa.

Servidores de Bases de Datos

La información de bases de datos es almacenada en 9 servidores (4 con Windows Server 2003 Enterprise y SQL Server 2005; 3 con Windows Server 2008 R2 y SQL Server 2008 R2; 1 Servidor Debian 6.0 Squeeze y Mysql 5.5; 1 Servidor Centos 5.5 y Mysql 5.0).

- Respaldo diario (hotbackup) en hardware (diferenciales), almacenada al interior de la instalación.
- Respaldo mensual cinta (completa), almacenada en oficinas de avenida Pedro de Valdivia 555, Providencia.

Etapas de terreno (iField) y procesamiento de datos

El levantamiento de la información de la encuesta se realizó mediante dispositivos electrónicos, los que están habilitados con el sistema iField.

Las principales características del almacenamiento de información de este sistema son:

- El sistema de levantamiento de datos no guarda la información de los encuestados en el teléfono móvil con el que se realiza la encuesta, habiendo una transmisión inmediata de los datos al servidor central, una vez que se ha finalizado la entrevista. Esto impide que terceras personas accedan a los datos de los encuestados en caso de robo o pérdida del dispositivo electrónico. Esto no ocurre cuando la encuesta queda suspendida o pausada, pero los datos se mantienen encriptados en el dispositivo sin posibilidad de acceso.
- El Tablet y la aplicación tiene configurada clave de acceso por lo que, en caso de pérdida del dispositivo, la información almacenada no está disponible para quien lo tenga en sus manos.
- El sistema permite borrar la aplicación y la información almacenada en dispositivos no autorizados o reportados como robados/ extraviados.

Sistemas de procesamiento de la información

En términos generales, Ipsos ocupa soluciones Microsoft para sus servidores, computadores personales, y sistema de correos (Outlook). Esto permite configurar de forma centralizada los permisos de acceso (a servidores, cuentas de correos, sistemas de intercambio de información, etc.) de acuerdo a los perfiles de los profesionales y requerimientos del proyecto, mediante el uso de Active Directory, que es el servicio de directorio en una red distribuida de computadores. Utiliza distintos protocolos, principalmente LDAP, DNS, DHCP y Kerberos. Su estructura jerárquica permite mantener una serie de objetos relacionados con componentes de una red, como usuarios, grupos de usuarios, permisos y asignación de recursos y políticas de acceso.

El procesamiento de información se hace desde los siguientes softwares:

- MS SQL Server, almacenamiento de datos.
- MySQL, almacenamiento de datos.
- SPSS y Dimension (de IBM) para procesamiento, ejecución de malla de validación.

Los accesos a SQL y MySQL se mantienen controlados mediante Active Directory, en tanto el uso de los archivos en SPSS sigue el siguiente protocolo:

- Para el procesamiento de la información, y la ejecución de mallas de validación, el jefe del área de procesamiento recibe la información de la encuesta sin los datos de contacto de los entrevistados. El director de terreno descargó la base de datos y separó toda la información de las respuestas de las encuestas de los datos identificables (nombre, dirección, etc).
- La información relativa a la paradata, como Disposición de Casos (estado de la encuesta: en ejecución, en supervisión, terminada, vivienda desocupada, etc), encuestador asignado, fecha de medición, coordenadas de realización de la encuesta, etc. junto con la información de contacto (nombre,

dirección, RUT) y algunas respuestas de identificación (fecha de nacimiento, sexo) son puestos a disposición del equipo de supervisión y coordinación central del proyecto, para asegurar la calidad de la información recopilada así como el avance del trabajo en terreno.

Repositorio de Archivos digitales

De acuerdo con lo requerido por la contraparte, y con el fin de facilitar las comunicaciones entre ambos equipos, se habilitó un repositorio seguro donde se compartía toda la información relevante para el seguimiento del proyecto, evitando el envío de correos electrónicos con archivos que tuvieran información confidencial o sensible.

Se consideró que el sistema alojara la siguiente información:

Material oficial del estudio:

- Bases de datos con información de contacto de la muestra.
- Versiones finales de cuestionarios, tarjetas y material de apoyo.
- Versiones finales del material informativo: carta de invitación, consentimiento para uso de los datos, díptico informativo, entre otros.
- Archivo con avance de encuestas, actualizado una vez a la semana.
- Informes y productos oficiales del estudio.
- Carta Gantt actualizada del proyecto

4. TRABAJO ESTADÍSTICO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS

4.1 Atrición en la EPS VIII Ronda

En la presente ronda, se partió con una base de contactos potenciales de panel de 23.730 casos que podían ser abordados durante el estudio (potenciales entrevistados/as). Esta cifra surge de la base de contactos de la ronda VII de la encuesta, que ascendía a 24.882 observaciones, de las que se dedujeron 1.152 casos (fallecidos/as y personas en situación de discapacidad en esa ronda). A ellos se sumaron 15.146 observaciones muestrales que constituyen la nueva muestra de Nacimientos 2023 incorporados en esta ronda.

En la Tabla 21 se muestra la antigüedad de la participación, es decir, la última vez que participaron según el panel al que pertenecen. Se puede observar que casi 19.000 observaciones han participado en las últimas 2 olas de la encuesta, lo que representa un 75,8% del total de la muestra panel disponible para encuestar en esta ronda.

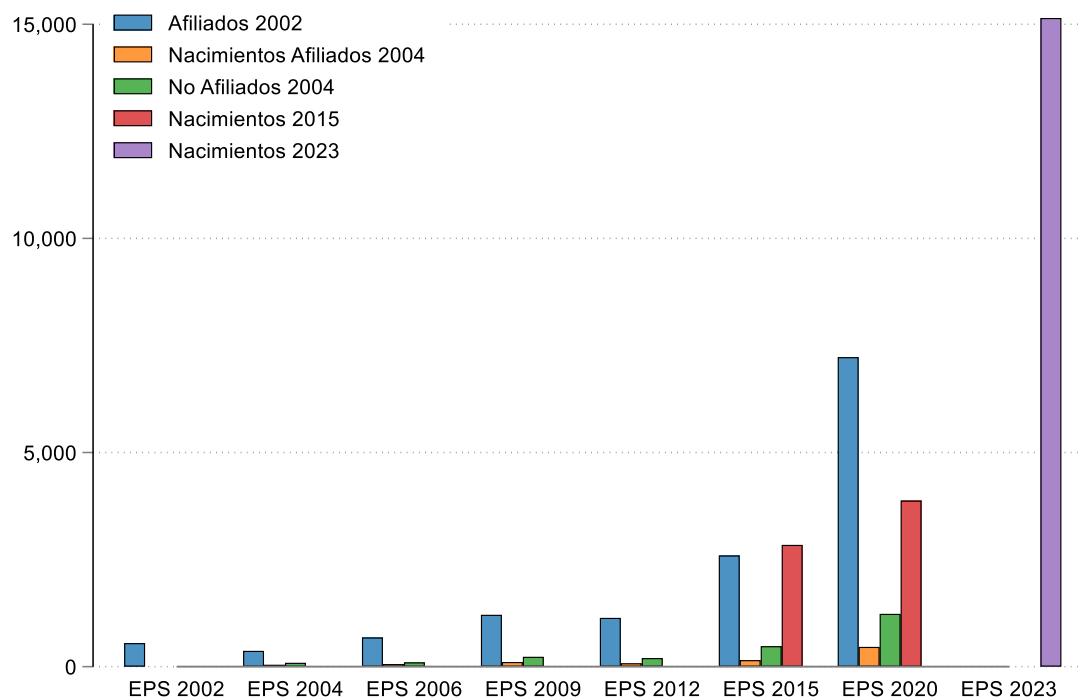
Tabla 21. Origen de las observaciones disponibles en la EPS VIII Ronda

	Afiliados/ as 2002	Nuevos Afiliados/ as 2004	No Afiliados/ as 2004	Nacimient os 2015	Nacimient os 2023	TOTAL
EPS 2002	550					550
EPS 2004	369	45	90			504
EPS 2006	681	60	100			841
EPS 2009	1211	108	230			1549
EPS 2012	1139	79	200			1418
EPS 2015	2596	152	478	2843		6069
EPS 2020	7228	461	1233	3877		12799
EPS 2023					15146	15146
TOTAL	13774	905	2331	6720	15146	38876

Fuente: elaboración propia.

Para facilitar la comparación, se muestra en la Figura 4 cómo se comportan las muestras. La muestra de Afiliados/as de 2002 y los Nacimientos de 2015 constituyen la muestra mayoritaria en panel por la construcción misma de la encuesta (ambas son las dos incorporaciones de muestra más importantes previo a 2023).

Figura 4. Composición de la muestra EPS VII Ronda según última participación en la encuesta



Fuente: elaboración propia.

La atrición histórica que ha tenido la encuesta se muestra en la Figura 5, en sus distintos paneles. Cada panel representa, ya sea en términos de unidades observacionales o de porcentajes respecto de la ola de referencia, cómo fue evolucionando el número de participantes a través de las olas. Nótese que las sucesivas olas de la EPS han tenido distintos objetivos de levantamiento dependiendo de la coyuntura en que se realizaba la encuesta o del alcance presupuestario. Sin embargo, siempre se ha hecho un esfuerzo importante por mantener la participación de los y las panelistas en el tiempo.

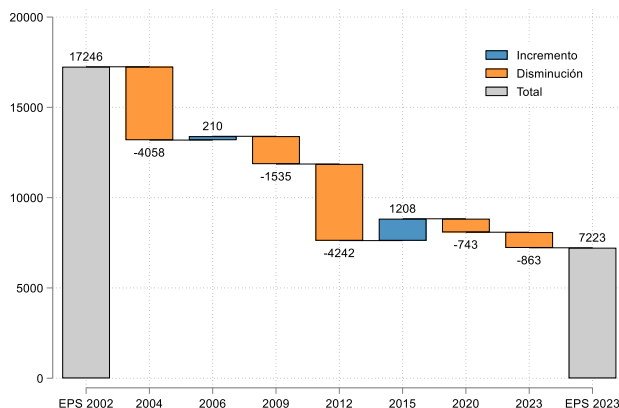
Así, tomando como referencia los y las participantes de la EPS 2002, éstos tuvieron dos mermas importantes de participación, en 2004 y en 2012, respectivamente. En el primer caso, la merma se debió al objetivo de incorporación de nueva muestra en 2004 para aumentar la cobertura a toda la población de 18 y más años del momento. En 2012, la merma obedece al resultado del trabajo de campo de la V Ronda de la Encuesta que, finalmente, fue considerada un producto estadístico no logrado.

Los y las participantes de 2004 han ido disminuyendo su participación paulatinamente, a excepción de la merma importante de 2012, mencionada anteriormente. En la V Ronda se hizo un esfuerzo importante por

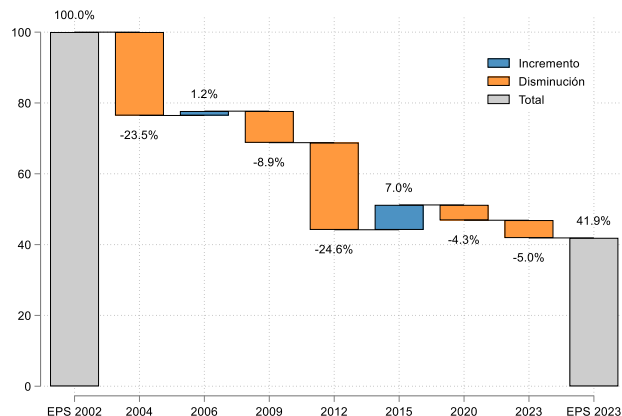
recomponer la confianza de los y las panelistas y la relación con ellos/as, por lo que se observa una recuperación del 7.2% de la muestra (véanse los paneles B.1 y B.2 en la Figura 5).

Figura 5. Atrición por olas en la EPS 2023, en unidades observacionales y porcentajes

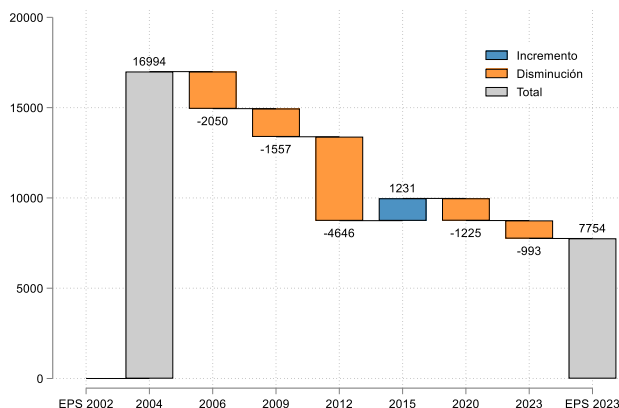
Panel A.1. EPS 2002: Número de Observaciones



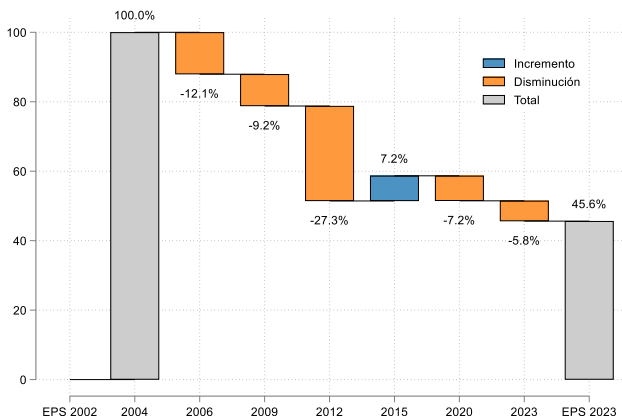
Panel A.2. EPS 2002: Porcentajes Muestrales



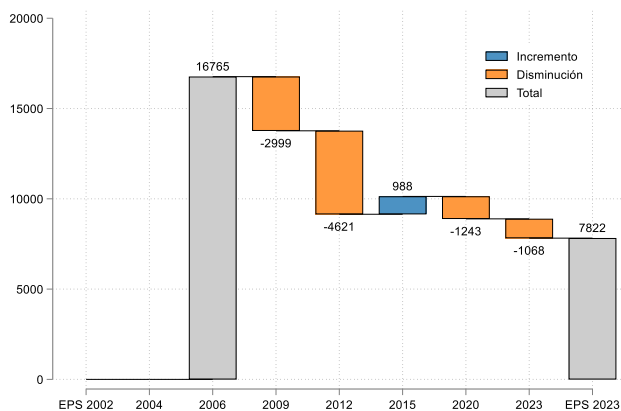
Panel B.1. EPS 2004: Número de Observaciones



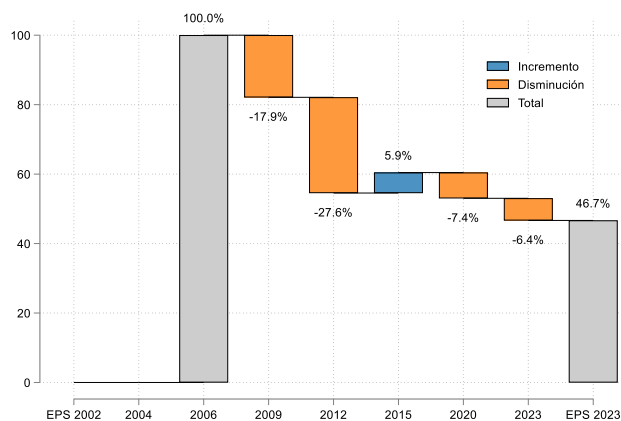
Panel B.2. EPS 2004: Porcentajes Muestrales



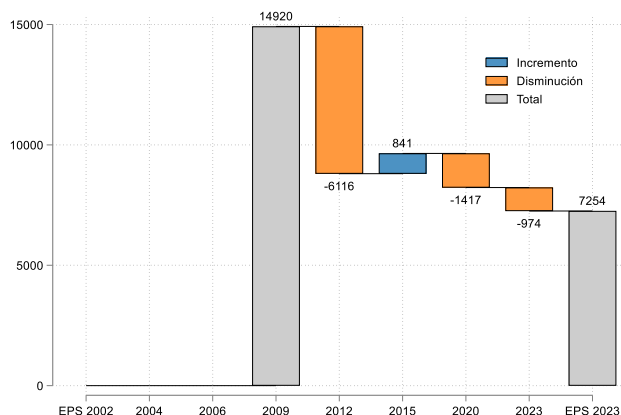
Panel C.1. EPS 2006: Número de Observaciones



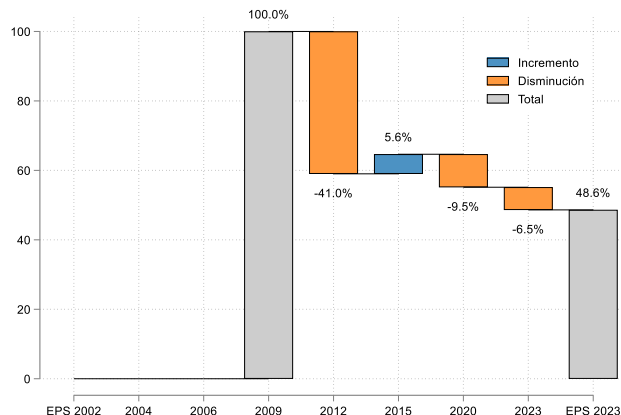
Panel C.2. EPS 2006: Porcentajes Muestrales



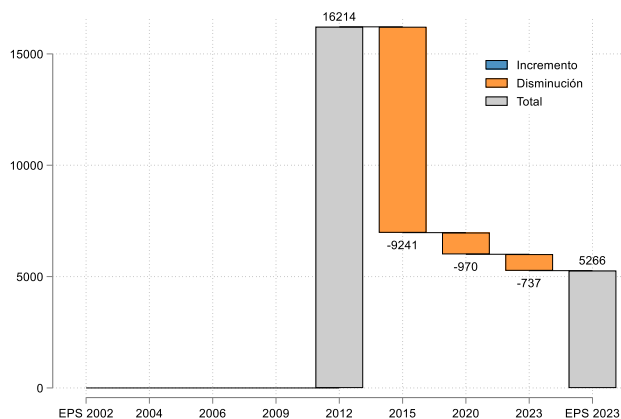
Panel D.1. EPS 2009: Número de Observaciones



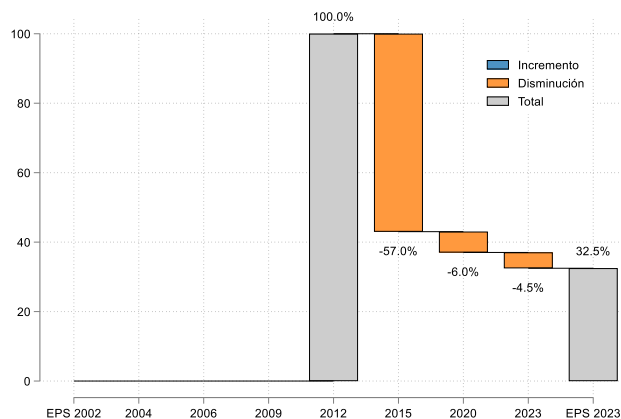
Panel D.2. EPS 2009: Porcentajes Muestrales



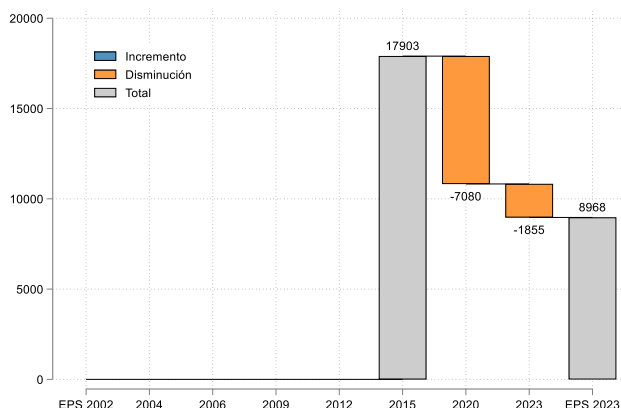
Panel E.1. EPS 2012: Número de Observaciones



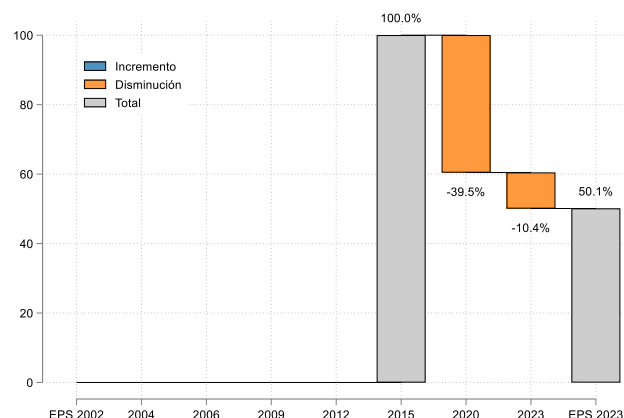
Panel E.2. EPS 2012: Porcentajes Muestrales



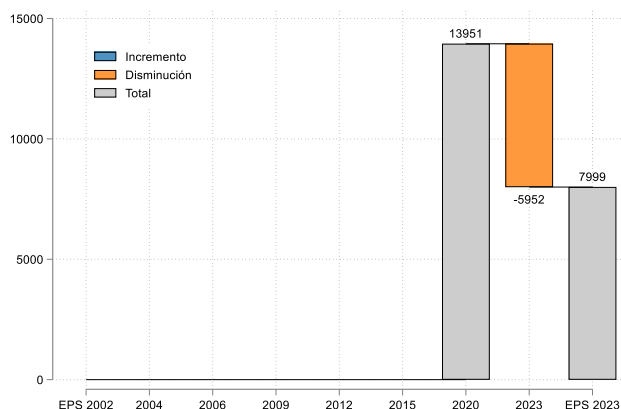
Panel F.1. EPS 2015: Número de Observaciones



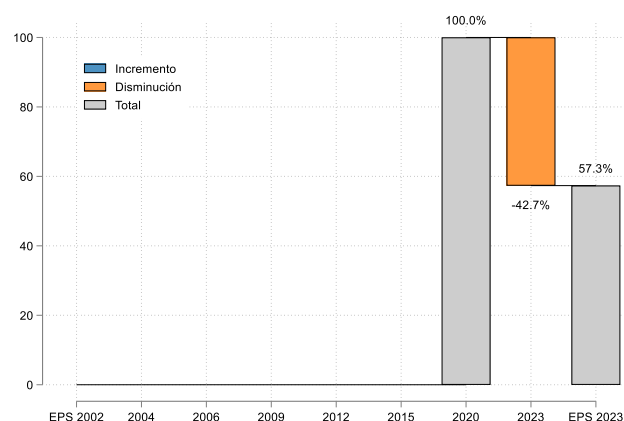
Panel F.2. EPS 2015: Porcentajes Muestrales



Panel G.1. EPS 2020: Número de Observaciones



Panel G.2. EPS 2020: Porcentajes Muestrales



Nota: para cada una de las olas anteriores a la EPS VIII Ronda, la atrición ha sido calculada sobre el total de casos efectivamente logrados, lo que implica que los niveles de atrición están subestimados. Por el momento, no se cuenta con información sobre cuáles fueron los objetivos de levantamiento en cada una de las olas anteriores para los paneles. Cada gráfico muestra el número de observaciones o el porcentaje muestral *versus* el año de la EPS.

Fuente: elaboración propia.

La Ronda de la EPS 2009 también tuvo un desempeño que se alejaba de lo ocurrido en las olas anteriores. Aun cuando no queda claro a partir de la lectura de los informes de esa ronda, es posible que los objetivos de levantamiento hayan sido más laxos también, admitiendo ese tamaño de muestra final, teniendo en cuenta especialmente que en esa ronda (que fue postergada al haber sido inicialmente pensada para 2008) se tuvo como objetivo la medición de la Reforma de Pensiones de 2008.

La V Ronda ejecutada en 2012 tuvo varios inconvenientes que fueron en detrimento del vínculo con panel de la EPS, además de no lograr incorporar una muestra de Nacimientos que venía a recomponer la

representatividad del marco muestral debido al paso del tiempo. Esta encuesta fue considerada producto estadístico no logrado, pero su impacto en el comportamiento del panel se ha prolongado en el tiempo, constituyendo el episodio de mayor atrición en la historia de la encuesta.

En 2015, la VI Ronda de la encuesta trató de hacerse cargo de los efectos de la ola anterior y del envejecimiento del panel. Por un lado, se trabajó en el fortalecimiento de la relación con los y las panelistas y la relocalización de estos, mientras que, por otro lado, se agregó una muestra de Nacimientos para recomponer el marco muestral que no tenía incorporación de muestra válida desde 2004.

Finalmente, en 2020, se puso como objetivo la recuperación y fortalecimiento del panel de la EPS. Sin embargo, los efectos del estallido social de octubre de 2019, que afectaron el inicio de la encuesta en terreno, sumado al advenimiento de la pandemia de COVID-19, resultaron en la necesidad de realizar ajustes metodológicos e impidieron un trabajo más profundo de contacto con los y las panelistas. Aun así, la VII Ronda de la encuesta fue capaz de medir los efectos de estos episodios en el mercado del trabajo y en el comportamiento previsional de la población de Chile en 2020.

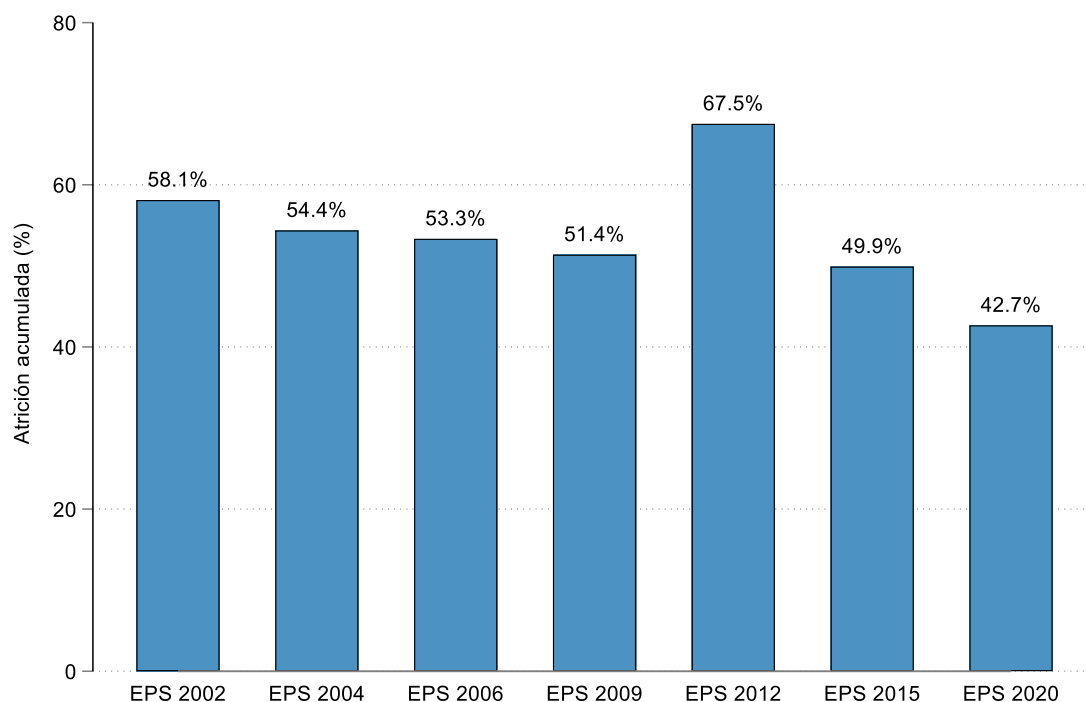
Por su parte, la presente ola de la encuesta ha tenido como objetivo reafirmar el vínculo con los panelistas al tiempo que incorpora nueva muestra para actualizar el marco muestral de 2015. En esta ola, la reducción de cobertura obedeció a un balance entre mantenimiento del panel e incorporación de nueva muestra, tal como sucedió en 2015.

El comportamiento de atrición en la EPS VIII Ronda no se muestra especialmente distinto a las ediciones anteriores. La EPS 2023 muestra niveles de atrición de entre 20% y 30% en las olas anteriores a 2012, con un repunte en esta ola por tamaño muestral menor (en realidad, en 2015 se observó la pérdida importante de observaciones de la encuesta 2012). En el caso de la atrición entre la EPS VI Ronda y la EPS VII Ronda, el impacto mayor se debe a que la atrición de la ola 2015 de la EPS fue cubierta por observaciones de nacimientos, obedeciendo a decisiones de diseño que incorporaron nueva muestra para actualizar el marco muestral por paso del tiempo.

Si se revisa la acumulación de atrición por ola previo a la EPS VIII Ronda, se observa que los niveles de atrición son similares entre olas, y que la composición de la muestra recolectada no tiene sub- o sobre-representación de los y las participantes de ninguna ola en particular, tal como surge de la Figura 6, que muestra la atrición acumulada a través de las olas.

Nótese también que, como ya se comentó, la excepción es la V Ronda de 2012 que tuvo mayores efectos en la pérdida de muestra debido a problemas con el trabajo de campo.

Figura 6. Atrición acumulada por ola hasta la EPS VIII Ronda



Fuente: elaboración propia.

Para más detalles sobre atrición y la distribución de variables específicas de la población (sexo, edad, estado civil, condición de afiliación al sistema de pensiones), se puede revisar el informe técnico entregado por Ipsos a la SPS.

Del análisis de esas variables, se concluye que a pesar de los numerosos desafíos enfrentados durante la octava ronda de la Encuesta de Protección Social (EPS), los resultados obtenidos indican que la atrición y la no respuesta no son atribuibles a situaciones particulares identificables que pudieran sesgar los resultados del estudio, tanto para el corte transversal como para los paneles que se pueden desprender de él. Este hallazgo basado en la evidencia anterior es significativo, ya que implica que los factores que típicamente introducen sesgos MNAR (*Missing Not At Random*) en las encuestas no tuvieron un impacto relevante en esta ronda de la EPS. En consecuencia, las variables comunes que suelen explicar la aparición de sesgos en levantamientos similares no desempeñaron un papel crucial en la presente ola de la encuesta.

Este contexto favorable permite realizar ajustes en los factores de expansión partiendo de una base no sesgada, lo cual es fundamental para asegurar la representatividad de los resultados. La ausencia de sesgos significativos en la muestra garantiza que los datos recopilados continúen reflejando con precisión a la

población adulta de Chile en aspectos críticos como el mercado laboral y la previsión. De esta manera, los resultados de la EPS VIII Ronda proporcionan una visión fiel y actualizada de la realidad socioeconómica del país, permitiendo a las personas investigadoras y a los y las responsables de políticas públicas contar con información robusta y confiable para la toma de decisiones.

Además, la estabilidad y representatividad de la muestra en esta ronda reafirman la validez de las metodologías empleadas y refuerzan la confianza en los procedimientos de recolección y análisis de datos. Esto no solo beneficia a la EPS, sino que también sienta un precedente positivo para futuros estudios longitudinales en Chile y otros contextos similares. En resumen, a pesar de los obstáculos iniciales, la EPS VIII Ronda ha demostrado ser una herramienta eficaz y precisa para el análisis de la evolución del mercado laboral y la previsión social en Chile, proporcionando datos esenciales para el desarrollo de políticas informadas y basadas en evidencia.

4.2 Factores de expansión de corte transversal y longitudinales

4.2.1 Factores de expansión de corte transversal

Debido a las características inherentes de la encuesta realizada, es común que algunos individuos no respondan por diversas razones. Esto significa que los factores de expansión iniciales (o factores base) no son apropiados para ponderar a los y las participantes finales de la encuesta, lo que dificulta una representación precisa de la población. Las causas de la no respuesta varían según el tipo de encuesta, la metodología empleada, la cobertura alcanzada y las características de la muestra recolectada. Por lo tanto, es crucial ajustar los factores de expansión de las encuestas obtenidas para que representen adecuadamente a la población, tanto de manera transversal como longitudinal, evitando la aparición de sesgos sistemáticos en los datos obtenidos.

Los ajustes a los factores se realizaron teniendo en cuenta la elegibilidad, cobertura y no respuesta de los entrevistados seleccionados para la encuesta. Para ello se emplearon ajustes no paramétricos (proporciones por tamaño) y ajustes basados en modelos. Después de los ajustes por no respuesta, las muestras fueron post-estratificadas para representar la población contingente objetivo del estudio.

Los ajustes realizados a los factores de expansión en la VIII Ronda de la EPS, no solo abordaron el problema de la no respuesta, sino que también implicaron la modificación de los factores de expansión iniciales para que los totales se aproximaran más fielmente a la población del país que se pretendía representar. Para lograr esto, se utilizó una técnica de post-estratificación, la cual permite ajustar los datos de la encuesta para que coincidan mejor con las características demográficas de la población objetivo.

Este proceso de post-estratificación es esencial para garantizar que las estimaciones derivadas de la encuesta sean representativas y reflejen con precisión la estructura de la población. Los ajustes realizados a los factores de expansión permiten así una corrección más efectiva de las desviaciones y sesgos que

podrían haberse introducido debido a la no respuesta o a la cobertura incompleta. En resumen, estos ajustes son fundamentales para obtener datos más fiables y útiles para el análisis.

4.2.2 Factores de expansión de corte transversal

Los factores longitudinales se construyeron sobre la base de los factores de corte transversal, mediante un ajuste por probabilidad de participar en la muestra de panel. Dado que la EPS ha acumulado 8 rondas, las combinaciones de muestras longitudinales que se pueden generar son abundantes. Por lo tanto, es necesario decidir qué muestras longitudinales pueden ser interesantes de estudiar. Para ellas, se deben crear los factores de expansión longitudinales correspondientes.

En el presente contexto, sabiendo que las incorporaciones de muestra que ya lograron formar panel se dieron en las olas de 2002, 2004 y 2015, se propuso generar los siguientes factores longitudinales:

1. Factor longitudinal para la muestra presente en 2002-2004-2006-2009-2015-2020-2023
2. Factor longitudinal para la muestra presente en 2004-2006-2009-2015-2020-2023
3. Factor longitudinal para la muestra presente en 2015-2020-2023

Para generar los factores longitudinales, cada una de las sub-muestras originales es expandida para representar la población total que le corresponda (Participantes en 2002, Participantes en 2004, Participantes en 2015). Los factores, además, son corregidos por la propensión marginal a participar en cada ola, es decir, $\Pr(\text{participar en ola } W)$, donde W es la ola particular o conjunto de olas, según corresponda.

Para más detalles sobre los cálculos y las diferentes etapas de ajuste de los factores de expansión, tanto transversales como longitudinales, véase el informe técnico.

4.3 Obtención de estimadores, varianzas y errores muestrales

Dadas las particulares características de diseño muestral sobreviviente, fue necesario desarrollar un conjunto de estimadores punto y varianzas para medias, proporciones, ratios, totales y cuantiles, que son las medidas habituales que se emplean en análisis estadístico y que permiten un amplio rango de modelos y análisis. Estos estimadores se aplican tanto a la medición de aspectos de corte transversal como a información longitudinal. La diferencia entre ambas situaciones radica en los factores de expansión empleados y los supuestos realizados acerca del comportamiento de los errores en cada tipo de dato.

También se desarrollaron ejemplos prácticos para ayudar al usuario a comprender la metodología estadística necesaria para el uso de la información, sin necesidad de un conocimiento cabal del trasfondo teórico.

4.4 Edición y codificación de la encuesta

4.4.1 Edición de datos

La creación de las bases de datos de la EPS VIII Ronda implica un exhaustivo proceso de validación y edición para asegurar la calidad y consistencia de los datos. Utilizando el software nativo de IPSOS, iField, las bases de datos fueron inicialmente generadas y descargadas en formato SPSS, para luego ser migradas a Stata. Este proceso técnico garantizó que las bases nativas fueran adecuadamente tratadas y estructuradas para su posterior análisis.

El tratamiento de las bases de datos desde su versión 'cruda' se realizó íntegramente en Stata 14 MP. Este proceso comenzó con una revisión detallada de las bases crudas, que incluían información de contacto, datos recolectados en las entrevistas y llaves para cruzar información pública con el levantamiento realizado. A través de un software desarrollado en Stata, las bases crudas de vivos, personas fallecidas y en situación de discapacidad se transformaron en bases finales sin intervención humana, siguiendo una lógica de estructura 'wide' para datos contemporáneos y 'long' para datos que involucraban múltiples episodios o personas.

Finalmente, los archivos generados se entregaron en formato Stata '.dta' con convenciones de nombres que reflejan los módulos de cada cuestionario y su destinatario (Entrevistado(a) u Hogar). La codificación de variables se llevó a cabo para estandarizar la información heterogénea proporcionada por los entrevistados, y se realizaron ediciones para corregir outliers, valores inconsistentes y otros errores, asegurando que los datos fueran fiables y utilizables para análisis estadísticos exhaustivos.

En general, hay tres tipos de ediciones. A continuación, se explica cada caso, con una expresión del criterio empleado:

- **Outliers:** valores extremos, ya sea por encima o por debajo de la distribución, que hemos considerado resultado de errores de tipeo del encuestador o de reporte del Entrevistado(a), y que no generan resultados plausibles. En general, estos casos se marcan como 'No sabe' para que el usuario de la base decida si someterlos a procesos de imputación o validaciones más exhaustivas.
- **Valores inconsistentes con el contexto:** se trata de información que se puede compartir o contrastar con otras variables de la encuesta y que lleva a la conclusión de que no son correctas o, al menos, plausibles.
- **Valores inconsistentes:** son aquellos valores que pueden interpretarse como una falta de intención de entregar una respuesta (por ejemplo, información expresada en 'Especifique' que no es contrastable con la realidad) o valores que no concuerdan con el contexto económico reportado en la encuesta (por ejemplo, un gasto familiar en educación de \$56 millones para una familia con ingresos de menos de un millón de pesos promedio mensuales).

4.4.2 Codificación de preguntas abiertas

La EPS VIII Ronda requirió un trabajo de codificación exhaustivo y extenso que se realizó a través de dos caminos:

- La codificación de las glosas de las variables de ocupación principal y de actividad económica del lugar donde trabajan las personas entrevistadas, se realizaron, en base a las nomenclaturas CIUO-08, CIUO-08.CL y CIIU Rev.4; mientras que, la educación recibida, se hizo a través de la nomenclatura CINE 93.
- La codificación de preguntas de respuesta abierta o semi-abierta que incluyen, en su mayoría, descripciones de situaciones diferentes a las establecidas en las categorías ofrecidas.

Todas las variables codificadas fueron nombradas según la variable original más el sufijo “_cod”. En algunos casos, la información recolectada por el encuestador implicaba más de una respuesta a la misma pregunta. A fin de no perder la riqueza informativa lograda en la encuesta, se optó por mantener esta información en la codificación a través de la incorporación de varias versiones de la variable codificada. Estas versiones se identificaron con un dígito final agregado al sufijo (por ejemplo, c1_cod1, c1_co2, c1_cod3...).

4.4.3 Codificación de variables sujetas a nomenclatura internacionales

4.4.3.1 Nomenclatura CIUO-08

La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones es una herramienta ampliamente utilizada por organismos interesados en la caracterización de la estructura y dinámica de los mercados del trabajo, facilitando también su comparabilidad a nivel internacional.

La CIUO-08 corresponde a la clasificación adoptada desde el año 2008, que recoge las experiencias de uso de su antecesora y considera la evolución y cambios en el mercado del trabajo. Esta nomenclatura agrupa los empleos de las personas ocupaciones, en consideración de la similitud de sus tareas y cometidos. Estos grupos luego forman parte de 10 grupos generales que son usualmente utilizados en la comunicación de resultados sobre la materia. *El principal criterio para la agrupación de ocupaciones y grupos generales corresponde a la similitud de las competencias necesarias para desempeñar las tareas de los empleos.*

En términos conceptuales, se puede mencionar que mientras un empleo corresponde a un conjunto de tareas y cometidos desempeñados por una persona, una ocupación es un conjunto de empleos que comparten características comunes en términos de las tareas y cometidos encomendados. Así, en la

descripción del mercado del trabajo actualmente se utiliza el término ocupación y con ello persona ocupada.

Otro concepto de importancia es el de competencia, que refiere a la capacidad de llevar a cabo tareas y funciones de un determinado puesto de trabajo. Las competencias involucran dos dimensiones de análisis: nivel de competencias y especialización de las competencias. Nivel de competencias refiere a la diversidad y complejidad de las tareas, involucrando una asociación estrecha con la educación formal y no formal obtenida por la persona. El nivel de análisis tiene gran implicancia en la clasificación según los grandes grupos que estructuran la clasificación.

Por su parte, la especialización de competencias refiere a aspectos tales como el campo de conocimiento, herramientas y maquinaria utilizada, materiales de trabajo, tipos de bienes y servicios producidos. La especialización de competencias tiene implicancia en los niveles desagregados de la estructura.

Es posible apuntar que una adecuada clasificación, tanto a nivel de grandes grupos como de sus desagregaciones se ve favorecida o perjudicada por la mayor o menor descripción con la que se cuente no solo del nombre de la ocupación, sino también del reporte adecuado del nivel educacional, de las tareas realizadas, de la posición jerárquica, materiales utilizados, bienes producidos, lugar de trabajo.

La clasificación de la nomenclatura CIUO (Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones) se realizó de acuerdo con los siguientes criterios:

- Criterio 1: ocupación principal declarada y tareas si es que incluye como insumo principal. Es importante mencionar que la evaluación caso a caso de las glosas (o “literales”) permite reconocer ocupaciones cuya denominación facilita en mayor grado que otras su clasificación inmediata. Por ejemplo: la palabra “taxista” permite reconocer inmediatamente que se trata de una ocupación del grupo 8, no así la palabra “vendedor”, que precisa información adicional para distinguir el gran grupo de clasificación (5 o 9).
- Criterio 2: consideración del nivel educacional de las personas entrevistadas, nivel de instrucción en curso y completado, en tanto *proxy* probable del nivel de competencias de las personas. Es importante destacar que, en consideración de lo antes descrito, es importante evaluar posibles casos donde la experiencia y trayectoria favorezcan el desarrollo de competencias de manera informal. Por ejemplo: personas que se desempeñan como “jefes de tienda” y que pueden ser clasificadas dentro del grupo 3, aun cuando no tengan estudios técnicos de carácter formal, dado que realizan tareas de administración que requieren un mayor grado de experiencia que las que se pueden encontrar en ocupaciones asociadas del grupo 5, por ejemplo.

4.4.3.2 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas según CIIU Rev.4

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) es una nomenclatura de referencia internacional para la clasificación de las actividades productivas de los países. Su objetivo es favorecer la reunión y difusión de datos estadísticos en ámbitos de interés. La CIIU rev.4 constituye una versión aprobada el año 2006 y que sustituye a la versión 3.1 aprobada el año 2002.

La CIIU es una clasificación de actividades económicas. No refiere a la ocupación y tareas que desempeña la persona, sino más bien a la actividad que realiza la empresa, negocio o institución donde trabaja la persona. Aún más, es necesario enfatizar que se tratará en todos los casos de la unidad donde se trabaja y no la unidad que le paga a la persona, aspecto especialmente relevante para considerar aquellos casos donde existen empresas externas que colocan personal para realizar servicios dentro de otra unidad¹⁴.

Las unidades que se dedican a la misma clase de actividad económica se clasifican en la misma categoría de la CIIU, con independencia de que sean empresas constituidas en sociedades de capital, particulares o el Estado (o que formen parte de esas entidades) o de que la empresa matriz esté compuesta de más de un establecimiento.

En términos conceptuales, una actividad corresponde a un proceso, donde se combinan acciones y se tiene como resultado un tipo de producción, que permite la reunión de unidades de producción en industrias. Existen actividades principales, secundarias y auxiliares. La actividad principal es aquella que genera el mayor valor añadido, seguida por actividades secundarias también realizadas por la entidad y que generan productos destinados a terceros; y luego por actividades auxiliares necesarias y que apoyan la realización de las anteriores.

La CIIU rev.4 sigue una estructura que considera los siguientes grupos:

- A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
- B. Explotación de minas y canteras
- C. Industrias manufactureras
- D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
- E. Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación
- F. Construcción
- G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas
- H. Transporte y almacenamiento
- I. Actividades de alojamiento y servicio de comidas
- J. Información y comunicaciones

¹⁴ Por ejemplo, una persona que se desempeña como auxiliar de aseo en un colegio, pero es contratada por una empresa externa que paga su sueldo, quedará clasificada dentro de la rama de actividad económica "Enseñanza".

- K. Actividades financieras y de seguros
- L. Actividades inmobiliarias
- M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
- N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo
- O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
- P. Enseñanza
- Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
- R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
- S. Otras actividades de servicios
- T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
- U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Para la interpretación de la información de la base y clasificación de la nomenclatura CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas), se utilizaron los siguientes criterios:

En consideración de los requerimientos de la nomenclatura utilizada, se consideraron los siguientes criterios para la interpretación de la información de la base y clasificación de las respuestas en secciones (1 dígito) y clases (4 dígitos):

- Características de los bienes producidos y servicios prestados: por ejemplo, la realización de asesorías técnicas a organismos educacionales califica dentro de la sección “Actividades profesionales, científicas y técnicas” y no como “Enseñanza”.
- Usos de los bienes y servicios: por ejemplo, la elaboración de estructuras metálicas no califica dentro de la sección “Construcción”, sino dentro de la “Industria manufacturera”, cuyos productos serán luego utilizados en la construcción.
- Aspectos relativos a los insumos, procesos y tecnologías de producción: por ejemplo, la cría de animales para la venta involucra procesos distintos a la mera venta de animales vivos, por lo tanto, no corresponde su calificación dentro del grupo “Comercio”, sino “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”. Otro ejemplo relevante es la elaboración de comida para su venta en la vía pública, de manera informal o ambulante: estos quedan clasificados dentro “Actividades de alojamiento y servicio de comidas” y no dentro de “Comercio”, ya que la actividad involucra procesos adicionales a la mera compra-venta de artículos elaborados por otras unidades.

4.4.4 Codificación de otras variables

En la codificación de otras variables, se incluyeron del tipo “Especifique” y otras de pregunta abierta. La codificación de estas variables fue abordada en base a tres criterios principales:

- **Criterio 1:** capturar el sentido de la respuesta o reinterpretarlo en términos de las opciones y categorías originalmente disponibles para la pregunta. Por ejemplo, al preguntar por sistema de salud, las categorías incluyen “FF.AA. y del Orden”. Sin embargo, los entrevistados no se veían reflejados en esas categorías y respondían en la parte abierta de la pregunta, “CAPREDENA” o “DIPRECA” o “Sistema FACH”, que hacen clara referencia a la categoría más general reflejada en la pregunta. En estos casos, se codificó con el valor que le correspondía a la versión de la categoría en la pregunta original.
- **Criterio 2:** no habiendo logrado empatar la respuesta abierta con la categoría original, se intentó adoptar una categorización dinámica en cada respuesta, basada en la densidad de respuestas similares. De esta manera, se buscaron expresiones y criterios de agrupación para lograr que varias respuestas cayeran dentro de una misma categoría.
- **Criterio 3:** si la respuesta era muy extraña, ininteligible o no correspondía a la categoría, se le asignó el código correspondiente a “No sabe”.

4.5 Cálculo de indicadores y reporte de resultados

El estudio concluyó con el cálculo de un conjunto de indicadores estáticos y dinámicos que reflejan el comportamiento de los entrevistados (corte transversal y longitudinal, respectivamente). Además de las características socio-demográficas habituales, se desarrollaron cálculos y reportes de comportamientos en el mercado laboral (accidentología, formalidad laboral, actitud frente al teletrabajo), desempeño financiero frente a la crisis (acceso a productos financieros, variación de gastos y deudas del hogar, pago de arriendos e hipotecas, uso del retiro de los fondos de pensiones), percepción de la situación sobreviniente en la vejez (trabajo en el retiro, uso de los activos, expectativas de ingresos).

Para realizar estos cálculos y su reporte se emplearon las herramientas estadísticas desarrolladas para el cálculo de indicadores y varianzas, brindando una amplia gama de ejemplos.

Las bases de datos, validadas y editadas, fueron codificadas para mejorar la presentación de la información de preguntas abiertas. En el caso de las actividades económicas, los empleos y la educación alcanzada, se codificaron de acuerdo con los nomencladores internacionales homologados (CIUO, CIU, CINE).

5. RESULTADOS DE LA EPS VIII RONDA

5.1 Indicadores demográficos

Se destacan cinco variables demográficas de la VIII ronda de la EPS. En primer término, la distribución de sexo, grupos etarios y localización geográfica han sido ajustados a totales nacionales mediante post-estratificación. Por lo tanto, estos valores se encuentran en línea con las proyecciones del INE para las poblaciones relevantes (véase el Informe Técnico, en la descripción de la obtención de los factores de expansión ajustados por post-estratificación). En la Tabla 22, se muestra el comportamiento de sexo, y en la Tabla 23, el correspondiente a grupos etarios.

En términos de la edad, es importante destacar que la EPS tiene una estructura muestral de “panel fijo más nacimientos”, como se describe en la sección de muestreo del Informe Técnico. Esto quiere decir que, en cada ocasión que se ha agregado muestra a la encuesta (2002, 2004, 2015, 2023), esta muestra representa a las personas de 18 años y más en ese momento del tiempo. Por lo tanto, cada una de esas muestras va envejeciendo con el paso del tiempo y las rondas de la EPS. Así, respecto al panel de 2002, se puede concluir que los integrantes más jóvenes tienen 39 y más años en el levantamiento de la EPS VIII Ronda; los más jóvenes de 2004, rondan los 37 años y los de 2015, tienen edades que van desde los 25 o 26 años hasta los 37, correspondiendo a los “nacimientos” (personas que cumplieron sus 18 años) en el periodo 2004 a 2015. Por otro lado, los nacimientos incluidos en esta ronda van desde los 18 a los 26 años.

Hechas estas salvedades, nótese que la estimación de las cantidades que describen la demografía de los entrevistados corresponde a proporciones o medias por categoría. En las tablas se muestran los errores estándar que se obtienen a partir de la estimación de varianza, dispuestos como intervalos de confianza al 95% alrededor de la media.

Tabla 22. Distribución de la población según sexo

	Prop.	Lím. Inf.	Lím. Sup.	Tamaño Muestral
Hombre	0.489	0.480	0.498	7,181
Mujer	0.511	0.502	0.520	8,607
Total	1.000			15,788

Nota: Intervalo de confianza al 95%. Muestra ponderada.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

Tabla 23. Distribución de la población según grupos etarios

	Prop.	Lím. Inf.	Lím. Sup.	Tamaño Muestral
Edad 15-24	0.117	0.111	0.124	4,000
Edad 25-34	0.227	0.214	0.240	3,345
Edad 35-44	0.174	0.165	0.184	1,389
Edad 45-54	0.164	0.154	0.174	1,761
Edad 55-64	0.148	0.140	0.156	2,243
Edad 65-74	0.097	0.091	0.103	1,812
Edad 75-84	0.053	0.048	0.058	967
Edad 85+	0.021	0.017	0.025	271
Total	1.000			15,788

Nota: Intervalo de confianza al 95%. Muestra ponderada.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

Otra de las características demográficas importantes es la educación alcanzada por los entrevistados, el cuarto aspecto demográfico bajo análisis. Nuevamente, se trata de una estimación de proporciones o medias por categorías. En la Tabla 24, se muestra el máximo nivel alcanzado de educación, obviando si fue posible o no completar el nivel. La mayor parte de la población ha llegado a la educación media (más del 45%), mientras que el 15% ha accedido a educación terciaria superior y el 23% a educación universitaria.

Tabla 24. Distribución de la población según nivel educativo alcanzado

	Prop.	Lím. Inf.	Lím. Sup.	Tamaño Muestral
Ninguno	0.014	0.010	0.019	180
Básica	0.155	0.145	0.164	2,371
Media	0.453	0.432	0.474	7,251
Técnica Superior	0.149	0.139	0.160	2,413
Universitaria	0.230	0.209	0.252	3,573
Total	1.000			15,788

Nota: Intervalo de confianza al 95%. Muestra ponderada.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

Finalmente, el quinto aspecto importante que ayuda a comprender el comportamiento de las personas se relaciona con sus vínculos familiares directos, en particular, la familia que la misma persona entrevistada

ha logrado fundar. En la Tabla 25, se muestra el comportamiento de las personas entrevistadas con relación a su estado civil, que es una aproximación a su vinculación familiar. El 37,5% se encuentra en alguna relación de pareja y el 46,5% promedio se encuentra soltero. Cabe destacar que el estado civil, fuera de las formas establecidas por la ley, está sujeto a interpretación del entrevistado. Así, alguien puede considerarse soltero aun cuando se encuentre en una relación de pareja, ya que no se encuentra inscripta esa relación en los términos formales de la ley. Esto es así, aun cuando la encuesta propone alternativas en las que se podría encasillar esta situación.

Tabla 25. Distribución de la población según estado civil

	Prop.	Lím. Inf.	Lím. Sup.	Tamaño Muestral
Casado, conviviente o con pareja AUC	0.375	0.364	0.385	5,202
Anulado, SUL, SUH o divorciado	0.094	0.089	0.100	1,222
Viudo	0.066	0.059	0.073	1,019
Soltero	0.465	0.453	0.478	8,345
Total	1.000			15,788

Nota: Intervalo de confianza al 95%. Muestra ponderada.

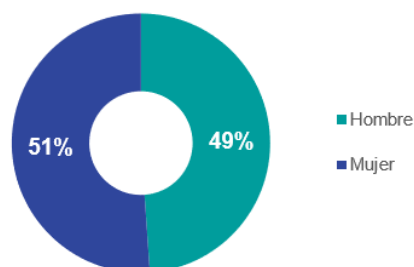
Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

Si bien esta información es de sencilla lectura e interpretación, su presentación en la figura siguiente permite una rápida visión de conjunto de la población representada por la EPS VIII Ronda.

Figura 7. Demografía en la EPS VIII RONDA

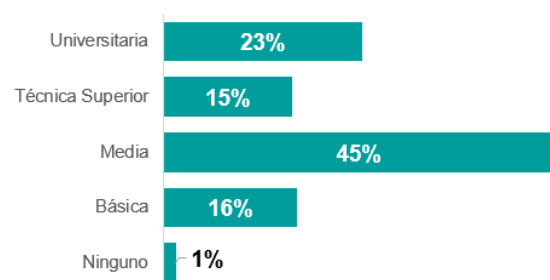
SEXO

Base: Total muestra (15.788)



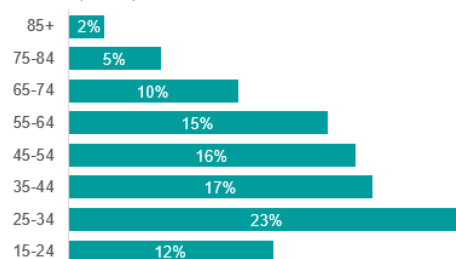
NIVEL EDUCACIONAL

Base: Total muestra (15.788)



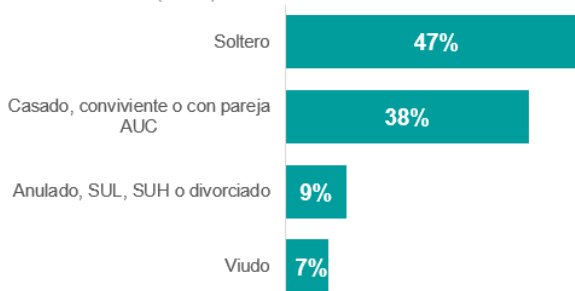
TRAMO ETARIO

Base: Total muestra (15.788)



ESTADO CIVIL

Base: Total muestra (15.788)



Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

5.2 Indicadores de ingresos y gastos

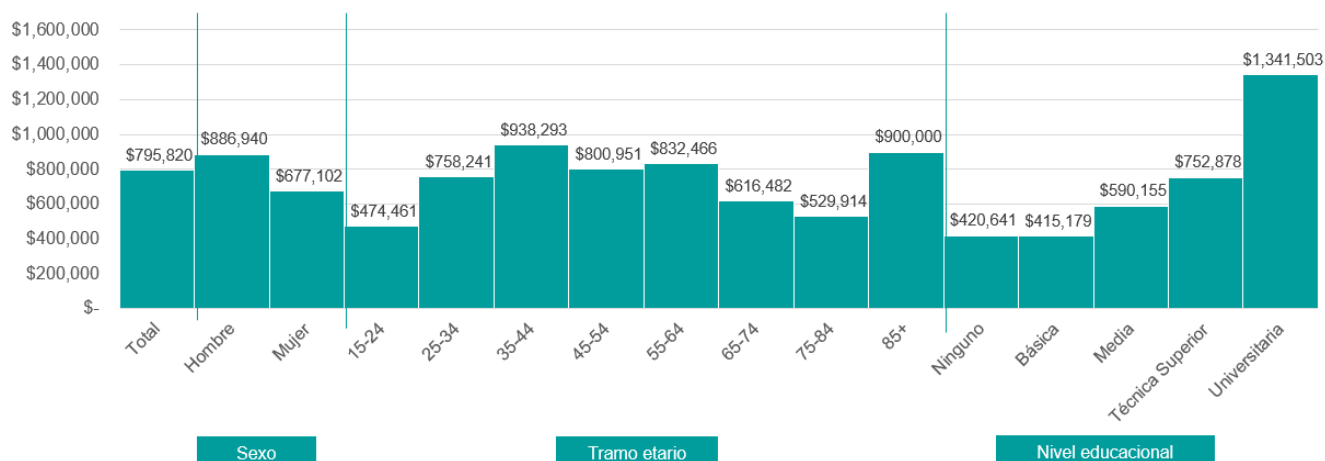
En la Figura 8, se recoge la distribución de ingresos laborales recientes y de los últimos 12 meses de actividad laboral, junto a los gastos mensuales promedio de los entrevistados. La distribución distingue por sexo, grupos etarios y nivel educativo. La brecha de género y de nivel educacional en los ingresos percibidos es evidente en cualquier de las dos medidas de ingreso reportadas. Los gastos del hogar, por su parte, están íntimamente asociados a los niveles de ingresos.

También es interesante observar el comportamiento de hipótesis de ciclo de vida del ingreso, con un ascendente importante hasta los 35-44 años, para luego decaer paulatinamente hacia el ocaso de la vida laboral. Esto también se observa, aunque en menor medida, en los gastos, donde los primeros años de la adultez están marcados por periodos de mayor gasto asociados con la independencia económica y familiar, la fundación de familias, y el mantenimiento del hogar propio.

Figura 8. Ingresos laborales y gastos del hogar

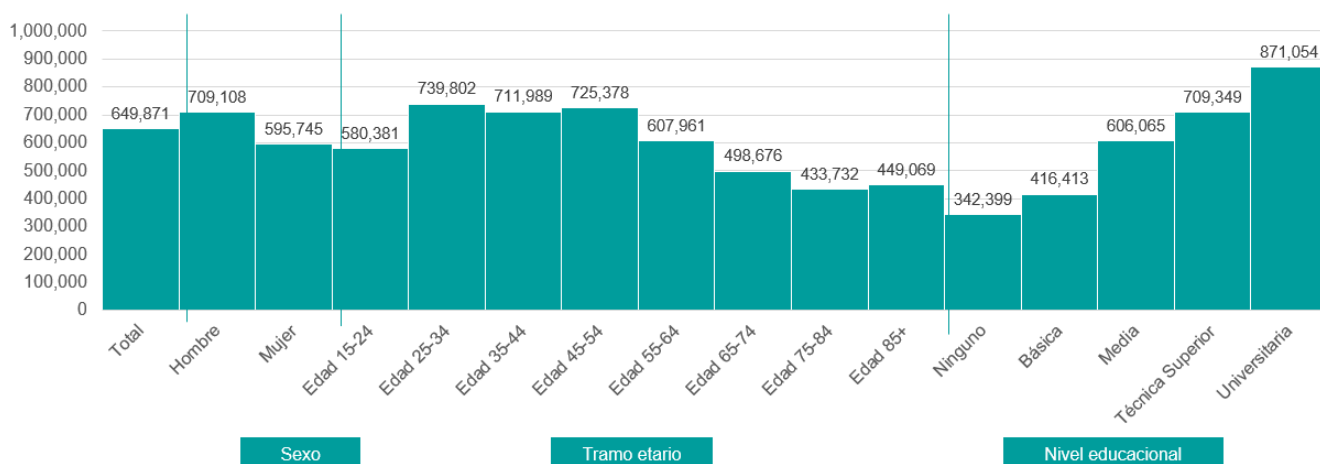
INGRESOS DEL TRABAJO DE LOS OCUPADOS, SEGÚN ÚLTIMA HISTORIA LABORAL

Base: Total muestra (15.788)



GASTO MENSUAL PROMEDIO DEL HOGAR

Base: Total muestra (15.788)



Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

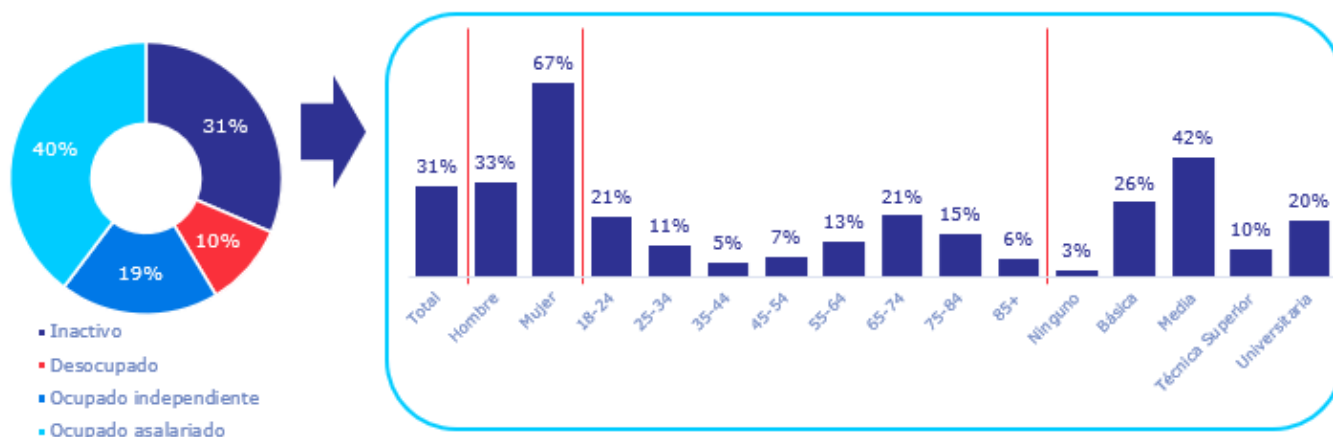
5.3 Indicadores de situación actual laboral y previsional

La Encuesta de Protección Social 2023 permite caracterizar de manera detallada la situación laboral y previsional de la población en Chile, revelando patrones de inserción y exclusión en el mercado del trabajo y en el sistema de pensiones. A través de una desagregación por sexo, edad y nivel educativo, los datos

evidencian la persistencia de brechas estructurales en participación laboral, afiliación y cotización previsional, especialmente entre mujeres, personas de menor nivel educacional y grupos etarios extremos. Esta caracterización inicial ofrece una base crucial para comprender los desafíos que enfrentan distintos segmentos de la población en su acceso a empleo formal y a protección social efectiva.

La Figura 9 muestra la situación ocupacional actual de la población y una caracterización de los inactivos. Allí, el gráfico tipo *donnut* presenta la distribución de la población según su situación ocupacional. El 59% de la población representada por la EPS 2023 está ocupada, donde el 40% corresponde a trabajadores asalariados y el 19% a trabajadores independientes. Por otro lado, un 10% se encuentra desocupado y un 31% inactivo. Esta distribución sugiere una participación laboral relativamente alta, aunque con una proporción significativa de trabajadores no asalariados, lo que anticipa desafíos en cobertura previsional y calidad del empleo.

Figura 9. Situación actual en el mercado laboral, con énfasis en “inactivos”



Nota: Total muestra: 15.788 entrevistados, representando a personas de 18 y más años de edad a junio de 2023.

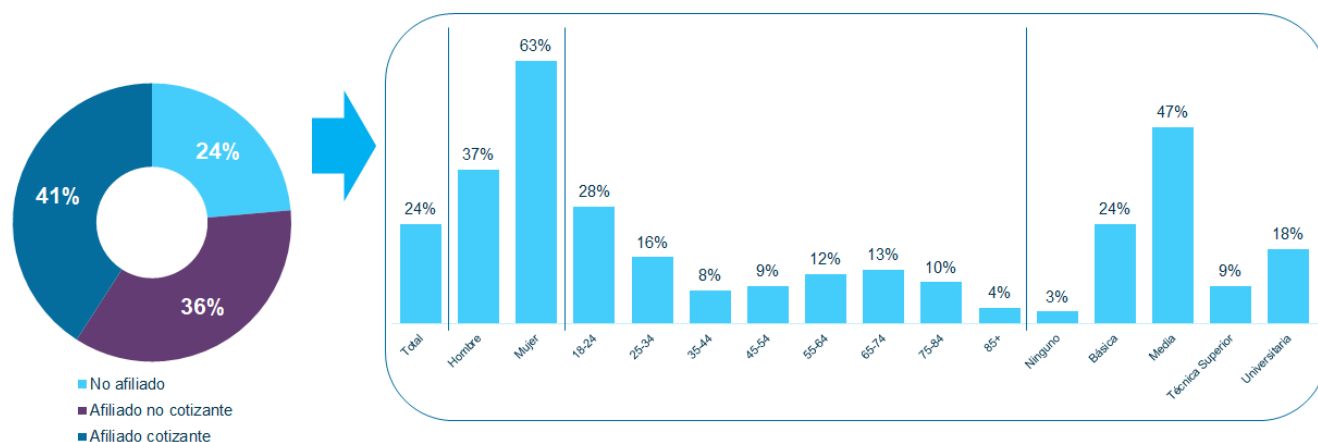
Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

El gráfico de barras analiza más en detalle al grupo de *inactivos*, mostrando una concentración importante de mujeres, adultos mayores y personas con bajo nivel educacional. Respecto al nivel educativo, el gráfico muestra que el 71% de estos inactivos son personas con bajo nivel de educación llegando sólo hasta media. En términos de sexo, las mujeres representan el doble de los hombres entre los inactivos, lo que puede asociarse a responsabilidades de cuidado y barreras estructurales de acceso al empleo. En cuanto a edad, el tramo de 65 años o más domina ampliamente entre los inactivos, lo cual es esperable por la cercanía a la edad de retiro, aunque también puede reflejar una salida prematura del mercado laboral. Nótese también que un grupo importante de jóvenes se encuentran en inactividad, aunque fundamentalmente

bajo el argumento de realización de estudios de nivel superior. Finalmente, desde una perspectiva de nivel educacional, la inactividad es mayoritaria entre quienes tienen hasta educación media, lo que evidencia una menor participación laboral entre personas que, no logran desplegarse laboralmente, ya sea por dificultades de inserción o escasas oportunidades en empleos formales.

Por su parte, las Figuras 10 y 11 revelan la situación previsional general, caracterizando a quienes no están cotizando habitualmente. De hecho, el gráfico tipo *donnut* de la Figura 10 muestra la distribución de los individuos según su situación en el sistema previsional: un 41% es afiliado cotizante, un 36% es afiliado no cotizante, y un 24% no está afiliado. Esta última cifra representa un dato crítico: casi uno de cada cuatro individuos no está vinculado al sistema previsional, lo que debilita gravemente su proyección de protección en la vejez.

Figura 10. Situación actual en el sistema previsional, con énfasis en “no afiliados”



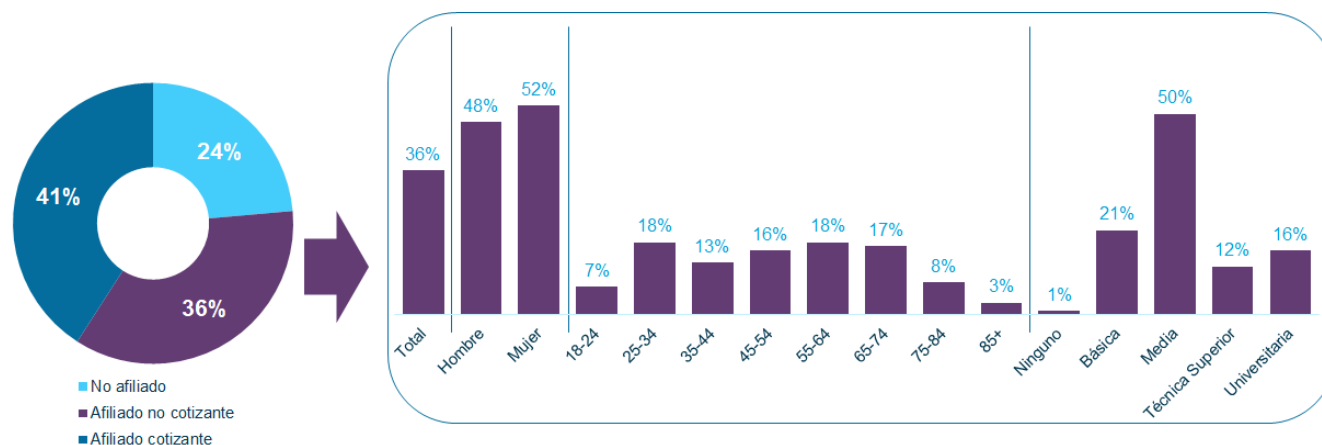
Nota: Total muestra: 15.788 entrevistados, representando a personas de 18 y más años de edad a junio de 2023.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

El gráfico de barras de la Figura 10 caracteriza a los “no afiliados”, revelando patrones claros de exclusión previsional. Por sexo, se observa que las mujeres presentan una mayor prevalencia de no afiliación, lo que se alinea con las brechas ya observadas en participación e inserción laboral. Por grupo etario, los extremos de edad son los que concentran mayor proporción de no afiliados: los jóvenes (menores de 30 años), probablemente por trayectorias laborales recientes e inestables, y los mayores de 60 años, quienes pudieron haber transitado la mayor parte de su vida laboral fuera del sistema formal. En términos de nivel educativo, la no afiliación es marcadamente más alta entre quienes poseen solo educación básica o media incompleta, lo que confirma la estrecha relación entre baja escolaridad, informalidad laboral y exclusión del sistema previsional.

Por su parte, los “afiliados no cotizantes” al sistema previsional son descrito en el gráfico de barras de la Figura 11. Esta categoría intermedia —personas que están formalmente incorporadas al sistema, pero no realizan aportes activos— constituye un fenómeno particularmente preocupante en términos de diseño de políticas públicas, ya que sugiere rupturas intermitentes o sostenidas en las trayectorias laborales formales.

Figura 11. Situación actual en el sistema de pensiones, con énfasis en “afiliados no cotizantes”



Nota: Total muestra: 15.788 entrevistados, representando a personas de 18 y más años de edad a junio de 2023.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

El gráfico de barras muestra que los “afiliados no cotizantes” se concentran en tres grupos clave:

- En cuanto al sexo, las mujeres nuevamente aparecen sobrerrepresentadas, reafirmando una trayectoria previsional más fragmentada que la de los hombres, aunque sin una prevalencia tan notoria como entre los “no afiliados”.
- Por edad, los jóvenes también son mayoría entre los no cotizantes, posiblemente debido a trabajos ocasionales, informales o sin contrato, mientras que los mayores presentan una proporción menor, aunque persistente.
- Respecto al nivel educacional, se observa que la no cotización se da en todos los grupos, pero es más elevada entre quienes tienen niveles medios de educación, sugiriendo que incluso con educación secundaria o técnica, persiste el riesgo de interrupciones previsionales, probablemente asociado a condiciones laborales inestables o subempleo.

5.4 Indicadores previsionales

Los siguientes indicadores que se obtienen a partir de la información generada por la Encuesta de Protección Social 2023 profundizan en la situación previsional de los ocupados y jubilados en Chile, entregando información clave sobre el comportamiento de cotización, las razones detrás de su discontinuidad y las expectativas frente al retiro laboral. A través de esta evidencia, se visibiliza la persistencia de brechas en cobertura y continuidad previsional, vinculadas tanto a condiciones estructurales del mercado laboral como a decisiones individuales condicionadas por la informalidad, la evasión y la insuficiencia de ingresos. Asimismo, los datos sobre continuidad laboral post-jubilación permiten dimensionar los efectos de un sistema de pensiones que, para una parte importante de la población, no garantiza ingresos suficientes, especialmente entre personas de menor nivel educacional y en grupos más vulnerables. Esta información recabada por la EPS 2023, por tanto, aporta una visión integral de las trayectorias previsionales, tanto en la etapa activa como en la pasiva del ciclo de vida laboral.

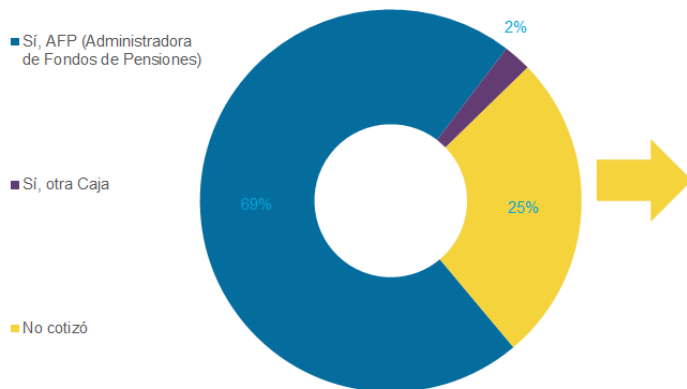
En lo referente a la situación previsional de los ocupados y las razones de no cotización, podemos observar el gráfico de la izquierda de la Figura 12 que, entre los ocupados al momento de la encuesta, un 69% cotizaba en una AFP, un 2% lo hacía en otra caja previsional, y un 25% no cotizaba en ningún sistema previsional. Esta proporción de no cotizantes dentro de la población ocupada representa una vulnerabilidad crítica del sistema de pensiones chileno, ya que implica que uno de cada cuatro trabajadores activos no está acumulando ahorro previsional formal, lo que afectará directamente la suficiencia de su futura pensión.

Figura 12. Cotización en el sistema de pensiones y razones de no cotización

COTIZACIÓN DE LOS OCUPADOS SEGÚN ÚLTIMA HISTORIA LABORAL

En este periodo, ¿se encontraba cotizando en algún sistema previsional?

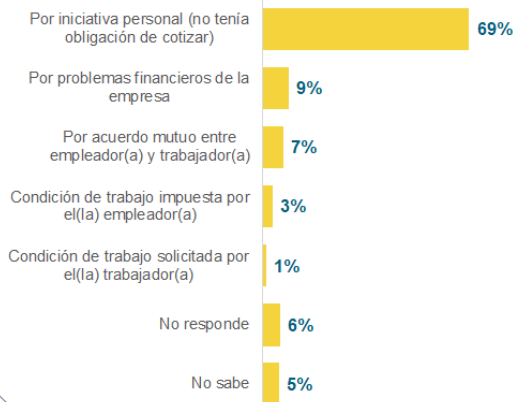
Base: Solo entrevistados ocupados (7.889)



RAZONES DE NO COTIZACIÓN DE LOS OCUPADOS

¿Por qué no cotizó o no le cotizaron?

Base: Solo entrevistados ocupados que no han cotizado (2.165)



Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

El gráfico de barras horizontales de la misma Figura 12 desagrega las razones por las cuales los ocupados no estaban cotizando, revelando una diversidad de causas que reflejan tanto condiciones estructurales del mercado laboral como decisiones individuales condicionadas por la realidad económica. La principal razón (69%) corresponde a personas que no cotizan por iniciativa personal, lo que indica que este grupo no tiene asumida la obligación formal de autoprotegerse frente al inevitable devenir de la etapa pasiva. No obstante, el resto de las causas apunta a situaciones preocupantes: un 9% atribuye la falta de cotización a problemas financieros de la empresa, y otro 7% a acuerdos con el empleador para no cotizar, lo que refleja prácticas irregulares o evasión. Además, un 3% señala que fue una condición impuesta por el empleador, mientras que un 1% indica que fue solicitada por el propio trabajador, probablemente para priorizar liquidez presente sobre ahorro futuro. Este conjunto de razones evidencia que, más allá de la afiliación formal, subsisten prácticas laborales que debilitan la cobertura y continuidad del ahorro previsional obligatorio.

Complementando la información sobre la situación de cotización, la Figura 13 muestra que sólo el 39% cotizó en todos los periodos en que estuvo trabajando (densidad de cotización igual a 100%), mientras que el 41% de los trabajadores no cotizó en ningún caso cuando estuvieron trabajando (densidad de cotizaciones igual a 0%).

Cabe destacar aquí que la densidad de cotizaciones, un indicador clave del sistema previsional, se muestra en el panel izquierdo de la Figura 13. Este indicador se obtiene como la razón entre la cantidad de periodos cotizados y la cantidad de periodo trabajados durante un cierto lapso. Es decir,

$$\text{densidad de cotización}\% = \frac{\text{número de periodos cotizados}}{\text{número de periodos trabajados}} \cdot 100$$

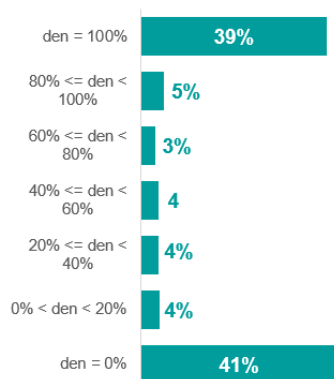
Los periodos pueden referirse a meses, años o, incluso, la vida laboral completa de las personas. Esta es una de las definiciones posibles de este indicador, ya que, en la literatura especializada, también se lo calcula como la razón entre los periodos cotizados y los periodos como afiliado. Esta última medida es más rigurosa, porque exige la cotización aun sin estar trabajando.

Aun con esta interpretación algo más laxa y adaptada a la realidad chilena, la densidad de cotizaciones es muy baja. A esto se debe sumar que durante el tiempo en que se cotiza, el 4% de los cotizantes lo hacen por menos que su remuneración, lo que atenta contra la formación del ahorro individual para la vejez (véase panel central de la Figura 10). Las razones para que esto suceda se pueden deber a incumplimientos patronales (como lo muestra el panel derecho), a acuerdos con los empleadores, o a exigencias de éstos.

Figura 13. Densidad de cotización en el sistema de pensiones

DISTRIBUCIÓN DE LOS AFILIADOS (EXCLUYENDO PENSIONADOS Y JUBILADOS) POR TRAMOS DE DENSIDAD DE COTIZACIÓN

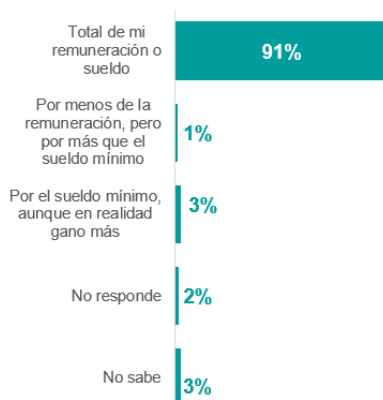
Base: Total afiliados, excluyendo pensionados y jubilados (9.621)



COBERTURA DE COTIZACIÓN DE LOS OCUPADOS. SEGÚN ÚLTIMA HISTORIA LABORAL

A usted le cotizaron por:

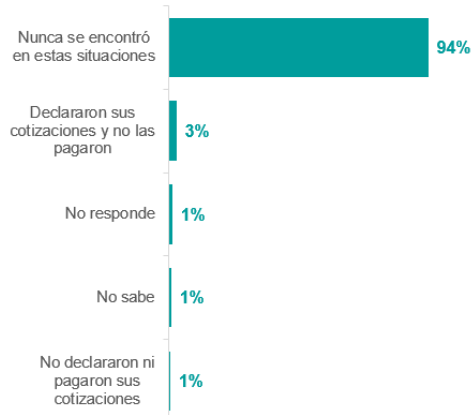
Base: Solo entrevistados ocupados que se encuentran cotizando (5.517)



SITUACIONES ESPECIALES DE COTIZACIÓN DE LOS OCUPADOS. SEGÚN ÚLTIMA HISTORIA LABORAL

¿Alguna vez se encontró o encuentra en la siguiente situación?

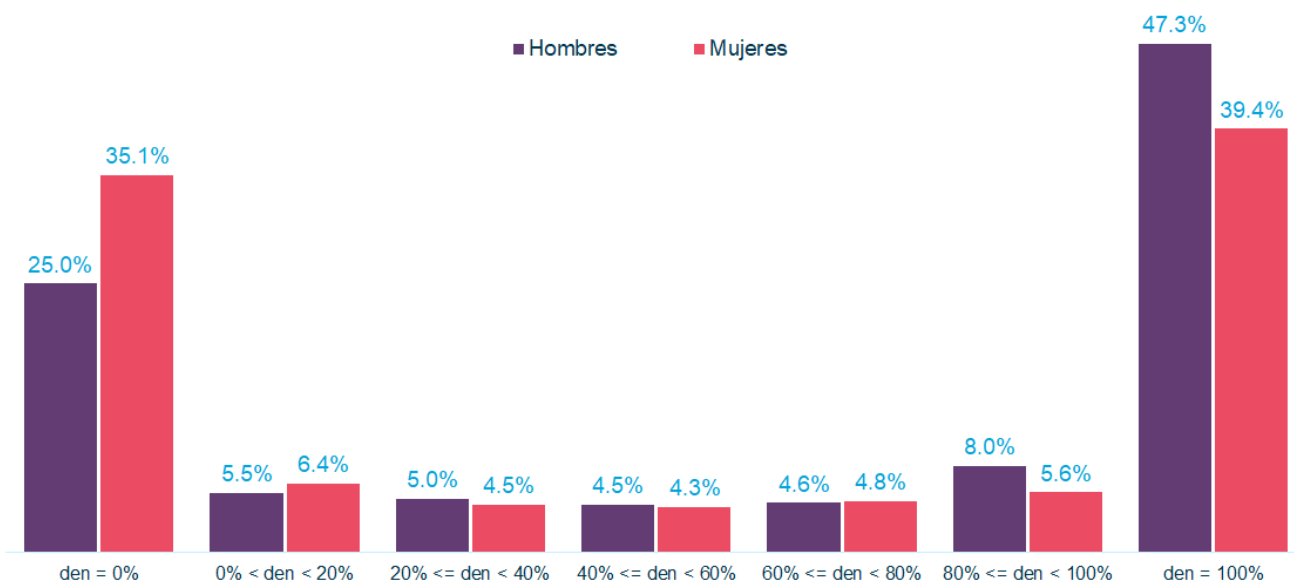
Base: Solo entrevistados ocupados que se encuentran cotizando por el total del sueldo (2.642)



Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

Adicionalmente, la Figura 14 muestra las diferencias que emergen al observar la densidad de cotizaciones por sexo entre abril de 2020 y junio de 2024, periodo de historias laborales cubierto por la EPS 2023 para todos sus encuestados. El análisis longitudinal evidencia una distribución altamente polarizada en la densidad de cotizaciones. Un 25% de los hombres y un 39% de las mujeres presentan densidad cero, es decir, no han cotizado en absoluto durante el período. Solo un 35.1% de los hombres y un 21% de las mujeres alcanzan una densidad completa (100%). Estos datos reflejan una alta intermitencia en la cotización, asociada probablemente a informalidad, desempleo o empleo precario, y alertan sobre los efectos que esta irregularidad tendrá sobre las pensiones futuras, especialmente entre las mujeres.

Figura 14. Densidad de cotización en el sistema de pensiones por sexo, Abril/2020 a Junio/2024



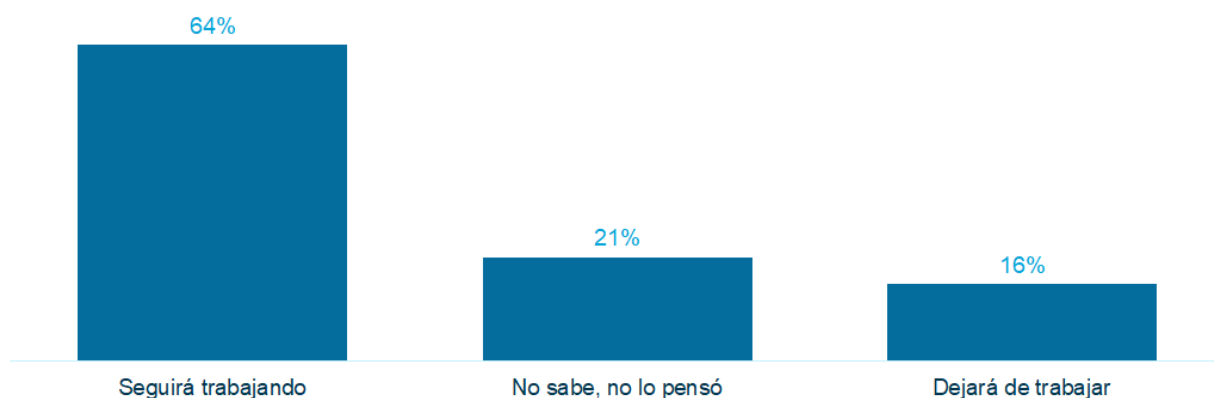
Nota: excluya a jubilados y pensionados que continúan trabajando.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

En la Figura 15, por su parte, se aborda una dimensión prospectiva, al consultar a los ocupados qué creen que harán al llegar al momento en que podrían jubilar según la ley. Un 64% declara que seguirá trabajando, mientras que solo un 16% espera dejar de trabajar completamente, y un 21% no lo sabe o no lo ha pensado.

Este resultado es altamente revelador: la mayoría de los trabajadores no visualiza la jubilación como una desconexión total del mundo laboral, lo que puede interpretarse como una manifestación de anticipación a una pensión insuficiente o como una valoración del trabajo más allá de la edad legal de retiro. El alto porcentaje de incertidumbre (21%) también refleja falta de planificación o conocimiento sobre el sistema, lo que refuerza la necesidad de políticas de educación previsional y orientación para la planificación del retiro.

Figura 15. Expectativas respecto al momento de retiro de la actividad laboral

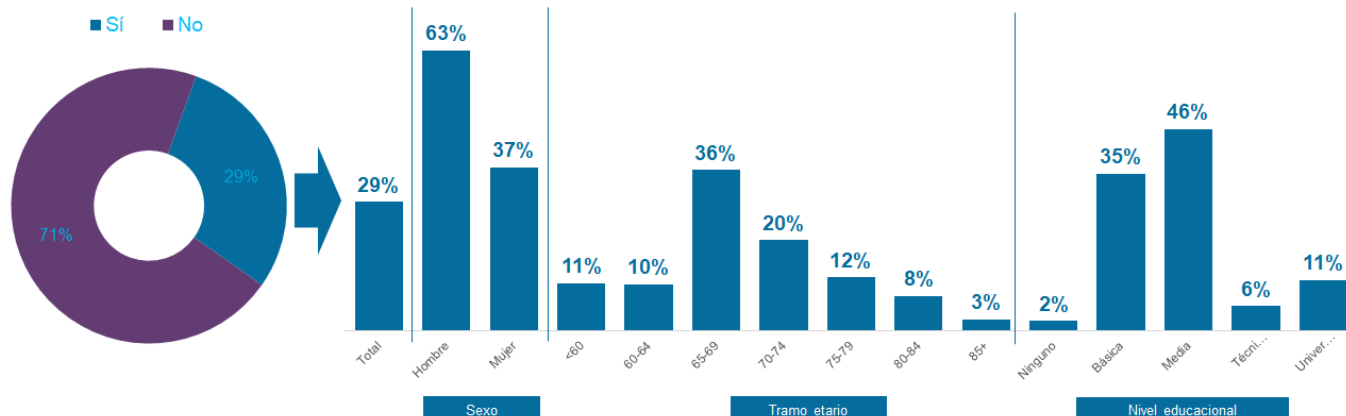


Nota: Porcentajes obtenidos sobre la base de quienes tienen una edad inferior a la de jubilación.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

Finalmente, y complementando la visión prospectiva de las expectativas laborales post-jubilación, se analiza la situación laboral de los actuales jubilados y pensionados, como se muestra en la Figura 16. Allí, en el gráfico de la derecha se observa que un 29% de los jubilados ha seguido trabajando o ha tenido trabajos esporádicos tras su retiro, mientras que un 71% no ha vuelto a trabajar. Este dato refuerza la evidencia entregada en la figura anterior: existe una proporción relevante de la población mayor que se mantiene económicamente activa, lo que puede estar vinculado a montos de pensión insuficientes, necesidad de complementar ingresos, o una inserción laboral informal que se mantiene tras la jubilación formal.

Figura 16. Continuidad de la actividad laboral de pensionados y jubilados



Nota: Proporciones calculadas sobre la base de todos los jubilados y pensionados encuestados, ajustados por representación poblacional.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

En esta Figura 16, el gráfico de barras de la derecha permite caracterizar con mayor precisión a quienes han seguido trabajando tras jubilarse. Por sexo, los hombres presentan una mayor continuidad laboral que las mujeres, lo que podría deberse a una combinación de trayectorias laborales más largas, mayor inserción previa en empleos formales, o menores barreras sociales y culturales para seguir trabajando a edades avanzadas.

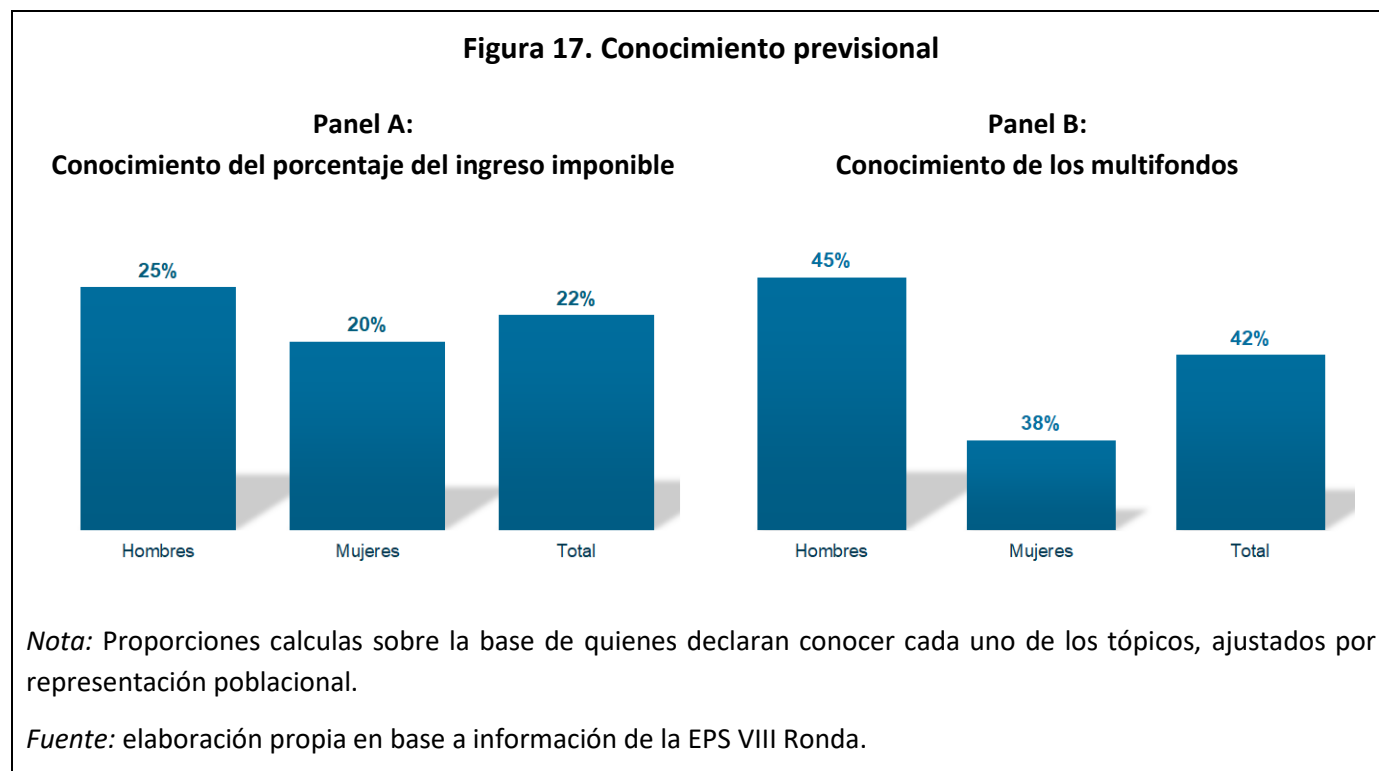
Desde una perspectiva etaria, es el grupo de menores de 70 años el que muestra mayores tasas de continuidad laboral, lo que es esperable dado su mayor capacidad funcional y su cercanía al momento del retiro. Sin embargo, también es significativo que algunos jubilados mayores de 70 años continúan trabajando, lo que sugiere una necesidad económica persistente o, en algunos casos, inserción en ocupaciones menos demandantes físicamente.

En cuanto al nivel educativo, se observa que quienes tienen educación básica o media incompleta son los que con mayor frecuencia siguen trabajando luego de jubilarse. Este hallazgo refuerza el carácter regresivo del sistema previsional: quienes han tenido menores oportunidades educativas tienden a acceder a pensiones más bajas, lo que los obliga a prolongar su vida laboral más allá del retiro formal.

5.5 Conocimiento del sistema de pensiones

Los niveles de conocimiento sobre aspectos clave del sistema previsional se mantienen relativamente bajos. Solo un 22% de los encuestados que declararon conocer el sistema saben cuánto se les descuenta de su ingreso imponible, siendo levemente más habitual este conocimiento entre hombres que mujeres,

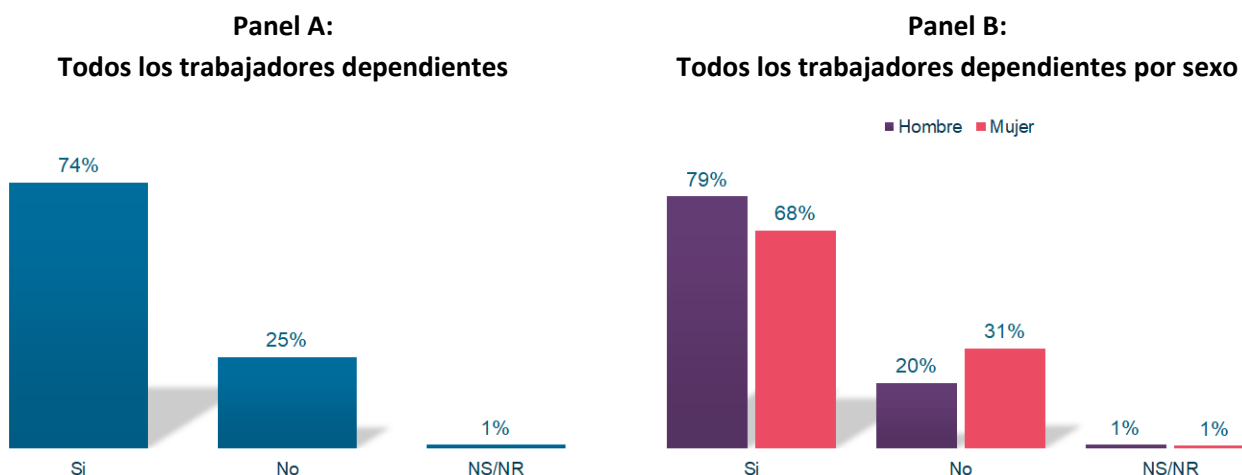
como surge del Panel A de la Figura 17. Por su parte, el conocimiento de los multifondos alcanza un 42%, con brechas de género significativas: 45% en hombres y 38% en mujeres, como muestra el Panel B de la Figura 17. Esto sugiere que, además del desafío estructural del sistema, existe una necesidad urgente de mejorar la educación previsional, especialmente entre mujeres y segmentos más vulnerables.



5.6 Salud y seguridad en el trabajo

En materia de prevención de riesgos laborales, se observa que un cuarto de los trabajadores dependientes no está recibiendo información o capacitación en su trabajo sobre prevención de riesgos, como surge del Panel A de la Figura 18. También se observa una diferencia de género persistente: en la Figura 18, Panel B, se observa que el 79% de los hombres dependientes ha recibido capacitación o información en prevención de riesgos, frente al 68% de las mujeres. Esta brecha puede ser indicativa de una menor formalización de las condiciones laborales de las mujeres o de una menor prioridad asignada a su seguridad laboral en ciertos sectores. Comparando con rondas anteriores, los niveles generales de capacitación se mantienen similares, aunque con espacio para mejoras en la cobertura universal de estas prácticas.

Figura 18. Información o capacitación sobre prevención de riesgos para la salud



Nota: Proporciones calculadas sobre la base de todos los trabajadores dependientes ocupados, ajustados por representación poblacional.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda.

5.7 Comportamiento longitudinal del empleo, la formalidad y las cotizaciones

Como se comentó anteriormente, una de las ventajas de la EPS es que ha logrado reunir, a través de sus 8 olas, información de historia laboral que cubren 4 décadas y media. Apoyados en esa riqueza informativa, se analizó el comportamiento de tres aspectos claves de la vida laboral y previsional: situación ocupacional de los entrevistados a lo largo de la vida laboral, formalidad contractual y densidad de cotizaciones.

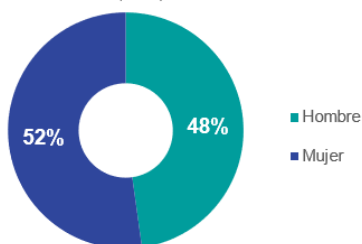
El panel empleado toma como base a todos los que respondieron la encuesta EPS II Ronda, en el año 2004. Esta fue la ronda en que la EPS obtuvo cobertura nacional para todas las personas de 18 años y más del momento. Este panel se conforma, entonces, con todos los que respondieron en las olas sucesivas hasta la presente VIII Ronda. El panel logra reunir a 3.256 entrevistados de 35 y más años, que han aportado información de su historia laboral desde enero de 1980 o desde su incorporación al mercado laboral si lo hicieron con posterioridad. En la Figura 19, se muestra la descripción demográfica de los entrevistados del panel.

El panel, tal como se explica en el Informe Técnico, tiene su propio conjunto de factores de expansión que permiten generalizar los resultados para la población de Chile en el tiempo. La base de historias laborales homologada cubriendo el periodo enero de 1980 a marzo de 2020, fue provista por la SPS. A esta base, se le empalmó la base del cuestionario de Vivos. Con ello, se construyó una historia laboral para cada integrante del panel, que llega a cubrir 45 años.

Figura 19. Demografía del Panel 2004 de la EPS

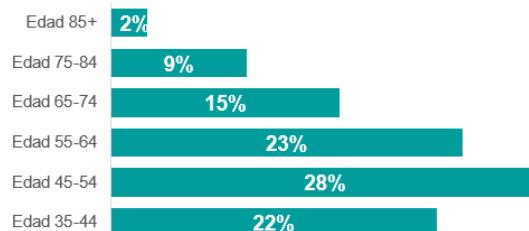
SEXO

Base: Total muestra (3.256)



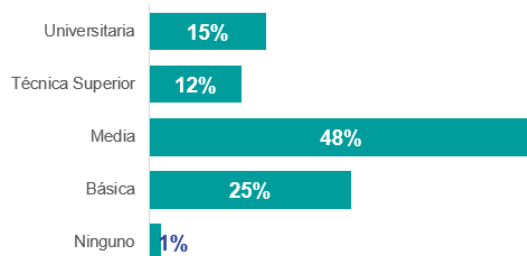
TRAMO ETARIO

Base: Total muestra (3.256)



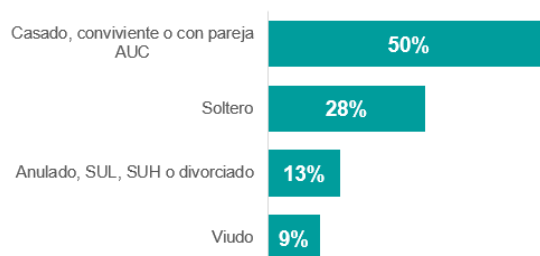
NIVEL EDUCACIONAL

Base: Total muestra (3.256)



ESTADO CIVIL

Base: Total muestra (3.256)

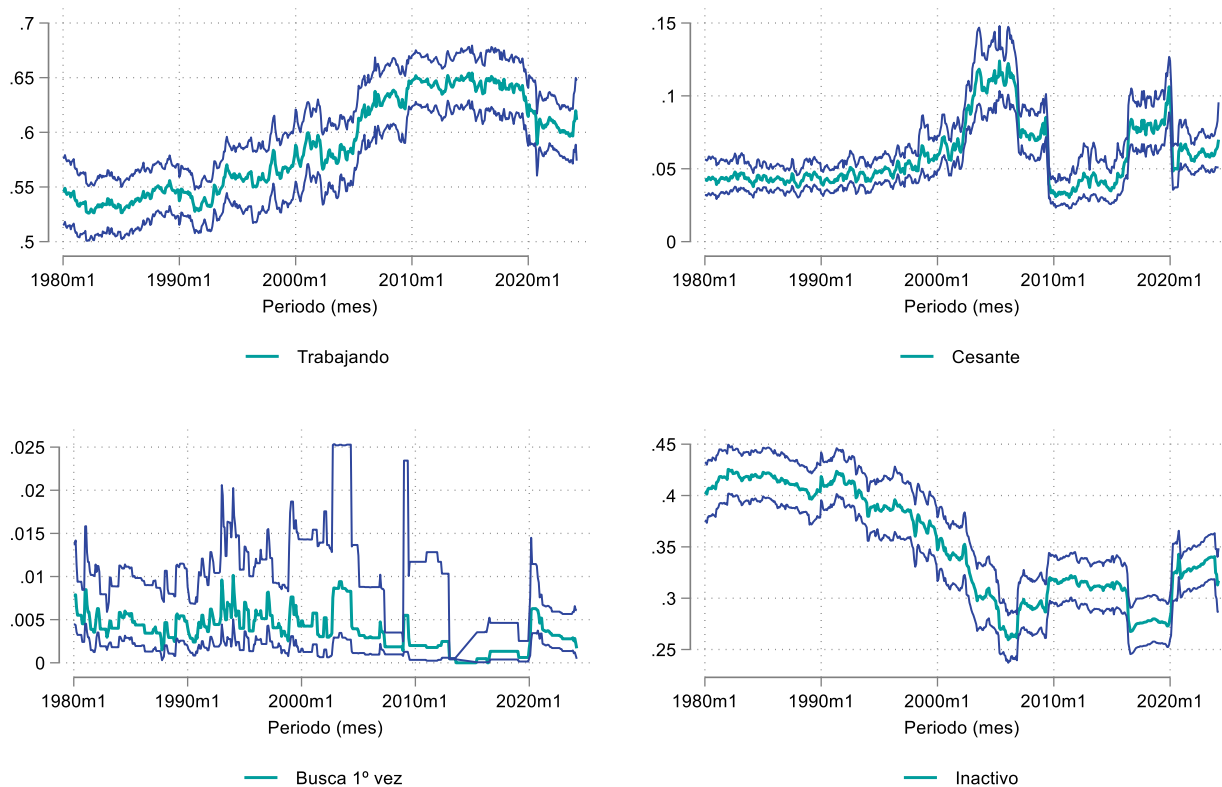


Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda combinada con la historia laboral de los panelistas de la EPS II Ronda (Panel 2004).

5.7.1 Indicador mensual de situación ocupacional

Este indicador se calcula como una proporción para cada una de las categorías de situación ocupacional definida en el panel: trabajando, cesante, buscando trabajo por primera vez, e inactivo. La proporción establece, para un mes determinado, el porcentaje de panelistas en alguna de estas cuatro situaciones. En la Figura 20, se muestra el comportamiento de la serie histórica de participación laboral de los entrevistados de panel. Junto a la serie, se ha graficado el intervalo de confianza al 95%. La muestra se encuentra ponderada por los factores de expansión del panel, construido según los detalles del Informe Técnico.

Figura 20. Situación ocupacional del entrevistado: proporciones mensuales por situación



Nota: Total muestra: 3.256 panelistas. Intervalo de confianza 95%.

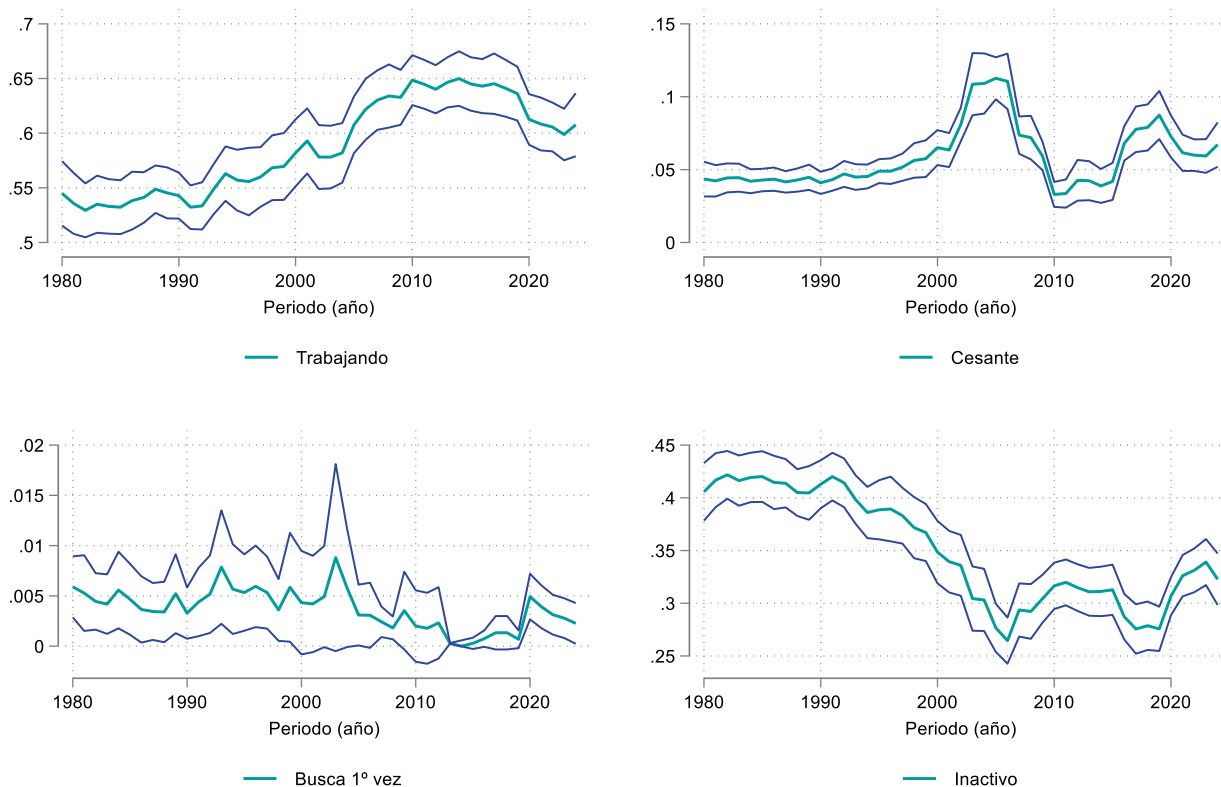
Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda combinada con la historia laboral de los panelistas de la EPS II Ronda (Panel 2004).

En el panel superior izquierdo de la Figura 20, para quienes estaban trabajando en cada mes particular, se puede observar que, en estas 4 décadas y media, el tiempo que pasan las personas trabajando pasó de un mínimo de 55% post-crisis financiera chilena del primer lustro de los '80s, a un 65% en el auge de post-crisis financiera de 2008, que en Chile se hizo más notorio pasado 2012. Vale la pena destacar también los quiebres en la serie de tiempo para los años difíciles de crisis como el impacto de la suma de las crisis brasilera y argentina a comienzos de la década del 2000, en plena intento de recuperación de los efectos de la crisis asiática de 1997. También se puede observar el shock provocado por la crisis financiera en 2010, época crítica para el empleo, que tuvo su exponente en Santiago con la paralización de las obras del Costanera Center. En última instancia, se observa un paulatino deterioro del tiempo pasado en el trabajo desde mediados de la década pasada, que se acentuó en los últimos meses de 2019 y comienzo de 2020. Desde entonces, se observa un deterioro en la participación en el trabajo que repunta en los últimos meses incluidos en la encuesta.

También vale la pena destacar la sincronía de los movimientos de la masa de cesantes e inactivos. Se nota en los paneles superior e inferior derecho, que la entrada y salida de personas de la situación de inactividad tienen un alto impacto en las situaciones de cesantía. Esto se puede interpretar a la luz de los denominados “trabajadores desahuciados”, es decir, personas que alternan su situación de cesantía e inactividad fundados en el desaliento o esperanza, según sea el caso, respecto a las perspectivas de conseguir trabajo.

La Figura 21 introduce el mismo indicador, pero tomado sobre una base anual. Es decir, se realiza el conteo para cada entrevistado en el transcurso de un año calendario y se lo divide por 12 meses. Por lo tanto, cada punto de la serie (y su correspondiente intervalo de confianza al 95% representado por las líneas azules) representa la proporción de meses dentro de un año que un entrevistado pasa en cada una de las situaciones descriptas por los cuatro paneles de la figura. Nótese que este procedimiento entrega una serie suavizada, pero con idéntico contenido informativo.

Figura 21. Situación ocupacional del entrevistado: proporciones anuales por situación

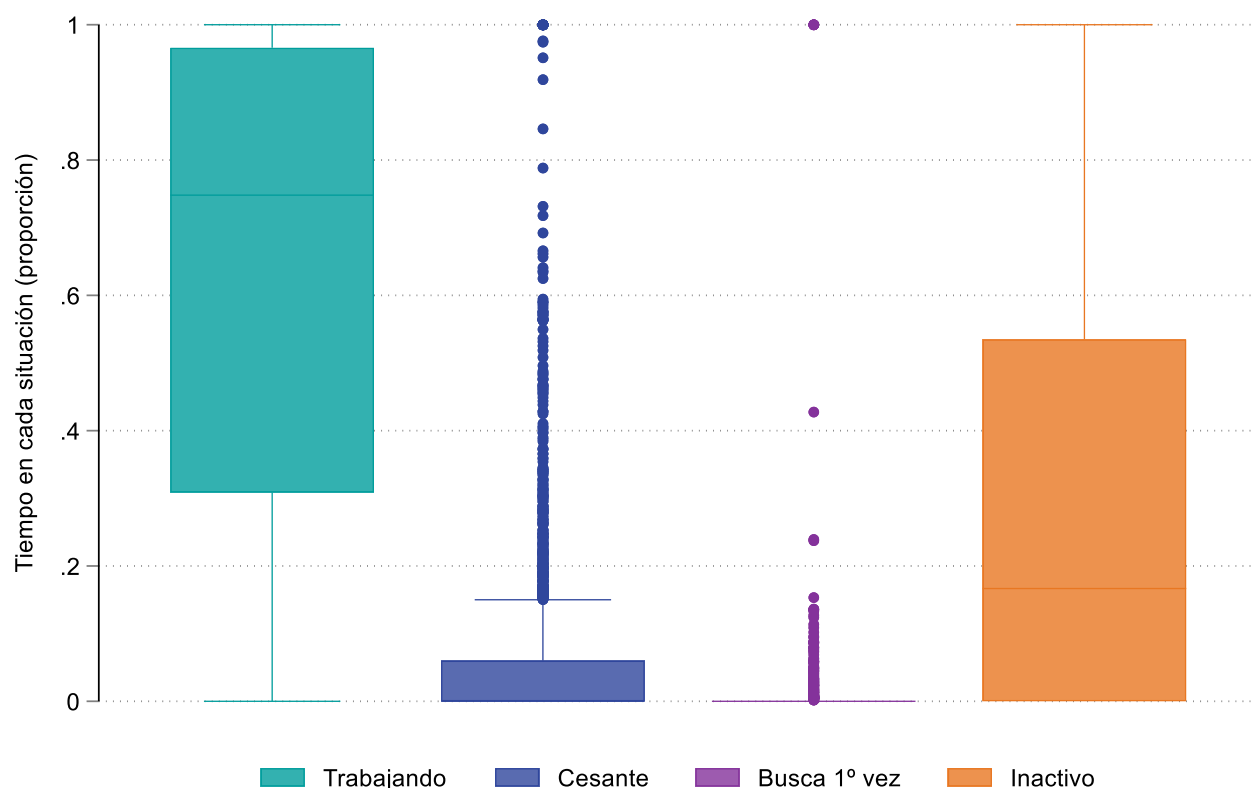


Nota: Total muestra: 3.256 panelistas. Intervalo de confianza 95%.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda combinada con la historia laboral de los panelistas de la EPS II Ronda (Panel 2004).

Finalmente, se estima la situación a través de toda la vida laboral del entrevistado, como se muestra en la Figura 22. Las barras de este gráfico (denominado *boxplot*) representan la distancia intercuantílica, y la línea horizontal dentro de las cajas corresponde a la mediana. Tanto el primer como tercer cuartil, que se emplean para calcular la distancia intercuantílica, como la mediana, han sido obtenidas según se indica en el Informe Técnico para la estimación de cuantiles y sus varianzas. Los extremos de los *capped spikes* representan una y media veces la dispersión del rango intercuantílico. Aquí se puede ver que la mediana de permanencia trabajando durante la vida laboral es de 68% de los periodos, 4% como cesante, y 24% como inactivo.

Figura 22. Situación ocupacional del entrevistado: proporción de la vida laboral completa



Nota: Total muestra: 3.256 panelistas.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda combinada con la historia laboral de los panelistas de la EPS II Ronda (Panel 2004).

5.7.2 Cotización de los trabajadores al sistema de pensiones

Siguiendo la misma metodología anterior, se estimó el comportamiento de cotización de los trabajadores. El conteo se realizó para quienes estaban trabajando, y se obtuvo la siguiente proporción:

$$\text{periodo cotizado \%} = \frac{\text{número de periodos cotizados}}{\text{número de periodos trabajados}} \cdot 100$$

Este indicador capta la proporción de cotización de los trabajadores. Por lo tanto, no se ve afectado por situaciones de desempleo o inactividad, ya que esas situaciones se excluyen del denominador. El indicador se enfoca en la proporción de cotizaciones en los periodos trabajados, en los que se esperaría que las personas mantuvieran el mismo tipo de comportamiento sin importar los periodos de crisis. Sin embargo, este no es el caso, según se puede observar en la Figura 23. Allí, los indicadores acumulados anuales tomaron como referencia años calendario para calcular estas proporciones.

Si bien la tendencia ha sido al alza en la realización de cotizaciones, las crisis han marcado caídas importantes. Por ejemplo, esto se observa post-crisis asiática, en el periodo posterior a 1997. También se observa en la crisis financiera de 2008 y sucesivas “recidivas” observadas. Sin embargo, desde 2018 en adelante, se observa una disminución de la cotización que se está recuperando lentamente en los últimos meses relevados por la encuesta.

Figura 23. Cotización durante los periodos de trabajo: proporciones anuales por situación

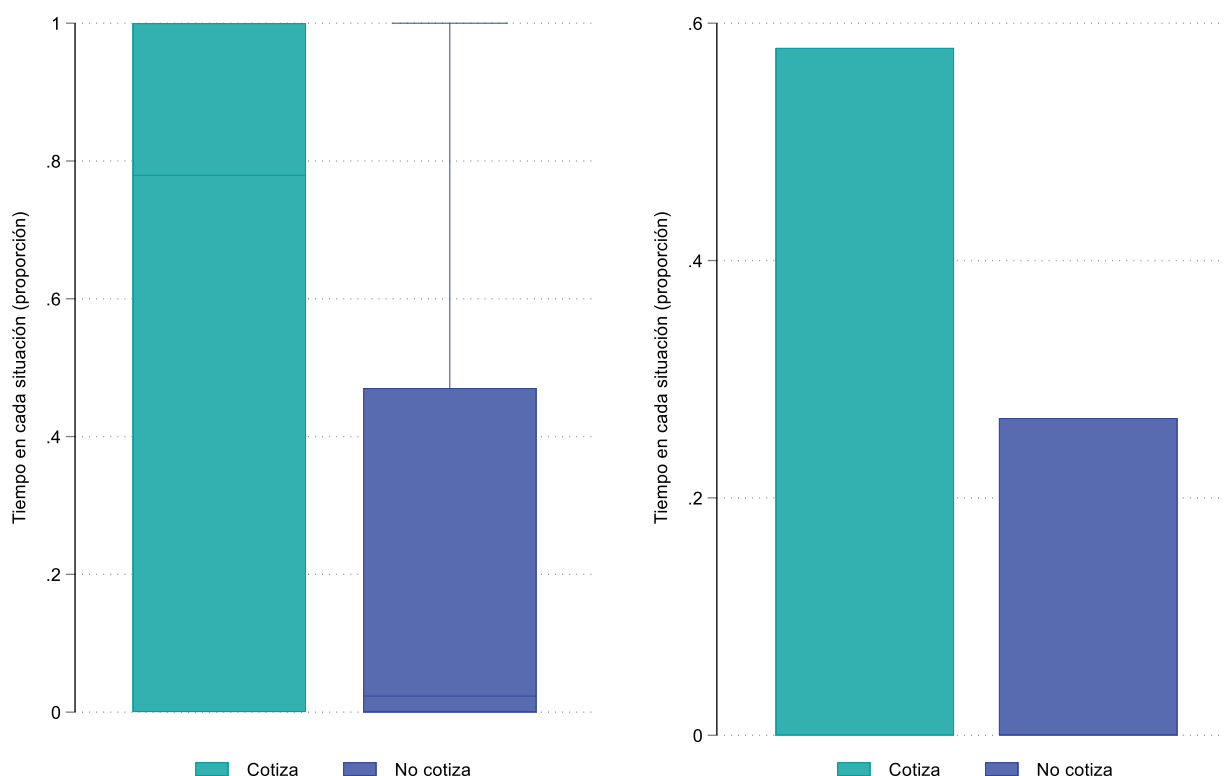


Nota: Total muestra: 3.256 panelistas. Intervalo de confianza 95%.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda combinada con la historia laboral de los panelistas de la EPS II Ronda (Panel 2004).

En la Figura 24, se observa el comportamiento para toda la historia laboral de los entrevistados de panel. Según la evidencia, se cotiza por algo menos del 60% del tiempo trabajado.

Figura 24. Cotización durante los periodos de trabajo: proporciones durante la vida laboral



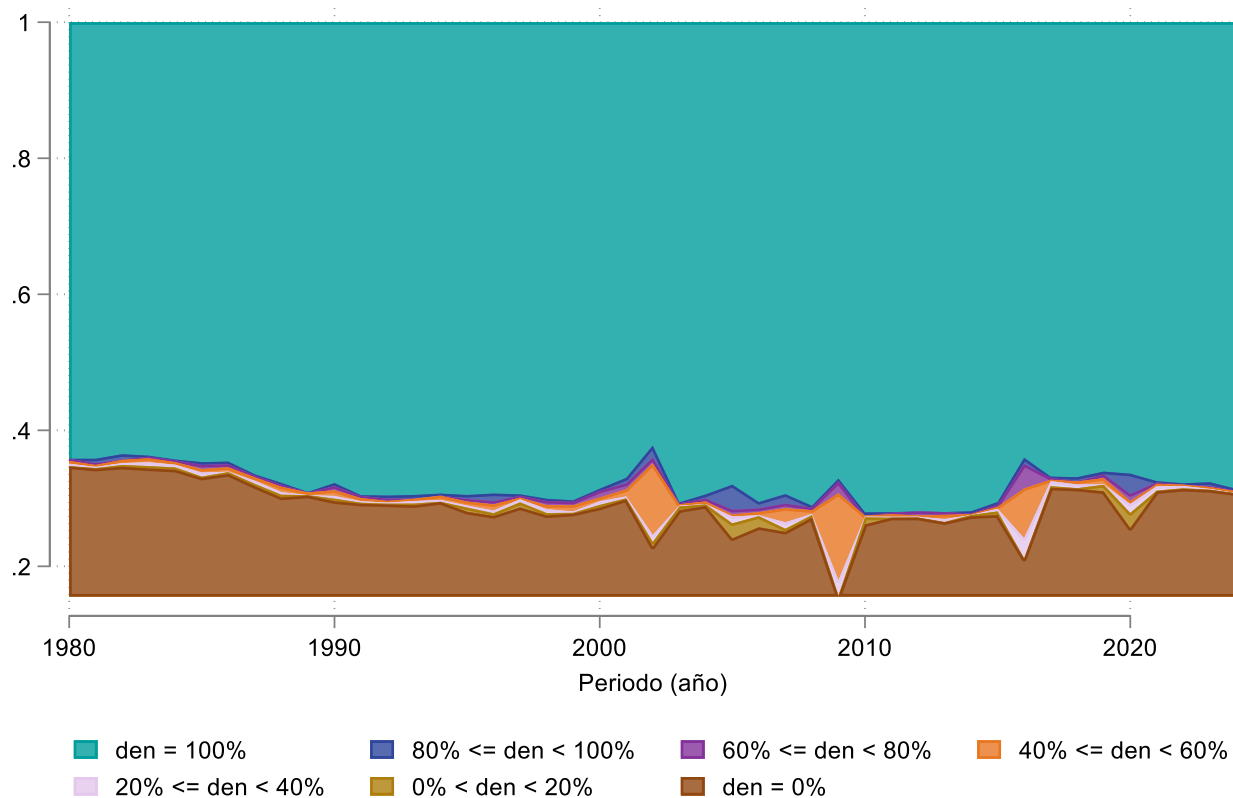
Nota: Total muestra: 3.256 panelistas.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda combinada con la historia laboral de los panelistas de la EPS II Ronda (Panel 2004).

5.7.3 Densidad de cotizaciones

El último indicador estimado para la historia laboral completa corresponde a la densidad de cotizaciones. Para estimar este indicador, se empleó la misma técnica explicada anteriormente, pero se tomaron años calendario para calcular la densidad de cada trabajador. La Figura 25 muestra la densidad de cotizaciones que concentra su masa en los extremos con y sin cotizaciones a lo largo de la vida laboral reportada en la EPS. Nótese que la densidad de cotizaciones sólo tiene en cuenta los periodos trabajados. En este gráfico se ven notoriamente los momentos en que se deterioraron los indicadores de cotización: en el auge del primer lustro de esta centuria, en la crisis financiera derivada de 2008, en el periodo 2015-2017, y en la combinación de estallido social de octubre 2019 y pandemia de 2020.

Figura 25. Densidad de cotizaciones, periodos anuales

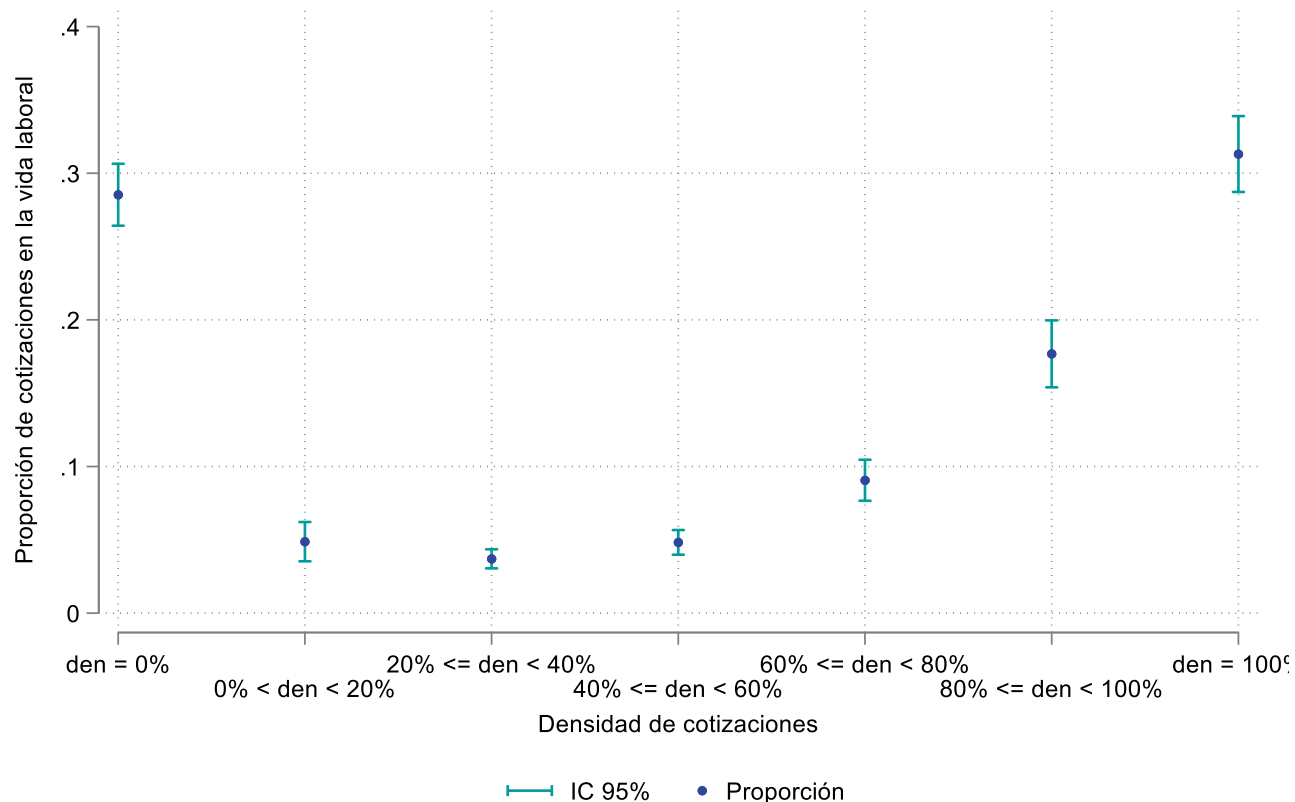


Nota: Total muestra: 3.256 panelistas.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda combinada con la historia laboral de los panelistas de la EPS II Ronda (Panel 2004).

En la Figura 26, se muestra la estimación para la historia laboral de todos los panelistas. Si bien cerca del 30% no ha realizado cotizaciones en toda su vida laboral, alrededor del 50% ha cotizado al menos el 80% del tiempo trabajado.

Figura 26. Densidad de cotizaciones durante la vida laboral, proporciones promedio



Nota: Total muestra: 3.256 panelistas. Intervalo de confianza 95%.

Fuente: elaboración propia en base a información de la EPS VIII Ronda combinada con la historia laboral de los panelistas de la EPS II Ronda (Panel 2004).

5.8 Conclusiones sobre los resultados de la EPS 2023

La Encuesta de Protección Social 2023 ofrece una radiografía detallada de la situación laboral, previsional y de bienestar de la población adulta en Chile, revelando patrones persistentes de segmentación, exclusión y vulnerabilidad a lo largo del ciclo de vida laboral. Los datos confirman que, si bien existe una mayoría de personas ocupadas, una parte considerable de la población permanece inactiva o inserta en formas de empleo no asalariado, lo que repercute negativamente en la cobertura y continuidad de cotizaciones previsionales.

Las brechas estructurales por sexo, edad y nivel educativo se manifiestan en múltiples dimensiones: las mujeres, los jóvenes y quienes tienen menor nivel de escolaridad enfrentan mayores barreras de inserción, menores tasas de afiliación y cotización, y una mayor intermitencia previsional. Además, una proporción

importante de ocupados no cotiza, ya sea por falta de obligatoriedad, condiciones impuestas por los empleadores o acuerdos informales que comprometen su futuro previsional.

En paralelo, las trayectorias de cotización muestran una baja densidad histórica, con una polarización preocupante entre quienes cotizan regularmente y quienes no lo hacen en absoluto. Esto se agrava al observar que la mayoría de los ocupados no espera retirarse completamente al alcanzar la edad legal, y que casi un tercio de los jubilados continúa trabajando, muchas veces por necesidad económica.

A esto se suma un bajo nivel de conocimiento sobre el sistema previsional, particularmente en mujeres, y brechas persistentes en capacitación laboral en prevención de riesgos, lo que acentúa las desigualdades estructurales en condiciones de trabajo. En conjunto, los hallazgos de la EPS 2023 reafirman la necesidad urgente de avanzar hacia un sistema previsional más inclusivo, con mayor equidad de género, fortalecimiento de la formalización laboral, incentivos efectivos a la cotización, y una estrategia integral de educación previsional y seguridad en el trabajo.